

EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH

ANALYSIS II: MEHRERE VARIABLEN

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS SKRIPT

Version vom 19. August 2025

Frühjahrssemester 2025

Dieses Skript ist im Rahmen eines PVK-Kurses über Analysis II: mehrere Variablen im Frühjahrssemester 2025 an der ETH Zürich entstanden. Es ist an die Vorlesung von Dr. Kobel-Keller aus 2025, Prof. Serra aus 2024 und Prof. Einsiedler aus 2016/2017 angelehnt und soll in kurzer und übersichtlicher Art und Weise den Kern der Analysis II Vorlesung an der ETH wiedergeben. Fehler in der Formulierung und der Darstellung sowie Tippfehler sind möglich und Verbesserungen und Korrekturen sind herzlich willkommen. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Skript keinesfalls vollständig ist, sondern als Leitfaden für den PVK und die Prüfungsvorbereitung dienen soll. Es werden nur manche Aussagen bewiesen und nur die wichtigsten Definitionen und Sätze erwähnt.

Viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung!

Zürich, 19. August 2025

Valentin Schoppe

Inhaltsverzeichnis

1	Metrische Räume	5
1.1	Der Euklidische Raum	5
1.2	Grundlagen Metrischer Räume	6
1.2.1	Definition eines Metrischen Raums	6
1.2.2	Folgen, Grenzwerte und Vollständigkeit	7
1.3	Topologie Metrischer Räume	9
1.3.1	Offene und abgeschlossene Mengen	9
1.3.2	Stetigkeit	12
1.3.3	Der Banachsche Fixpunktsatz	15
1.3.4	Kompaktheit und Stetigkeit	16
1.3.5	Zusammenhängende Mengen	19
1.4	Normierte Vektorräume und innere Produkte	21
2	Mehrdimensionale Differentiation	24
2.1	Das Differential	24
2.1.1	Interpretationen des eindimensionalen Differentials	24
2.1.2	Das Differential, die Richtungsableitung und die partielle Ableitung	25
2.1.3	Zusammenhänge zwischen Arten der Differenzierbarkeit	29
2.1.4	Die mehrdimensionale Kettenregel	33
2.1.5	Der Mittelwertsatz	34
2.2	Höhere Ableitungen	36
2.2.1	Definition und erste Eigenschaften	36
2.2.2	Satz von Schwarz und die Hesse-Matrix	36
2.2.3	Mehrdimensionale Taylor-Approximation	37
3	Optimierungsprobleme und Konvexität	41
3.1	Extremwerte für innere Punkte	41
3.2	Optimierung mit Nebenbedingungen – Lagrange Multiplikatoren	42
3.3	Verfahren zweiter Ordnung	46
3.4	Konvexität	49
3.5	Übersicht aller Ableitungen	50
4	Anfänge der Differentialgeometrie	51
4.1	Satz über die lokale Umkehrbarkeit	51
4.2	Satz zur impliziten Funktion	53
4.3	Untermannigfaltigkeiten des Euklidischen Raums	57
4.3.1	Definitionen und Beispiele	57
4.3.2	Mannigfaltigkeiten als Nullstellenmengen und der Satz vom regulären Wert	60
4.3.3	Der Tangentialraum	63
4.3.4	Immersion und Einbettung einer Untermannigfaltigkeit	64

5	Mehrdimensionale Integration	66
5.1	Das Riemann-Integral für Quader	66
5.1.1	Definition und Eigenschaften	66
5.1.2	Nullmengen	69
5.2	Das Riemann-Integral über Jordan-messbaren Mengen	69
5.2.1	Jordan-Messbarkeit	69
5.2.2	Das Riemann-Integral	71
5.2.3	Der Satz von Fubini	72
5.3	Der mehrdimensionale Transformationssatz für Integrale	74
6	Vektoranalysis	79
6.1	Parametrisierungen	79
6.2	Integrale auf Untermannigfaltigkeiten	79
6.3	Divergenzsatz (Gauss'scher Integralsatz)	85
6.4	Satz von Green und der Satz von Stokes	87
6.5	Konservative Vektorfelder	90
6.5.1	Übersicht zu Konservativität	94
7	Gewöhnliche Differentialgleichungen	95
7.1	Existenz und Eindeigkeitssatz über Differentialgleichungssysteme	95
A	Weitere Themen	98
A.1	Mehrdimensionale Taylor-Approximation	98

Kapitel 1

Metrische Räume

1.1 Der Euklidische Raum

Wir bezeichnen die Menge aller n -Tupel von reellen Zahlen mit $\mathbb{R}^n$. Ein Element $x \in \mathbb{R}^n$ ist damit von der Form $(x_1, \dots, x_n)$.

Der $\mathbb{R}^n$ ist ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum über den reellen Zahlen mit Skalarmultiplikation und komponentenweiser Addition

$$a \cdot x = (a \cdot x_1, \dots, a \cdot x_n) \qquad x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

Wir definieren die euklidische Struktur wie folgt:

Definition 1.1.1 (DIE EUKLIDISCHE STRUKTUR DES $\mathbb{R}^n$)

Seien $x, y \in \mathbb{R}^n$ gegeben, dann ist das (standard) **Skalarprodukt** / **innere Produkt** gegeben als

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i,$$

die **Euklidische Norm** von x als

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

und die **Euklidische Distanz** als

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Bemerkung 1.1.2

Es ist wichtig zu bemerken, dass die euklidische Distanz, die sogenannte *Dreiecksungleichung* erfüllt. Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$

$$\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| \qquad \text{oder auch} \qquad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Wir wollen im nächsten Abschnitt die Struktur des $\mathbb{R}^n$ verallgemeinern.

1.2 Grundlagen Metrischer Räume

1.2.1 Definition eines Metrischen Raums

Definition 1.2.1 (METRISCHER RAUM)

Ein **metrischer Raum** (X, d) ist eine nicht leere Menge X und eine Funktion $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$, sodass

- (1) Für alle $x, y \in X$ ist $d(x, y) = 0$ genau dann, wenn $x = y$. (Definitheit)
- (2) Für alle $x, y \in X$ ist $d(x, y) = d(y, x)$. (Symmetrie)
- (3) Für alle $x, y, z \in X$ ist $d(x, z) \leq d(y, x) + d(y, z)$. (Dreiecksungleichung)

Eine Metrik d auf einer Menge X ist eine Abstandsfunktion, sie misst also Abstände zwischen zwei Elementen aus X und gibt ihre Länge zurück. Die *Definitheit* besagt, dass ein Element nur zu sich selber den Abstand Null hat. Die *Symmetrie* besagt, dass es egal ist, wie rum man den Abstand zwischen zwei Elementen misst. Die *Dreiecksungleichung* besagt, dass der Abstand zwischen zwei Elementen immer der kürzeste Weg ist. Es ist also immer länger (oder gleich) über ein anderes Element zu gehen.

Beispiel 1.2.2 (EUKLIDISCHE METRIK)

Sei $X = \mathbb{R}^n$ und $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ definiert durch:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Wir nennen die euklidische Metrik auch die *Standard-Metrik* auf dem $\mathbb{R}^n$ (siehe Definition 1.1.1).

Beispiel 1.2.3 (DISKRETE METRIK)

Sei X eine Menge und $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ definiert als

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y, \\ 1 & \text{wenn } x \neq y. \end{cases}$$

Beispiel 1.2.4 (MANHATTAN METRIK)

Sei $X = \mathbb{R}^2$ und definiere eine Metrik d als

$$d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty) \quad d_{\text{NY}}(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

Beispiel 1.2.5 (BESCHRÄNKTE METRIK)

Sei $X = \mathbb{R}$ und definiere eine Metrik d als

$$d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty) \quad d(x, y) = \arctan |x - y|$$

Wichtig zu bemerken ist, dass diese Metrik beschränkte Distanzen auf dem $\mathbb{R}$ gibt. Damit sind zwei Elemente maximal $\frac{\pi}{2}$ auseinander. Damit ist bezüglich dieser Metrik jede Teilmenge beschränkt (siehe 1.2.20)! Dieselbe Eigenschaft weist auch die Diskrete Metrik (Beispiel 1.2.3) auf.

Beispiel 1.2.6 (METRIKEN AUF FUNKTIONENRÄUMEN)

Es lassen sich auch abstraktere Metrische Räume definieren, als ein Beispiel der Raum aller

stetigen Funktionen auf $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ mit den möglichen Metriken

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \quad d_2(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|.$$

Nach einem Beweis, dass es sich bei diesen um metrische Räume hält, wird in den Serien gefragt.

1.2.2 Folgen, Grenzwerte und Vollständigkeit

Wir definieren analog zu der Definition im $\mathbb{R}$ eine Folge in einer abstrakten Menge X als:

Definition 1.2.7 (FOLGE)

Sei X eine Menge. Eine **Folge** in X ist eine Funktion $x : \mathbb{N} \rightarrow X$. Der Funktionswert $x(n)$ wird *n-tes Folgenglied* genannt und mit x_n notiert. Folgen werden als $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder oft auch nur als (x_n) notiert.

Ebenfalls können wir analog das Konzept des Grenzwertes einer Folge definieren, wenn wir zusätzlich noch eine Metrik d gegeben haben:

Definition 1.2.8 (GRENZWERT EINER FOLGE)

Sei (X, d) ein metrischer Raum und (x_n) eine Folge in X . Dann bezeichnen wir $A \in X$, als **Grenzwert** dieser Folge, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ sodass,

$$d(x_n, A) < \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

Man schreibt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$$

Satz 1.2.9 (EINDEUTIGKEIT DES GRENZWERTES)

In einem metrischen Raum (X, d) ist der Grenzwert einer Folge eindeutig.

Diesen Beweis führen wir aus Illustrationszwecken einmal aus, um mit den neuen Konzepten in metrischen Räumen vertraut zu werden.

Beweis. Seien $A, B \in X$ beides Grenzwerte der Folge $(x_n)_n \in X$. Wählen wir $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann finden wir nach Definition zwei Indizes $N_A, N_B \in \mathbb{N}$, sodass $d(x_n, A) < \frac{\varepsilon}{2}$ für $n \geq N_A$ und $d(x_n, B) < \frac{\varepsilon}{2}$ für $n \geq N_B$. Wählen wir $N = \max\{N_A, N_B\}$, dann folgt:

$$d(A, B) \leq d(x_N, A) + d(x_N, B) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war, folgt $A = B$ durch die Definitheit der Metrik. $\square$

Definition 1.2.10 (TEILFOLGE)

Sei (x_n) eine Folge in X . Eine **Teilfolge** von (x_n) ist eine Folge der Form (x_{n_k}) , wobei (n_k) eine streng monoton steigende Folge ist.

Definition 1.2.11 (HÄUFUNGSPUNKT)

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- Sei $Y \subseteq X$. Wir definieren $x \in X$ als **Häufungspunkt von Y** , falls eine Folge $(y_n)_n \subseteq Y$ existiert, die gegen x konvergiert.
- Sei $(x_n)_n$ eine Folge in X . Wir definieren $x \in X$ als **Häufungspunkt von $(x_n)_n$** , falls eine Teilfolge existiert, die gegen x konvergiert.

Satz 1.2.12 (HÄUFUNGSPUNKTE UND TEILFOLGEN)

Sei (x_n) eine Folge in X . Ein Punkt $A \in X$ ist genau dann ein Häufungspunkt von (x_n) , wenn eine gegen A konvergente Teilfolge von (x_n) existiert.

Konvergenz mit Hinblick auf den $\mathbb{R}^n$ mit der Standard-Metrik/ euklidischen Metrik kann sich konkreter vorgestellt werden:

Satz 1.2.13 (KONVERGENZ IM $\mathbb{R}^n$ IST KOORDINATENWEISE)

Eine Folge im $\mathbb{R}^n$ konvergiert (in der Standard-Metrik) genau dann, wenn sie koordinatenweise konvergiert.

Nun kommen wir zum Konzept der Vollständigkeit eines metrischen Raums. Dieses Konzept ist verträglich mit dem Begriff der Vollständigkeit der reellen Zahlen aus Analysis I.

Definition 1.2.14 (CAUCHY FOLGE)

Sei (x_n) eine Folge in einem metrischen Raum (X, d) . Wir nennen diese Folge **Cauchy**, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ für alle $n, m \geq N$.

Mittels Cauchy-Folgen definieren wir nun einen vollständigen metrischen Raum.

Definition 1.2.15 (VOLLSTÄNDIGKEIT)

Ein metrischer Raum (X, d) ist **vollständig**, wenn jede Cauchy Folge in (X, d) konvergiert.

Beispiel 1.2.16

Betrachtet man $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ mit der Metrik $d(x, y) = |x - y|$, so ist dieser Raum *nicht* vollständig. $[0, \infty)$ hingegen schon, genau so wie $\mathbb{N}$.

Beispiel 1.2.17 ($\mathbb{Q}$ IST NICHT VOLLSTÄNDIG)

Es lässt sich leicht zeigen, dass $\mathbb{Q}$ mit der Standard-Metrik des $\mathbb{R}$ **nicht** vollständig ist. Das *Heron-Verfahren* liefert eine Folge, die gegen $\sqrt{2}$ „konvergiert“ (Merke, dass der Begriff der Konvergenz hier nicht der richtige ist!).

Bemerkung 1.2.18

Der Euklidische Raum $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Metrik ist vollständig. Insbesondere sind der $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ vollständig.

Bemerkung 1.2.19 (CAUCHY-FOLGEN VS. KONVERGENTE FOLGEN)

Der Vorteil des Begriffs einer Cauchy-Folge ist, dass wir den Grenzwert nicht explizit nennen müssen. Daher kann eine Folge (in einem nicht vollständigen Raum) Cauchy sein, ohne dass der Grenzwert existiert (und die Folge damit nicht konvergiert).

Definition 1.2.20 (BESCHRÄNKTHEIT)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $E \subseteq X$ ist **beschränkt**, falls ein $r > 0$ existiert, sodass

$$\sup_{s, t \in E} d(s, t) < r.$$

Bemerkung 1.2.21

Eine Teilmenge ist anschaulich gesagt beschränkt, falls der maximale Abstand zwischen zwei Punkten endlich ist. Wir sehen hier auch, dass Beschränktheit essentiell von der Metrik abhängt! (siehe 1.2.3 und 1.2.5)

1.3 Topologie Metrischer Räume

1.3.1 Offene und abgeschlossene Mengen

Definition 1.3.1 (OFFENER BALL)

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $x \in X$ und $r > 0$ eine reelle Zahl. Wir definieren

$$B_r(x) := \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$$

und nennen die Menge $B_r(x)$ als den **offenen Ball** mit Mittelpunkt x und Radius r .

Definition 1.3.2 (OFFENE, ABGESCHLOSSENE MENGEN; INDUZIERT E TOPOLOGIE)

Sei (X, d) ein metrischer Raum:

- Eine Menge $E \subseteq X$ heisst **offen**, wenn für alle $x \in E$ ein $r > 0$ existiert, sodass $B_r(x) \subseteq E$.
- Die Familie an offenen Mengen, $\mathcal{T}_d = \{U \subseteq X \mid U \text{ offen}\}$ ist die von d **induzierte Topologie**.
- Eine Menge $E \subseteq X$ heisst **abgeschlossen**, wenn $X \setminus E$ offen ist.

Bemerkung 1.3.3 (OFFENE UND ABGESCHLOSSENE MENGEN / „CLOPEN SETS“)

Mengen können sowohl offen, als auch abgeschlossen, als auch nichts von beidem sein. Insbesondere ist Offenheit *nicht* das Gegenteil von Abgeschlossenheit!

Ausserdem sind immer, aber *nicht ausschliesslich* die leere Menge $\emptyset$ und der gesamte Raum X offen und abgeschlossen (auch genannt „clopen“). Wir sehen später dieses Konzept noch einmal im Kontext von zusammenhängenden Mengen (siehe 1.3.46). Zusammenhängende Mengen sind genau jene, die keine anderen offenen und abgeschlossenen Mengen als $\emptyset$ und X haben.

Bemerkung 1.3.4

Es ist ausserdem wichtig zu beachten, dass die Metrik bestimmt, welche Mengen offen resp. abgeschlossen sind. *Die (induzierte) Topologie eines metrischen Raumes hängt also von der Metrik ab!* So induziert zum Beispiel die euklidische Metrik die sogenannte euklidische Topologie des $\mathbb{R}^n$.

Beispiel 1.3.5

Betrachten wir X mit der Diskreten Metrik (siehe Beispiel 1.2.3). Innerhalb dieser Metrik ist

jede Menge offen und abgeschlossen. Damit induziert diese Metrik die grösstmögliche Topologie auf X .

Wir zeigen explizit, dass Punktmengen in der diskreten Metrik offen und abgeschlossen sind.

Beweis. Sei (X, d) ein metrischer Raum mit der diskreten Metrik und $\{x\}$ eine Punktmenge in X . Wir wählen $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Dann gilt nach der Definition eines ε -Balls

$$B_{\frac{1}{2}}(x) = \left\{ y \in X \mid d(x, y) < \frac{1}{2} \right\}.$$

Nach der diskreten Metrik haben aber alle von x verschiedenen Punkte einen Abstand von 1 und damit hat nur x selbst einen Abstand kleiner $\frac{1}{2}$ zu sich selbst, damit besteht der Ball mit Radius $\varepsilon = \frac{1}{2}$ nur aus x . Dieser Ball ist aber trivialerweise in der Punktmenge $\{x\}$ enthalten. Damit ist $\{x\}$ offen.

Weil aber auch jede Folge in $\{x\}$ – das kann explizit nur eine konstante Folge mit $x_n = x$ für alle $n \in \mathbb{N}$ sein – ihren Grenzwert in $\{x\}$ hat, ist die Punktmenge abgeschlossen. $\square$

Bemerkung 1.3.6 (EIGENSCHAFTEN OFFENER UND ABGESCHLOSSENER MENGEN)

Folgende Eigenschaften offener und abgeschlossener Mengen sind leicht aus den Definitionen zu beweisen:

- Beliebige Vereinigungen und endliche Schnitte offener Mengen sind offen.
- Beliebige Durchschnitte und endliche Vereinigungen abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Beispiel 1.3.7

Beliebige Durchschnitte offener Mengen sind nicht immer offen. Wir betrachten den $\mathbb{R}$ mit der Standard-Metrik. Der folgende Schnitt offener Mengen liefert

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) = \{0\},$$

wobei die Menge $\{0\}$ nicht offen ist.

Genauso sind beliebige Vereinigungen abgeschlossener Mengen nicht immer abgeschlossen. Wir betrachten:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right] = (0, 1),$$

was im $\mathbb{R}$ mit der Standard-Metrik eine offene Menge ist.

Extra Material*: Topologische Räume

Definition 1.3.8 (TOPOLOGISCHER RAUM)

Ein topologischer Raum ist ein geordnetes Paar $(X, \mathcal{T})$ bestehend aus einer Menge X und einer Familie von Teilmengen $\mathcal{T}$ von X die den Axiomen 1, 2, 3 genügt. Wir nennen die Familie $\mathcal{T}$ eine Topologie auf X .

- (1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
- (2) Beliebige Vereinigungen von Mengen in $\mathcal{T}$ sind wieder in $\mathcal{T}$.
- (3) Endliche Durchschnitte von Mengen in $\mathcal{T}$ sind wieder in $\mathcal{T}$.

Die Teilmengen $U \subseteq X$ die zur Topologie $\mathcal{T}$ gehören nennen wir „offene Mengen“ von X .

Bemerkung 1.3.9

Wir merken, dass dies eine Verallgemeinerung des Begriffs von offenen Mengen ist. Wir sehen, dass die Axiome 2 und 3 genau den eben gesehenen Eigenschaften von offenen Mengen in metrischen Räumen entsprechen (siehe 1.3.6).

Satz 1.3.10 (OFFENHEIT UND ABGESCHLOSSENHEIT DURCH FOLGEN)

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Eine Teilmenge $U \subseteq X$ ist genau dann **offen**, wenn sich jede konvergente Folge in X mit Grenzwert in U ab einem bestimmten Index innerhalb von U aufhält.
- (2) Eine Teilmenge $A \subseteq X$ ist genau dann **abgeschlossen**, wenn sich der Grenzwert jeder konvergenten Folge $(x_n)_n \subseteq A$ in A befindet. Anders gesagt ist A genau dann abgeschlossen, wenn die Menge alle ihre Häufungspunkten enthält.

Bemerkung 1.3.11

Vollständige Teilmengen sind immer abgeschlossen! Es gibt jedoch abgeschlossene Teilmengen, die nicht vollständig sind.

Betrachten wir $\mathbb{Q}$ mit der euklidischen Metrik. Dann ist die Teilmenge $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ abgeschlossen in $\mathbb{Q}$. Diese Teilmenge ist aber nicht vollständig, da $\mathbb{Q}$ selbst nicht vollständig ist.

Es gilt jedoch, dass eine abgeschlossene Teilmenge in einem vollständigen metrischen Raum, selbst auch vollständig ist. In vollständigen metrischen Räumen gilt also Äquivalenz zwischen abgeschlossenen und vollständigen Teilmengen.

Definition 1.3.12 (TOPOLOGISCHE KONVERGENZ)

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

Eine Folge $(x_n) \subseteq X$ **konvergiert** genau dann gegen $x \in X$, wenn für alle offenen Mengen $U \subseteq X$, die x enthalten ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass x_n für alle $n \geq N$ in U enthalten ist.

Bemerkung 1.3.13 (GRUNDIDEE DER TOPOLOGIE)

Spannend an dieser Definition ist, dass sie innerhalb eines topologischen Raumes (siehe Definition

1.3.8) ganz ohne die Metrik auskommen kann. Die Topologie verallgemeinert kurz gesagt das Konzept der „Nähe“ zweier Objekte, ganz ohne Metrik.

Die Topologie eines metrischen Raumes bestimmt im gewissen Sinne seine wichtigen Eigenschaften, insbesondere zum Beispiel die Begriffe der Konvergenz von Folgen und der Stetigkeit von Funktionen, die im nächsten Abschnitt behandelt wird. Demnach haben zwei metrischen Räume (X, d_1) und (X, d_2) dieselben konvergenten Folgen, wenn ihre Topologien übereinstimmen.

Definition 1.3.14 (INNERES, ABSCHLUSS UND TOPOLOGISCHER RAND)

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $E \subseteq X$. Wir definieren:

- Das **Innere** ist die grösste offene Menge, die in E enthalten ist.

$$E^\circ := \bigcup \{U \subseteq E \mid U \text{ ist offen}\}$$

- Der **Abschluss** ist die kleinste abgeschlossene Menge, die E enthält.

$$\bar{E} := \bigcap \{U \subseteq X \mid U \text{ ist abgeschlossen}\}$$

- Der **(topologische) Rand** $\partial E := \bar{E} \setminus E^\circ$.

Bemerkung 1.3.15

Zu beachten ist, dass auch hier wieder das Innere, der Abschluss, als auch der Rand von der Metrik abhängig sind! Denn die Metrik bestimmt, welche Mengen offen resp. abgeschlossen sind.

Bemerkung 1.3.16

Das Innere ist immer offen, der Rand und der Abschluss hingegen immer abgeschlossen. Ausserdem lässt sich Abgeschlossenheit charakterisieren über

$$A \subseteq X \text{ ist abgeschlossen} \iff \bar{A} = A.$$

Bemerkung 1.3.17 (DER RAND EINER MENGE IM $\mathbb{R}^n$)

Ein Punkt $x \in \mathbb{R}^n$ liegt genau dann auf dem Rand einer Menge E , wenn für jede Umgebung um x Elemente aus der Menge E und aus ihrem Komplement E^c enthalten ist. Weil $(E^c)^c = E$ sind die Ränder von E und E^c damit identisch. Wichtig ist, dass diese Eigenschaft des Randes nur für direkte Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ gilt.

Beispiel 1.3.18

Wir betrachten den $\mathbb{R}$ mit der Standard-Metrik und die Teilmenge $E = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. Es gilt

$$E^\circ = (0, 1), \quad \bar{E} = [0, 1], \quad \partial E = \{0\} \cup \{1\}.$$

1.3.2 Stetigkeit

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir das Konzept der Stetigkeit einer Funktion auf allgemeine metrische Räume.

Definition 1.3.19 (STETIGKEIT)

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) zwei metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion. Wir nennen f stetig, falls eine der drei äquivalenten Bedingungen hält:

- (1) Man nennt f **ε - δ -stetig**, falls für alle $x \in X$ und für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass

$$d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Insbesondere gilt auch, dass $f(B_\delta(x)) \subseteq B_\varepsilon(f(x))$.

- (2) Man nennt f **folgenstetig**, wenn für alle konvergenten Folgen $(x_n) \subseteq X$ mit Grenzwert $x \in X$ die Folge $(f(x_n))_n \subseteq Y$ gegen $f(x)$ in Y konvergiert.
- (3) Man nennt f **topologisch stetig**, falls für jede offene Menge $U \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(U) \subseteq X$ in X offen ist.

Wie bereits erwähnt ist es wichtig zu beachten, dass alle diese drei Begriffe der Stetigkeit vollständig äquivalent sind.

Bemerkung 1.3.20 (TOPOLOGISCHE STETIGKEIT MIT ABGESCHLOSSENEN MENGEN)

Analog zur topologischen Stetigkeit lässt sich auch sagen, dass eine Funktion f genau dann stetig ist, wenn die Urbilder abgeschlossener Mengen ebenfalls abgeschlossen sind. Dies folgt direkt aus den Eigenschaften des Urbildes.

Beispiel 1.3.21 (GEGENBEISPIEL UMKEHRUNG DER TOPOLOGISCHEN STETIGKEIT)

Es ist im Allgemeinen nicht wahr, dass eine stetige Funktion f eine offene Menge auf eine offene Menge abbildet. Als einfaches Gegenbeispiel betrachten wir

$$f(x) = x^2$$

auf $\mathbb{R}$ mit der Standard Metrik. Diese Funktion bildet das offene Intervall $(-1, 1)$ auf $[0, 1)$ ab, was keine offene Menge im $\mathbb{R}$ mehr ist. Offene Mengen werden nur von stetig invertierbaren Funktionen auf offene Mengen abgebildet! Die Funktion f ist jedoch nicht auf $(-1, 1)$ invertierbar.

Beispiel 1.3.22 (STETIGKEIT IN DER DISKRETEN METRIK)

Betrachten wir den $\mathbb{R}$ mit der diskreten Metrik, so haben wir in Beispiel 1.3.5 gesehen, dass alle Mengen offen sind. Das bedeutet, dass in diesem metrischen Raum also jede Funktion stetig ist, da sie ja gar nicht anders kann, als offene Mengen auf offene Mengen abzubilden (topologische Stetigkeit).

Rechenmethode 1.3.23 (GRENZWERTE MIT POLARKOORDINATEN)

Möchten wir den Grenzwert einer Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegen Null berechnen, so können wir uns **Polarkoordinaten** zur Hilfe nehmen.

Dafür gilt die folgende Umrechnung:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \end{bmatrix}$$

Dann gilt

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi)).$$

Diese Methode lässt sich auch verallgemeinern gegen einen beliebigen Punkt (x_0, y_0) , indem das Koordinatensystem resp. die Funktion entsprechend verschoben wird.

Beispiel 1.3.24

Seien f eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben als

$$f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Wir suchen den Grenzwert gegen $(0,0)$. Dafür nutzen wir Methode 1.3.23. Bemerke, dass $(0,0)$ genau $r = 0$ entspricht.

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos(\varphi) \cdot r \sin(\varphi)}{\sqrt{r^2 \cos^2(\varphi) + r^2 \sin^2(\varphi)}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos(\varphi) \sin(\varphi)}{r \underbrace{\sqrt{\cos^2(\varphi) + \sin^2(\varphi)}}_{=1}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos(\varphi) \sin(\varphi)}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos(\varphi) \sin(\varphi) = 0. \end{aligned}$$

Beispiel 1.3.25

Sei g eine Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben als

$$g(x,y) = \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Wir suchen den Grenzwert gegen $(0,0)$. Dafür nutzen wir Methode 1.3.23. Bemerke, dass $(0,0)$ genau $r = 0$ entspricht.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos(\varphi) \sin^2(\varphi)}{r^3} = \lim_{r \rightarrow 0} \cos(\varphi) \sin^2(\varphi) = \cos(\varphi) \sin^2(\varphi).$$

Der Grenzwert ist abhängig vom Winkel φ ! Das bedeutet, dass je nach Richtung, wie man sich dem Nullpunkt nähert, der Funktionswert unterschiedlich ist. Damit ist g insbesondere an der Stelle $(0,0)$ nicht stetig!

Bemerkung 1.3.26 (KOMPONENTENWEISE VS. ARGUMENTENWEISE STETIGKEIT)

Eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann stetig, wenn ihre Komponentenfunktionen f_i mit $1 \leq i \leq m$ stetig sind. Achtung: Es reicht nicht aus in jedem Argument (also $x, y, z, \dots$) stetig zu sein und daraus die gesamthafte Stetigkeit zu schliessen.

Definition 1.3.27 (GLEICHMÄSSIGE UND LIPSCHITZ STETIGKEIT)

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) zwei metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion.

- Man nennt f **gleichmässig stetig**, falls für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$, sodass $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$ falls $d_X(x, y) < \delta$ für alle $x, y \in X$.
- Man nennt f **Lipschitz Stetig**, falls eine Konstante $L > 0$ existiert, sodass

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y) \quad \text{für alle } x, y \in X.$$

Die Konstante L heisst **Lipschitz Konstante** von f .

Definition 1.3.28 (LOKALE LIPSCHITZ-STETIGKEIT)

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) zwei metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine Funktion. Man nennt f **lokal Lipschitz-Stetig**, falls für alle $x_0 \in X$ ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $f|_{B_\varepsilon(x_0)}$ Lipschitz-Stetig ist.

Bemerkung 1.3.29

Intuitiv bedeutet lokale Lipschitz-Stetigkeit, dass wenn wir an einem Punkt x_0 in X genügend nah schauen, verhält sich f wie eine Lipschitz-Stetige Funktion.

1.3.3 Der Banachsche Fixpunktsatz

Der Banachsche Fixpunktsatz ist eine Existenz- und Eindeutigkeitsaussage eines Fixpunktes für eine Funktion $f : X \rightarrow X$ – also ein Punkt $x \in X$, sodass $f(x) = x$. Er ist ein sehr mächtiges Werkzeug, um verschiedene folgende Theoreme zu beweisen; besonders im Bereich der Differentialgleichungen.

Satz 1.3.30 (BANACHSCHER FIXPUNKTSATZ)

Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und sei $T : X \rightarrow X$ eine Lipschitz stetige Funktion mit Lipschitz Konstante $\lambda < 1$, sodass

$$d(T(x), T(x')) \leq \lambda d(x, x') \quad \text{für alle } x, x' \in X.$$

Dann existiert ein **eindeutiges Element** $a \in X$, sodass $T(a) = a$.

Bemerkung 1.3.31

Die Funktion T mit Lipschitz Konstante $\lambda < 1$ heisst **Lipschitz-Kontraktion**. Ein Punkt $x \in X$ mit $T(x) = x$ heisst Fixpunkt der Abbildung und der Satz besagt, dass solange der Raum vollständig ist, hat jede Lipschitz Kontraktion einen eindeutigen Fixpunkt.

Beweis (Prüfung).

► Existenz eines Fixpunktes:

Wir wählen $x_0 \in X$ beliebig und konstruieren iterativ weiter eine Folge $(x_n)_n$ als $x_{n+1} = T(x_n)$ mit $n \geq 1$. Nun zeigen wir, dass (x_n) eine Cauchy-Folge in X ist. Wir nutzen die definierende Eigenschaft der Folge (x_n) und die Lipschitz-Stetigkeit von T :

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(T(x_n), T(x_{n-1})) \leq \lambda d(x_n, x_{n-1}) = \dots$$

Diese Abschätzung können wir fortführen und erhalten schlussendlich

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n d(x_1, x_0).$$

Wir wählen nun beliebige Zahlen $m, n, N \in \mathbb{N}$ mit $m \geq n \geq N$. Wir erhalten nun mittels der Dreiecksungleichung

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{i=n}^{m-1} \lambda^i d(x_1, x_0) \leq d(x_1, x_0) \sum_{i=N}^{\infty} \lambda^i = d(x_1, x_0) \frac{\lambda^N}{1-\lambda}.$$

Dabei haben wir $|\lambda| < 1$ genutzt, um mittels der geometrischen Reihe abzuschätzen. Weil $m \geq n \geq N$ beliebig gewählt waren, können wir diese genügend gross wählen, sodass für jedes gegebene $\varepsilon > 0$ der Ausdruck $\frac{\lambda^N}{1-\lambda} < \varepsilon$. Damit ist die Folge (x_n) wirklich eine Cauchy-Folge.

Aus der Vollständigkeit von X folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ existiert; und aus der Folgenstetigkeit von T folgt nun

$$T(a) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a.$$

► Eindeutigkeit des Fixpunktes:

Nehmen wir nun an es gebe zwei Fixpunkte a und a' von T .

$$d(a, a') = d(T(a), T(a')) \leq \lambda d(a, a').$$

Weil $\lambda > 0$ ist, folgt als einzige Lösung $d(a, a') = 0$. Aus der Definitheit der Metrik folgt $a = a'$.

□

Beispiel 1.3.32

Es gibt Lipschitz Kontraktionen ohne Fixpunkt, wenn der unterliegende Raum nicht vollständig ist. Betrachten wir zum Beispiel den metrischen Raum $X = (0, 1)$ mit der euklidischen Metrik. Die Funktion $f(x) = \frac{x}{2}$ ist eine Lipschitz-Kontraktion (mit Lipschitz Konstante $\frac{1}{2}$), jedoch ohne Fixpunkt, da $(0, 1)$ nicht vollständig ist, und damit der Fixpunkt $0 \notin X$. Es gibt auch Abbildungen, die die Voraussetzungen des Fixpunktsatzes nicht erfüllen, und dennoch Fixpunkte aufweisen. Zum Beispiel $T : x \mapsto \sqrt{x}$ auf $[0, 1]$.

1.3.4 Kompaktheit und Stetigkeit

Definition 1.3.33 (ÜBERDECKUNG)

Sei $E \subseteq X$ und sei $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie an Teilmengen von X , wobei I eine beliebige Indexmenge ist. Wir nennen $\mathcal{U}$ eine **Überdeckung** von E , wenn

$$E \subseteq \mathcal{U} = \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Jede Familie $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$, die immer noch E überdeckt heisst **Teilüberdeckung** von $\mathcal{U}$.

Definition 1.3.34 (KOMPAKTHEIT)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $K \subseteq X$ heisst **kompakt**, falls eine der drei äquivalenten Bedingungen hält:

- (1) K ist **folgenkompakt**, falls jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in K eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in K hat.
- (2) K ist **topologisch kompakt**, falls jede offene Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung von K enthält.
- (3) K ist **vollständig** und **total beschränkt** ist – genauer falls für jedes $r > 0$ endlich viele Punkte $x_1, \dots, x_n \in K$ sodass die offenen Bälle $B_r(x_1), \dots, B_r(x_n)$ eine Überdeckung von K sind.

Bemerkung 1.3.35 (INTUITION TOTALE BESCHRÄNKTHEIT)

Totale Beschränktheit bedeutet intuitiv, dass wir für jeden noch so klein gewählten Radius, unsere Menge immer mit **endlich vielen Bällen mit diesem Radius überdecken können**. Diese Bedingung ist stärker als reine Beschränktheit (siehe 1.2.20)!

Beispiel 1.3.36 (BESCHRÄNKTE ABER NICHT TOTAL BESCHRÄNKTE MENGE)

Wir wählen $X = \mathbb{R}$ mit der diskreten Metrik (siehe 1.2.3). Jetzt ist die Menge $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ bezüglich der diskreten Metrik beschränkt, weil

$$\sup_{n, n' \in \mathbb{N}} d(n, n') = 1$$

nach der Definition der diskreten Metrik. Wir bemerken aber, dass $\mathbb{N}$ nicht total beschränkt ist, da wir für $r < 1$ auf jedem einzelnen Punkt in $\mathbb{N}$ einen Ball brauchen, um die Menge zu überdecken. Damit ist $\mathbb{N}$ nicht total beschränkt.

Bemerkung 1.3.37 (TRUGSCHLUSS ÜBER TOPOLOGISCHE KOMPAKTHEIT)

Topologische Kompaktheit fragt nicht nur nach der Existenz einer endlichen Teilüberdeckung, sondern viel mehr verlangt sie, dass man für jede gegebene Überdeckung immer eine endliche Teilüberdeckung aus ihr extrahieren kann. Diese beiden Aussagen sind **nicht** äquivalent.

Beispiel 1.3.38 (GEGENBEISPIEL TOPOLOGISCHE KOMPAKTHEIT)

Ein einfaches Gegenbeispiel ist das offene Intervall $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ mit der Standardmetrik. Diese Teilmenge ist offensichtlich nicht folgenkompakt, da die Folge $x_n = \frac{1}{n}$ mit $n \geq 2$ keine Teilfolge mit Grenzwert in $(0, 1)$ hat.

Man könnte denken, sie sei topologisch kompakt, da $(-1, 2)$ eine endliche Teilüberdeckung ist. Jedoch kann man aus der Überdeckung

$$(0, 1) \supseteq \mathcal{U} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, 1 \right)$$

keine endliche Teilüberdeckung von $(0, 1)$ extrahieren. Damit kann $(0, 1)$ nicht (topologisch) kompakt sein.

Satz 1.3.39 (ABGESCHLOSSENE TEILMENGEN IN KOMPAKTEN MENGEN)

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $A \subseteq X$ eine abgeschlossene und $K \subseteq X$ eine kompakten kompakte Teilmenge von X . Dann ist $A \cap K$ kompakt.

Ausserdem ist jede kompakte Teilmenge eines metrischen Raumes abgeschlossen.

Achtung: In einem allgemeinen metrischen Raum (X, d) gilt **nicht** die bekannte Äquivalenz zwischen

$$\text{abgeschlossen und beschränkt} \not\Rightarrow \text{kompakt}$$

Allgemein benötigen wir Vollständigkeit und **totale** Beschränktheit!

Beispiel 1.3.40 (ABGESCHLOSSEN & BESCHRÄNKT $\neq$ KOMPAKT)

Als einfaches Gegenbeispiel betrachten wir den $\mathbb{R}$ mit der beschränkten Metrik $d(x, y) = \arctan |x - y|$. Mit dieser Metrik ist $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossen und beschränkt, die Folge $x_n = n$ besitzt jedoch keine konvergente Teilfolge und kann damit nicht kompakt sein!

Satz 1.3.41 (KOMPAKTE MENGEN DES $\mathbb{R}^n$ – HEINE BOREL)

Eine Menge $K \subseteq \mathbb{R}^n$ mit der Standard Metrik ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

Betrachten wir also Teilmengen im $\mathbb{R}^n$ (mit der Standard-Metrik), dann gilt unsere übliche Vorstellung von Kompaktheit aus dem $\mathbb{R}$.

Satz 1.3.42 (STETIGKEIT UND KOMPAKTHEIT)

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine stetige Funktion. Sei $K \subseteq X$ eine kompakte Teilmenge. Dann ist $f(K) \subseteq Y$ eine kompakte Teilmenge von Y .

Aus diesem Satz folgt direkt die Eigenschaft, dass stetige Funktionen auf kompakten Mengen beschränkt sind und ein Maximum und Minimum annehmen (Satz von Weierstrass).

Analog zum $\mathbb{R}$ gilt auch in allgemeinen Metrischen Räumen folgender Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Kompaktheit.

Satz 1.3.43 (STETIGKEIT AUF KOMPAKTEN MENGEN IST GLEICHMÄSSIG STETIG)

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume und $f : K \subseteq X \rightarrow Y$ eine stetige Funktion. Falls K eine kompakte Teilmenge von X ist, dann ist f gleichmässig stetig.

Beweis (Prüfung). Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Weil f auf K stetig ist, existiert für jedes $x \in K$ ein $\delta_x > 0$, sodass

$$f(B_{\delta_x}(x)) \subseteq B_{\varepsilon/2}(f(x)).$$

Die Menge $\{B_{\delta_x/2}(x) \mid x \in K\}$ bildet eine offene Überdeckung von K (Bemerke, dass wir hier den halben Radius wählen!). Weil K (topologisch) kompakt ist, existiert eine endliche Teilüberdeckung

$$K \subseteq B_{\delta_1/2}(x_1) \cup \dots \cup B_{\delta_n/2}(x_n) = \bigcup_{i=1}^n B_{\delta_i/2}(x_i).$$

Sei $\delta = \frac{1}{2} \min \delta_i$. Für zwei beliebige $x, x' \in K$ mit $d_X(x, x') < \delta$ wissen wir, dass x auf jeden Fall in einem $B_{\delta_k/2}(x_k)$ liegen muss (weil diese eine Überdeckung von K sind) für ein $1 \leq k \leq n$. Da $d_X(x, x') < \delta = \frac{1}{2} \min \delta_i$ muss x' auch auf jeden Fall in $B_{\delta_k}(x_k)$ liegen. Damit folgt aus der Dreiecksungleichung

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq d_Y(f(x), f(x_k)) + d_Y(f(x_k), f(x')) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Weil δ nun nicht mehr von $x, x' \in X$ abhängt, ist f auf K gleichmässig stetig. $\square$

Bemerkung 1.3.44 (LOKAL LIPSCHITZ AUF KOMPAKTA IMPLIZIERT GLOBAL LIPSCHITZ)

Ist eine Funktion f lokal Lipschitz, so bilden die offenen Bälle, auf denen f Lipschitz ist eine offene Überdeckung des Definitionsbereiches. Da dieser kompakt ist, existiert eine endliche Menge dieser Bälle, die den Definitionsbereich vollständig überdecken. Damit muss ich nur endlich viele Schritte innerhalb der Bälle gehen, wodurch ich eine obere Schranke für die Lipschitz-Konstante erhalte. Damit ist f global Lipschitz-stetig.

1.3.5 Zusammenhängende Mengen

Definition 1.3.45 (ZUSAMMENHÄNGENDE MENGEN)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine nicht leere Teilmenge $E \subseteq X$ ist **nicht zusammenhängend**, falls zwei diskunkte offene Mengen U_1 und U_2 existieren, sodass $E \cap U_1$ und $E \cap U_2$ nicht leer sind und $E \subseteq U_1 \cup U_2$.

Eine Teilmenge $E \subseteq X$ ist **zusammenhängend**, falls für zwei offene Mengen U_1 und U_2 – mit $E \cap U_1$ und $E \cap U_2$ nicht leer und $E \subseteq U_1 \cup U_2$ – dann $U_1 \cap U_2$ notwendigerweise nicht leer sein darf.

Eine Teilmenge $F \subseteq E$ heisst **Zusammenhangskomponente** von E , wenn F nicht leer, zusammenhängend und alle Teilmengen $G \subseteq E$, sodass $F \subsetneq G$ die Teilmenge G nicht zusammenhängend ist.

Bemerkung 1.3.46 (OFFENE UND ABGESCHLOSSENE MENGEN)

Zusammenhängende metrische Räume sind genau durch die Abwesenheit nicht-trivialer offener und abgeschlossener Mengen („clopen sets“) charakterisiert. In zusammenhängenden metrischen Räumen sind also nur die leere Menge $\emptyset$ und der gesamte Raum X offen **und** abgeschlossen („clopen“).

Würde es eine (nicht-leere, und echte) Teilmenge $U \subsetneq X$ geben, die offen und abgeschlossen wäre, dann wäre ihr Komplement U^c (auch nicht leer!) auch abgeschlossen und insbesondere auch offen. Denn somit hätten wir zwei disjunkte, offene Mengen U und U^c gefunden, die unseren Raum X vollständig überdecken. Damit kann X nicht zusammenhängend sein.

Beispiel 1.3.47 (DER $\mathbb{R}$ IST ZUSAMMENHÄNGEND)

Damit sehen wir, dass der $\mathbb{R}$ zusammenhängend sein muss, da dort nur die leere Menge und $\mathbb{R}$ offen und abgeschlossen waren (siehe 1.3.3).

Bemerkung 1.3.48 (ZUSAMMENHÄNGENDE MENGEN IM $\mathbb{R}$)

Eine nicht leere Teilmenge $E \subseteq \mathbb{R}$ ist genau dann **zusammenhängend**, wenn sie ein **Intervall** ist.

Satz 1.3.49 (ZUSAMMENHÄNGENDE MENGEN UNTER STETIGEN ABBILDUNGEN)
Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung. Falls $E \subseteq X$ **zusammenhängend** ist, dann ist $f(E) \subseteq Y$ ebenfalls **zusammenhängend**.

Bemerkung 1.3.50 (URBILDER ZUSAMMENHÄNGENDER MENGEN)

Es ist im Allgemeinen nicht wahr, dass die andere Implikation wahr ist. Dies gilt nur für bijektive Funktionen. Es gilt also **generell nicht**, dass das Urbild zusammenhängender Mengen zusammenhängend sein muss.

Als einfaches Gegenbeispiel können wir eine Funktion im $\mathbb{R}$ definieren als $f : x \mapsto x^2$. Betrachten wir das Intervall $(0, +\infty)$, so ist sein Urbild $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, welches nicht zusammenhängend ist.

Bemerkung 1.3.51

Aus Satz 1.3.49 lässt sich direkt der Zwischenwertsatz stetiger Abbildungen im $\mathbb{R}$ folgern.

Definition 1.3.52 (PFAD/ KURVE)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Ein **Pfad** oder eine **Kurve** in X ist eine stetige Funktion $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$. Man nennt $\gamma(0)$ den Startpunkt und $\gamma(1)$ den Endpunkt des Pfads. Wenn $\gamma(0) = \gamma(1)$, dann ist γ ein **geschlossener Pfad**.

Mithilfe dieser Definition von Pfaden können wir eine stärkere Definition von zusammenhängenden Mengen formulieren.

Definition 1.3.53 (WEGZUSAMMENHÄNGEND)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Man nennt eine Menge $E \subseteq X$ **wegzusammenhängend**/ **pfad-zusammenhängend**, wenn für zwei beliebige Punkte $x, y \in E$ ein Pfad $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ existiert, sodass $x = \gamma(0)$ und $y = \gamma(1)$.

Satz 1.3.54 (WEGZUSAMMENHÄNGEND $\implies$ ZUSAMMENHÄNGEND)

Wenn eine Menge wegzusammenhängend ist, dann ist sie immer auch zusammenhängend.

Bemerkung 1.3.55

Wegzusammenhängend impliziert immer zusammenhängend, aber nicht andersrum. Wegzusammenhängend ist also stärker als zusammenhängend. Es existieren daher Mengen, die zusammenhängend sind, aber nicht wegzusammenhängend (z.B. topologist's sine curve).

Bemerkung 1.3.56

Für offene Mengen im $\mathbb{R}^n$ (mit der Standardmetrik) gilt die Äquivalenz zwischen zusammenhängend und wegzusammenhängend.

Definition 1.3.57 (KONVEXE MENGE)

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Man nennt eine Teilmenge $U \subseteq X$ **konvex**, falls für alle $x, y \in U$ die Verbindungsline zwischen x und y $\{tx + (1 - t)y \mid t \in [0, 1]\} \subseteq U$ in U enthalten ist.

Bemerkung 1.3.58

Die Definition einer konvexen Menge ist recht anschaulich, da es bedeutet, dass man zwei beliebige Punkte in der Menge immer mit einer geraden Linie verbinden kann, die in der Menge enthalten ist.

Bemerkung 1.3.59

Beachte, dass konvexe Mengen ein Spezialfall einer wegzusammenhängenden Menge sind. Bei konvexen Mengen muss der Verbindungspfad zwischen zwei beliebigen Punkten immer eine Gerade sein! Damit ist jede konvexe Menge wegzusammenhängend, aber nicht jede wegzusammenhängende Menge ist konvex.

1.4 Normierte Vektorräume und innere Produkte

Definition 1.4.1 (NORMIERTER VEKTORRAUM)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine **Norm** ist eine Funktion $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$, die die folgenden drei Eigenschaften erfüllt:

- (1) Für alle $v \in V$, $\|v\| = 0 \iff v = 0$. (Definitheit)
- (2) Für alle $v \in V$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$, $\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$. (Homogenität)
- (3) Für alle $v, w \in V$, $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$. (Dreiecksungleichung)

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ ist ein **normierter Vektorraum**.

Beispiel 1.4.2 (p -NORM)

Wir fixieren ein $p \in [0, \infty)$ und definieren die p -Norm im $\mathbb{R}^n$

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Beim Spezialfall $p = 2$ handelt es sich um die euklidische Norm (siehe Definition 1.1.1).

Beispiel 1.4.3 (MAXIMUMSNORM)

Die Maximumsnorm auf dem $\mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$\|x\|_{\max} := \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}.$$

Es handelt sich dabei um den Grenzübergang der p -Norm, wenn $p \rightarrow \infty$, denn es gilt

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} = \|x\|_{\max}.$$

Beispiel 1.4.4 (NORMEN AUF FUNKTIONENRÄUMEN)

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx \qquad \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Bemerkung 1.4.5 (GLEICHMÄSSIGE KONVERGENZ)

Wir sehen, dass die $\|\cdot\|_{\infty}$ Norm gleichmässige Konvergenz von Funktionenfolgen induziert. Wir

bemerken, dass gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \|f_n(x) - f(x)\| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0,$$

falls f_n gleichmässig gegen f konvergiert.

Normierte Vektorräume sind immer automatisch metrische Räume bezüglich ihrer *induzierten Metrik*. Wir nennen $d(x, y) := \|x - y\|$ (falls $\|\cdot\|$ eine Norm ist) die **induzierte Metrik** der Norm $\|\cdot\|$.

Satz 1.4.6 (NORMIERTE VEKTORRÄUME SIND METRISCHE RÄUME)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und $\|\cdot\|$ eine Norm auf V . Dann ist (V, d) , wobei d die induzierte Metrik von $\|\cdot\|$ ist, ein metrischer Raum.

Definition 1.4.7 (INNERER PRODUKTRAUM)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Ein **inneres Produkt** auf V ist eine Funktion

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

die folgende Eigenschaften für alle $u, v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ erfüllt:

- (1) (Bilinearität) $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$.
- (2) (Symmetrie) $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$.
- (3) (Definitheit) $\langle v, v \rangle \geq 0$ und $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.

Beispiel 1.4.8

Ein wichtiges Beispiel ist das **euklidische** resp. **Standard innere Produkt** im $\mathbb{R}^n$. Es ist definiert als

$$\langle v, w \rangle = \sum_{k=1}^n v_k w_k$$

für $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ und $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$.

Beispiel 1.4.9

Ein Beispiel eines inneren Produktes auf dem Raum stetiger Funktionen auf $[a, b]$ ($f, g \in C^1([a, b])$) ist gegeben als

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

Satz 1.4.10 (INDUZIERT NORM)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein inneres Produkt auf V . Dann ist die Funktion

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

eine Norm auf V und erfüllt die Dreiecksungleichung.

Satz 1.4.11 (CAUCHY-SCHWARZ UNGLEICHUNG)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein inneres Produkt auf V und $\| \cdot \|$ die induzierte Norm $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Dann hält für alle $v, w \in V$ die Ungleichung

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|.$$

Die Gleichheit gilt genau dann, wenn v und w linear abhängig sind.

Bemerkung 1.4.12

Betrachten wir den Raum aller stetigen Funktionen auf $[a, b]$ – also den $C^1([a, b])$ – mit dem Skalarprodukt gegeben durch

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

so folgt aus der Cauchy-Schwarz Ungleichung die Integral-Ungleichung:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right).$$

Bemerkung 1.4.13

Zusammenfassend kann man sagen: Ein **Skalarprodukt** induziert eine **Norm**, eine Norm induziert eine **Metrik** und eine Metrik induziert eine **Topologie**.

Bemerkung 1.4.14

Im $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen **äquivalent**. Für eine beliebige Norm $\| \cdot \|'$ existieren zwei Konstanten $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ sodass

$$C_1 \|v\|' \leq \|v\| \leq C_2 \|v\|'$$

wobei $\|v\|$ die übliche euklidische Norm ist.

Aus diesem Fakt ergibt sich ein spannendes Resultat: Alle Normen induzieren dieselbe Topologie auf dem $\mathbb{R}^n$! Damit sind auch alle topologischen Eigenschaften (resp. Kompaktheit, Zusammenhang, Konvergenz, ...) unverändert.

Es gibt jedoch auch Metriken (resp. Topologien), die nicht aus einer Norm induziert werden. Diese haben dann andere topologische Eigenschaften. Ein Beispiel ist die Diskrete Topologie.

Kapitel 2

Mehrdimensionale Differentiation

Zuerst folgen ein paar Hinweise zur Notation. In diesem Kapitel werden Vektoren immer als *Spaltenvektoren* angesehen – auch wenn diese manchmal zur Übersicht als $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ notiert werden. Seien also $x \in \mathbb{R}^n$ und $y \in \mathbb{R}^m$, dann können wir x und y in Komponentenschreibweise darstellen:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \qquad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m.$$

Betrachten wir eine offene Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und eine Funktion $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, können wir die Komponenten der Funktion f als einen Vektor schreiben

$$x \mapsto f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix},$$

wobei die Komponenten $f_i(x)$ mit $1 \leq i \leq m$ jeweils Funktionen $f_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ sind.

2.1 Das Differential

2.1.1 Interpretationen des eindimensionalen Differentials

Wir erinnern uns an bereits bekannte Konzepte aus der Differentialrechnung in einer Dimension. Diese Interpretationen lassen sich problemlos verallgemeinern auf mehrere Dimensionen. Dabei sind einige gebräuchlicher als andere.

Bemerkung 2.1.1 (INTERPRETATIONEN DES DIFFERENTIALS)

(1) **Differential als Tangentensteigung**

Bereits in der Schule hat man gesehen, dass das Differential als die Steigung der Tangente an einem Punkt interpretiert werden kann.

(2) **Differential als lineare Änderungsrate**

In direktem Zusammenhang steht die Interpretation als lokale Änderungsrate der Funktion. Das Differential gibt an, wie gross die Steigung (resp. Änderung) der Funktion an einer Stelle ist.

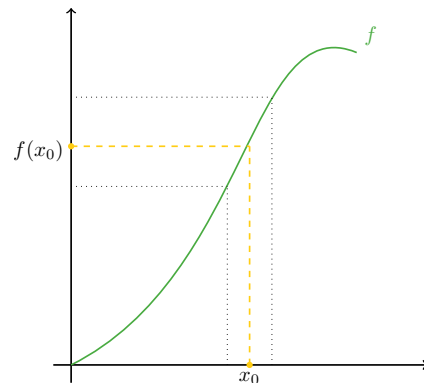
(3) **Differential als Zoom-In**

Stellt man sich vor, man könnte an den Graphen der Funktion hineinzoomen, so wird die

Funktion in beliebiger Genauigkeit irgendwann linear (ähnlich wie die Erde von nahem Flach aussieht, obwohl sie eigentlich eine Kugel ist). Die Steigung dieser linearen Funktion ist das Differential. Diese Interpretation ist essentiell im Mehrdimensionalen Fall!

(4) Differential als Skalierungsfaktor

Betrachten wir ein Intervall im Definitionsbereich und bilden es durch die Funktion f ab, so sagt uns das Differential, wie sehr sich die Grösse des Intervalls nachher verändert hat. Ist die Funktion sehr steil, so skaliert sie das Intervall sehr gross (hohe Ableitung); ist die Funktion an der Stelle jedoch sehr flach, so skaliert sie das Intervall sehr klein (Ableitung nahe Null). Diese Interpretation wird besonders wichtig im Teil über mehrdimensionale Integration!



Anders als in einer Dimension ist das Differential an einer Stelle im Definitionsbereich in mehreren Dimensionen nicht mehr nur eine einfache Zahl (vgl. Steigung an der Stelle, Steigung der Tangenten, Skalierungsfaktor, ...), **sondern eine lineare Abbildung** $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sein.

Bemerkung 2.1.2 (DAS DIFFERENTIAL ALS LINEARE ABBILDUNG)

Stellt man sich eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ vor, so ist dies einfach eine Abbildung zwischen zwei Vektorräumen. Wir haben bereits gesehen, dass das Differential in einer Dimension an einer Stelle x_0 nichts anderes als eine **lokale Linearisierung** ist, indem wir beliebig nahe an die Stelle x_0 „hineinzoomen“ (siehe 2.1.1 (3)).

Verallgemeinern wir dieses Konzept auf unsere Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, so finden wir genügend nahe um die Stelle x_0 herum, ist unsere Funktion f also einfach eine **lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen** (hier spezifisch vom $\mathbb{R}^n$ in den $\mathbb{R}^m$).

Dies ist das übliche Setup der linearen Algebra, denn wir haben nun eine lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen. Wählen wir eine geeignete **Basis**, so können wir das Differential aus einer abstrakten linearen Abbildung in eine **Matrix** überführen, deren Komponenten Informationen über das Differential speichert. Diese Matrix nennen wir (in der Standardbasis) später die **Jacobi-Matrix**.

2.1.2 Das Differential, die Richtungsableitung und die partielle Ableitung

Definition 2.1.3 (DIFFERENTIAL)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Dann heisst f bei $x_0 \in U$ **differenzierbar**, falls es eine **lineare Abbildung** $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt, so dass

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - L(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = 0.$$

Die lineare Abbildung L wird die **(totale) Ableitung** oder das **(totale) Differential** genannt. Wir schreiben sie als

$$L = Df_{x_0}.$$

Die Funktion f heisst **differenzierbar**, falls f an jedem Punkt in U differenzierbar ist.

Bemerkung 2.1.4

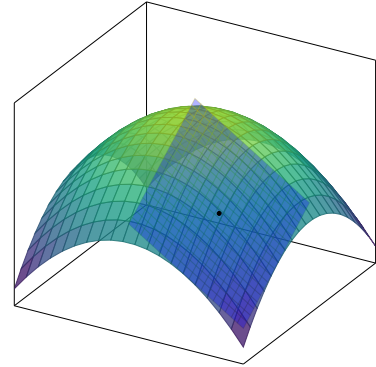
Andere Notationen für die totale Ableitung einer Funktion f an der Stelle x_0 , die oft genutzt werden, sind $Df(x_0)$, $df(x_0)$ oder auch $f'(x_0)$.

Bemerkung 2.1.5 (ABLEITUNGSABBILDUNG)

Man kann auch eine lineare Abbildung definieren, die einen Punkt $x \in U$ im Definitionsbereich der Ableitung an diesem Punkt Df_x (das ist wieder eine Abbildung, aber nicht immer linear!) zuordnet.

$$Df : U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m), \quad x \mapsto Df_x$$

Diese Abbildung nennt man die **Ableitungsabbildung**. Man schreibt $Df(x) = Df_x$.



Bemerkung 2.1.6 (LINEARE APPROXIMATION)

Wie auch in einer Dimension können wir mithilfe der Ableitung eine affine lineare Approximation für unsere Funktion aufstellen. Sei also $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ an der Stelle $x_0 \in U$ differenzierbar mit totaler Ableitung Df_{x_0} , dann gilt für f

$$f(x) = f(x_0) + Df_{x_0}(x - x_0) + R(x - x_0)$$

mit einem Restterm $R(x - x_0) = o(|x - x_0|)$ wenn $x \rightarrow x_0$.

2

Hat unser Definitionsbereich mehrere Dimensionen, so können wir also in verschiedene Richtungen differenzieren. Man stellt also anschaulich gesprochen die Frage: Wie gross ist die Steigung von f entlang eines Vektors $v \in \mathbb{R}^n$? Diese Frage beantwortet die sogenannte Richtungsableitung:

Definition 2.1.7 (RICHTUNGSABLEITUNG)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Teilmenge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Die Ableitung von f entlang eines Vektors $v \in \mathbb{R}^n$ ist an einer Stelle $x_0 \in U$ durch

$$\partial_v f(x_0) := \left. \frac{d}{ds} f(x_0 + sv) \right|_{s=0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + sv) - f(x_0)}{s}$$

definiert. Man spricht auch von der **Richtungsableitung** in der Richtung v bei x_0 . Im Spezialfall, wo v ein Basisvektor des $\mathbb{R}^n$ ist – also $v = e_j$ für ein $j \in \{1, \dots, n\}$ ist – wird der obige Grenzwert

$$\partial_j f(x_0) = \partial_{x_j} f(x_0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + se_j) - f(x_0)}{s}$$

auch die **partielle Ableitung** in der j -ten Koordinate (oder der Variable x_j) bei $x_0 \in U$ genannt. Man schreibt auch $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0)$. Existiert die partielle Ableitung in der j -ten Koordinate an jedem Punkt in U , so erhält man also eine Funktion $\partial_j f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, die man j -te partielle Ableitung von f nennt.

Beispiel 2.1.8

Haben wir eine Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y, z) = x(y^2 + x \cos(z))$$

gegeben, so können wir die *partiellen Ableitungen* nach x, y und z einzeln berechnen, indem wir die anderen Variablen „einfrieren“. Dadurch wird es einfach eine bekannte eindimensionale Ableitung.

$$\partial_x f(x, y, z) = \partial_x (xy^2 + x^2 \cos(z)) = y^2 + 2x \cos(z)$$

$$\partial_y f(x, y, z) = \partial_y (xy^2 + x^2 \cos(z)) = 2xy$$

$$\partial_z f(x, y, z) = \partial_z (xy^2 + x^2 \cos(z)) = -x^2 \sin(z)$$

Doch wie hängen diese partiellen Ableitungen mit dem vorher gesehenen totalen Differential und der Richtungsableitung zusammen?

Satz 2.1.9 (DIFFERENZIERBARKEIT UND LINEARITÄT DER RICHTUNGSABLEITUNG)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Teilmenge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ an der Stelle $x_0 \in U$ (total) differenzierbar. Dann existiert für jede beliebige Richtung $v \in \mathbb{R}^n$ die Richtungsableitung und es gilt:

$$\partial_v f(x_0) = Df_{x_0}(v) \in \mathbb{R}^m$$

Genauer gilt auch $\partial_{\alpha v + \beta w} f(x_0) = \alpha \partial_v f(x_0) + \beta \partial_w f(x_0)$, für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $v, w \in \mathbb{R}^n$.

Bemerkung 2.1.10

Die Schreibweise $Df_{x_0}(v)$ können wir als das Anwenden des Differentials (Erinnerung: Es ist eine lineare Abbildung $Df_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$) auf den Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ betrachten. Die j -te Komponente des resultierenden Vektors $Df_{x_0}(v) \in \mathbb{R}^m$ können wir als Steigung der j -ten Komponente der Funktion f in der Richtung v interpretieren.

Bemerkung 2.1.11

Aus Satz 2.1.9 folgt relativ sofort die angesprochene Bemerkung 2.1.2:

Wir bemerken, dass die totale Ableitung eindeutig durch die partiellen Ableitungen (also Richtungsableitungen entlang der Standard-Basisvektoren) bestimmt ist. Denn wir können jeden Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ eindeutig durch die Linearkombination in der Standardbasis des $\mathbb{R}^n$ darstellen als $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$. Damit folgt mit Satz 2.1.9

$$Df_{x_0}(v) = \partial_{v_1 e_1 + \dots + v_n e_n} f(x_0) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(x_0) \cdot v_i$$

Diese Gleichung entspricht der Darstellung der Linearen Abbildung Df_{x_0} in einer Matrix in den Standard-Basen des $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ (siehe Lineare Algebra I). Die Matrix zu der linearen Abbildung Df_{x_0} hat in den Standard-Basen damit die Einträge

$$[\partial_1 f(x_0) \quad \dots \quad \partial_n f(x_0)] = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(x_0) & \dots & \partial_n f_1(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_m(x_0) & \dots & \partial_n f_m(x_0) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Diese Matrix heisst **Jacobi-Matrix** von f an der Stelle x_0 und wird oft mit Jf_{x_0} notiert (vgl. 2.1.2). Sie ist die Darstellung des Differentials Df_{x_0} (bzw. dieser Linearen Abbildung) in den Standard-Basen.

Bemerkung 2.1.12 (DAS TOTALE DIFFERENTIAL MITHILFE DER DUALEN BASIS)

Haben wir eine Funktion $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, so ist das totale Differential eine lineare Abbildung von $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, also eine Linearform und damit ein Element des *Dualraums* von $\mathbb{R}^n$ als Vektorraum über $\mathbb{R}$. Damit können wir diese Linearform (resp. das totale Differential) mithilfe der dualen Basis darstellen. Die duale Basis (der Standardbasis des $\mathbb{R}^n$) besteht per Definition aus Linearformen dx^i , die einem Vektor v seine i -te Komponente zuordnen (siehe Lineare Algebra I).

$$dx^i(v) = v_i$$

Damit können wir das totale Differential an der Stelle x_0 ausdrücken als

$$Df_x = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} dx^i.$$

Wirkt diese lineare Abbildung also auf eine Richtung v , so wird in jeder der n -Komponenten die partielle Ableitung mit der Komponente von v als Linearkombination geschrieben.

$$Df_x(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} dx^i(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} v_i = \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1} v_1 + \cdots + \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n} v_n.$$

Wir erhalten durch $Df_x(v)$ also genau die Richtungsableitung (siehe 2.1.9).

Für eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ können wir diese Darstellung komponentenweise nutzen und erhalten so das totale Differential.

2

Beispiel 2.1.13 (BERECHNUNG EINER JACOBI-MATRIX)

Sei die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ gegeben als

$$f(x, y, z) = (x^2 + y, y^2 + z, x + z^2, xyz).$$

Die Jacobi-Matrix $Jf(x, y, z)$ berechnet sich wie folgt:

$$Jf(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \\ \frac{\partial f_4}{\partial x} & \frac{\partial f_4}{\partial y} & \frac{\partial f_4}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 1 & 0 \\ 0 & 2y & 1 \\ 1 & 0 & 2z \\ yz & xz & xy \end{bmatrix}$$

Folgender Satz sagt, wann man vektorwertige Funktionen differenzieren kann. Intuitiv gesprochen können wir vektorwertige Funktionen genau dann differenzieren, wenn wir jede einzelne Komponente differenzieren können.

Satz 2.1.14 (KOMPONENTENWEISE ABLEITUNG)

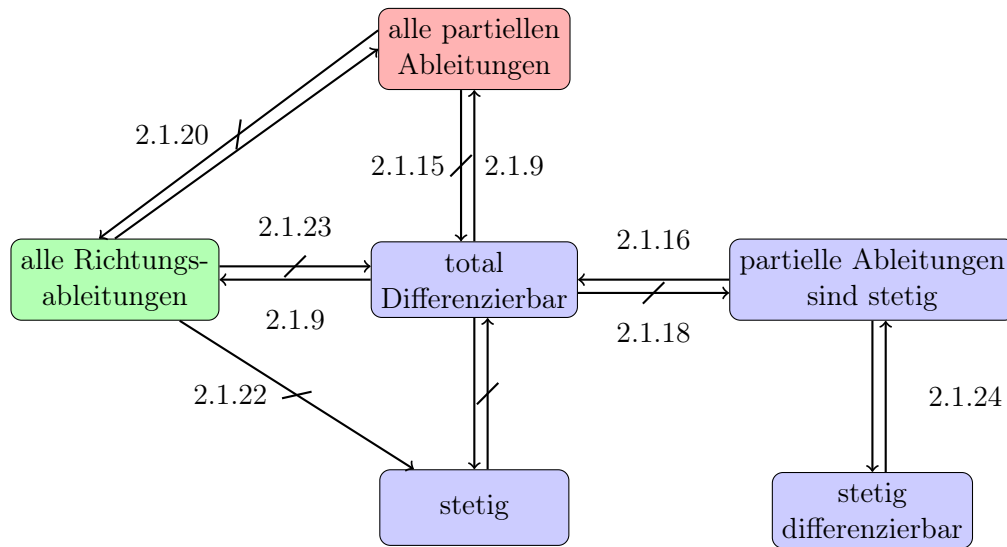
Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, und sei $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Wir notieren die j -te Komponente von f mit $f_j : U \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq j \leq m$. Dann ist f genau dann an der Stelle $x_0 \in U$ differenzierbar, wenn für alle $1 \leq j \leq m$ die Komponente f_j differenzierbar an der Stelle x_0 ist.

In diesem Fall haben wir für alle $v \in \mathbb{R}^n$,

$$(Df_{x_0}(v))_j = (Df_{x_0})_j(v).$$

2.1.3 Zusammenhänge zwischen Arten der Differenzierbarkeit

In diesem Abschnitt werden nun alle Zusammenhänge zwischen totaler Differenzierbarkeit, Existenz von partiellen und Richtungsableitungen und Stetigkeit erläutert. Die folgende Graphik stellt eine Übersicht dar und wird als Leitfaden dienen.



Beispiel 2.1.15 (ALLE PARTIELLEN ABLEITUNGEN $\not\Rightarrow$ TOTAL DIFFERENZIERBAR)

Das folgende Beispiel soll die Nötigkeit von dem nächsten Satz demonstrieren. Man könnte naiv denken, dass sobald für eine Funktion die partiellen Ableitungen existieren, diese Differenzierbar ist. Dies ist jedoch ein Trugschluss!

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{falls } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Wir zeigen nun, dass die partiellen Ableitungen $\partial_x f(x, y)$ und $\partial_y f(x, y)$ auf ganz $\mathbb{R}^2$ existieren, die Funktion aber nicht bei $(0, 0)$ differenzierbar ist.

Die partiellen Ableitungen sind auf $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$ gegeben als

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ \partial_y f(x, y) &= \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

sind bei $(0, 0)$ beide Null und existieren damit auf ganz $\mathbb{R}^2$. Wir beobachten hier bereits, dass die partiellen Ableitungen bei $(0, 0)$ nicht stetig sind (*Hinweis: Berechne die Grenzwerte gegen Null mittels Polarkoordinaten wie Methode 1.3.23*)!

Wir berechnen nun explizit den Differentialquotienten bei $(0, 0)$ und nutzen dabei Polarkoordinaten.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y) - f(0, 0) - Df_{(0,0)}(x, y)|}{|(x, y)|} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{|r^2 \cos(\varphi) \sin(\varphi)|}{r^2} = |\cos(\varphi) \sin(\varphi)|.$$

Damit ist der Differentialquotient bei $(0,0)$ nicht wohldefiniert und die Funktion f bei $(0,0)$ nicht differenzierbar, obwohl die partiellen Ableitungen existieren!

Satz 2.1.16 (HINREICHENDE BEDINGUNG FÜR DIFFERENZIERBARKEIT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Wenn für alle $1 \leq j \leq m$ die partielle Ableitung $\partial_j f$ existiert und stetig ist auf U , dann ist f auf ganz U (total) differenzierbar.

Beweis (Prüfung). Weil Differenzierbarkeit komponentenweise betrachtet werden kann (siehe 2.1.14) können wir $m = 1$ betrachten. Wir fixieren $x_0 \in U$ beliebig. Indem wir f mit $x \mapsto f(x - x_0) - f(x_0)$ ersetzen, können wir $x_0 = 0$ und $f(0) = 0$ ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen. Dies ist lediglich eine Koordinatenverschiebung von $(x_0, f(x_0))$ in den Ursprung. Wir schreiben nun für $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(0, 0, \dots, 0) = f(x_1, \dots, x_n) - f(0, x_2, \dots, x_n) \\ &\quad + f(0, x_2, \dots, x_n) - f(0, 0, \dots, x_n) \\ &\quad + \dots \quad \quad \quad - \dots \\ &\quad + f(0, 0, \dots, x_n) - f(0, 0, \dots, 0). \end{aligned}$$

Wir erhalten damit Differenzen von stetig, differenzierbaren Funktionen in einer Komponente. Wir wenden den eindimensionalen Mittelwertsatz an und erhalten

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \partial_1 f(\xi_1, x_2, \dots, x_n)(x_1 - 0) \\ &\quad + \partial_2 f(0, \xi_2, \dots, x_n)(x_2 - 0) \\ &\quad \dots \\ &\quad + \partial_n f(0, 0, \dots, \xi_n)(x_n - 0), \end{aligned}$$

wobei $\xi_i \in (0, x_i)$ liegt. Nun wollen wir zeigen, dass die lineare Abbildung

$$L(v_1, \dots, v_n) = \partial_1 f(0)v_1 + \dots + \partial_n f(0)v_n$$

das totale Differential Df_0 von f im Ursprung ist. Dafür wenden wir die Definition des totalen Differenzials (2.1.3) an:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x) - L(x)|}{\|x\|} = 0.$$

Dafür können wir die Differenz $f(x) - L(x)$ mithilfe der Cauchy-Schwarz Ungleichung abschätzen.

$$|f(x) - L(x)| = \left| \sum_{i=1}^n (\partial_i f(\dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots) - \partial_i f(0)) \cdot x_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n (\partial_i f(\dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots) - \partial_i f(0))^2 \right)^{1/2} \|x\|.$$

Wenn $x \rightarrow 0$, gehen auch ξ_i gegen Null. Aufgrund der Folgenstetigkeit der partiellen Ableitungen $\partial_i f$ geht damit der gesamte Ausdruck gegen Null. Damit ist f total differenzierbar. $\square$

Beispiel 2.1.17 (STETIGE PARTIELLE ABLEITUNGEN $\implies$ TOTAL DIFFERENZIERBAR)

Als Beispiel für Satz 2.1.16 betrachten wir folgendes Beispiel. Sei $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben als

$$f(x, y) = y \log(x).$$

Diese Funktion ist auf ganz U total differenzierbar, weil beide partiellen Ableitungen auf ganz U stetig sind, da $x > 0$ in U gegeben ist.

$$\begin{aligned}\partial_x f(x, y) &= \partial_x y \log(x) = \frac{y}{x} \\ \partial_y f(x, y) &= \partial_y y \log(x) = \log(x)\end{aligned}$$

Bemerkung 2.1.18 (DIFFERENZIERBAR $\nRightarrow$ STETIGE PARTIELLE ABLEITUNGEN)

Satz 2.1.16 besagt, dass stetige partielle Ableitungen hinreichend, aber nicht notwendig für totale Differenzierbarkeit sind! Die Umkehrung des Satzes ist damit nicht immer wahr.

Als Gegenbeispiel sei die Funktion

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

gegeben. Diese Funktion ist total differenzierbar, hat aber keine stetigen partiellen Ableitungen! Die Ableitung an der Stelle $(0, 0)$ können wir mittels Polarkoordinaten (siehe Methode 1.3.23) berechnen.

Bemerkung 2.1.19 (PARTIELLE ABLEITUNGEN $\nRightarrow$ STETIGKEIT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Wenn alle partiellen Ableitungen existieren, dann ist die Funktion f nicht notwendigerweise stetig!

Ein Beispiel ist die Funktion

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Alle partiellen Ableitungen im Ursprung existieren, aber die Funktion ist dort nicht stetig.

Beispiel 2.1.20 (PARTIELLE ABLEITUNGEN $\nRightarrow$ RICHTUNGSABLEITUNGEN)

Es sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Diese Funktion besitzt beide partiellen Ableitungen, aber nicht alle Richtungsableitungen. Explizit sei die Richtung $(1, 1)$ als Beispiel gegeben. Die Richtungsableitung berechnet sich per Definition als

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + t, 0 + t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t(t^2 + t^2)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2t}.$$

Dieser Grenzwert konvergiert jedoch nicht. Damit existiert diese Richtungsableitung nicht.

Bemerkung 2.1.21 (RICHTUNGSABLEITUNG ALS LINEARKOMBINATION)

Satz 2.1.9 besagt zwar, dass die Richtungsableitung als Linearkombination aus den partiellen Ableitungen geschrieben werden kann, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Funktion **total differenzierbar** ist! Das Beispiel 2.1.20 gibt genau ein solches Gegenbeispiel, wenn f nicht (total) differenzierbar ist.

Beispiel 2.1.22 (ALLE RICHTUNGSABLEITUNGEN $\nRightarrow$ STETIG)

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Diese Funktion besitzt alle Richtungsableitungen und ist im Ursprung aber nicht stetig! Dafür kann man den (nicht-linearen) Pfad (t^2, t) mit $t \rightarrow 0$ zum Ursprung verfolgen. Wir berechnen:

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t^2, t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 t^2}{t^4 + t^4} = \frac{1}{2}.$$

Damit ist die Funktion im Ursprung nicht stetig.

Wir zeigen mittels Definition 2.1.7, dass alle Richtungsableitungen existieren. Wir wählen eine beliebige Richtung $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ mit $u, v \in \mathbb{R}$. Wir berechnen nun (zunächst mit $u \neq 0$)

$$\partial_{(u,v)} f(0, 0) := \left. \frac{d}{ds} f(su, sv) \right|_{s=0} = \left. \frac{d}{ds} \frac{su s^2 v^2}{s^2 u^2 + s^4 v^4} \right|_{s=0} = \left. \frac{d}{ds} \frac{su v^2}{u^2 + s^2 v^4} \right|_{s=0} = \frac{v^2}{u}.$$

Damit existieren alle Richtungsableitungen mit $u \neq 0$. Für $u = 0$ berechnen wir separat:

$$\partial_{(0,v)} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0.$$

Damit existieren alle Richtungsableitungen.

Beispiel 2.1.23 (ALLE RICHTUNGSABLEITUNGEN $\nRightarrow$ TOTAL DIFFERENZIERBAR)

Ein solches Beispiel würde auch direkt aus 2.1.22 folgen, da diese Funktion nicht einmal stetig ist und damit auch nicht total differenzierbar. Es sei aber nun explizit noch eine Funktion gegeben, die alle Richtungsableitungen besitzt, stetig ist, aber trotzdem nicht total differenzierbar ist.

Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ als

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Diese Funktion ist stetig (siehe mittels 1.3.23). Es existieren auch alle Richtungsableitungen, denn

$$\partial_{(u,v)} f(0, 0) = \left. \frac{d}{ds} \frac{s^3 u^3}{s^2 u^2 + s^2 v^2} \right|_{s=0} = \left. \frac{d}{ds} \frac{su^3}{u^2 + v^2} \right|_{s=0} = \frac{u^3}{u^2 + v^2}$$

Dieser Term ist weil $(u, v) \neq (0, 0)$ immer endlich. Daher existieren alle Richtungsableitungen.

Die Funktion ist trotzdem nicht total differenzierbar, da der Differenzialquotient nicht eindeutig ist. Wir betrachten die Definition der totalen Differenzierbarkeit. Die lineare Abbildung muss aufgrund von Eindeutigkeit falls sie existiert der Jacobi-Matrix $Jf_{(0,0)}$ entsprechen (Diese ist durch die partiellen Ableitungen eindeutig bestimmt).

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\|f(x, y) - f(0, 0) - Df_{(0,0)}(x, y)\|}{\|(x, y)\|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left\| \frac{x^3}{x^2 + y^2} - \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\rangle \right\|}{\|(x, y)\|}$$

Diesen Grenzwert berechnen wir mittels Polarkoordinaten

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\left\| \frac{r^3 \cos^3(\varphi)}{r^2} - r \cos(\varphi) \right\|}{\|r\|} = \lim_{r \rightarrow 0} \|\cos^3(\varphi) - \cos(\varphi)\| \neq 0.$$

Damit ist die Funktion f nicht total differenzierbar.

Definition 2.1.24 (C^1 -FUNKTIONEN)

Wir nennen eine Funktion $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ auf einer offenen Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar, wenn alle partiellen Ableitungen $\partial_i f$, $i = 1, \dots, n$ existieren und stetig auf U sind. Man schreibt $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$.

Bemerkung 2.1.25 (STETIGE ABLEITUNGSABBILDUNG UND C^1)

Eine Funktion f ist genau dann $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$, wenn die Ableitungsabbildung (siehe Bemerkung 2.1.5) $Df : U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ stetig ist.

2.1.4 Die mehrdimensionale Kettenregel

Definition 2.1.26 (KETTENREGEL)

Seien $k, m, n \geq 1$, und seien $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $V \subseteq \mathbb{R}^m$ offen. Sei $f : U \rightarrow V$ bei x_0 differenzierbar und $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ bei $f(x_0)$ differenzierbar. Dann ist $g \circ f$ bei x_0 differenzierbar, und die totale Ableitung von $(g \circ f)$ bei x_0 ist durch

$$D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0)) \circ Df(x_0)$$

gegeben.

Die Jacobi-Matrix der Komposition berechnet sich durch

$$J(g \circ f)(x_0) = Jg(f(x_0)) \cdot Jf(x_0)$$

resp. in Komponentenschreibweise

$$\frac{\partial (g \circ f)_j}{\partial x_i}(x_0) = \sum_{\ell=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial y_\ell}(f(x_0)) \cdot \frac{\partial f_\ell}{\partial x_i}(x_0)$$

Rechenmethode 2.1.27 (KETTENREGEL)

Um die Jacobi-Matrix $J(g \circ f)(x)$ einer verketteten Funktion $g \circ f$ zu berechnen nutzen wir die Kettenregel.

1. Zuerst berechnen wir die Jacobi-Matrizen $Jf(x)$ und $Jg(x)$ einzeln aus.
2. Danach setzen wir in $Jg(x)$ für alle $x_1, x_2, x_3, \dots$ die entsprechenden Funktionsoutputs von f ein. So erhalten wir $Jg(f(x))$.
3. Abschliessend multiplizieren wir $Jg(f(x)) \cdot Jf(x)$. Achtung: Die Reihenfolge spielt eine Rolle!
4. Die resultierende Matrix ist $J(g \circ f)(x)$.

Beispiel 2.1.28 (KETTENREGEL)

Wir definieren zwei Funktionen $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$g(x) = e^{x_1} + \sin(x_2) \quad f(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2^2 \\ x_1 x_2 \end{bmatrix}.$$

Nun möchten wir die Jacobi-Matrix der Komposition berechnen $J(g \circ f)(x)$. Wir gehen vor wie in Methode 2.1.27. Dafür berechnen wir zunächst einzeln die Jacobimatrizen:

$$Jg(x) = \begin{bmatrix} e^{x_1} & \cos(x_2) \end{bmatrix} \quad Jf(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ x_2 & x_1 \end{bmatrix}$$

Nach der Kettenregel berechnet sich nun die Jacobimatrix $J(g \circ f)(x)$ durch das folgende Matrixprodukt

$$J(g \circ f)(x) = Jg(f(x)) \cdot Jf(x).$$

Eingesetzt bedeutet das

$$J(g \circ f)(x) = \begin{bmatrix} e^{x_1^2+x_2^2} & \cos(x_1 x_2) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ x_2 & x_1 \end{bmatrix}$$

Merke, dass hier in der $Jg(x)$ Matrix einfach anstatt x und y die entsprechenden Funktionsoutputs von f eingesetzt sind. So erhalten wir $Jg(f(x))$. Das Matrixprodukt berechnet sich schlussendlich zu

$$J(g \circ f)(x) = \begin{bmatrix} e^{x_1^2+x_2^2} & \cos(x_1 x_2) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ x_2 & x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 e^{x_1^2+x_2^2} + x_2 \cos(x_1 x_2) & 2x_2 e^{x_1^2+x_2^2} + x_1 \cos(x_1 x_2) \end{bmatrix}.$$

2

Merke, dass wir dieses Ergebnis auch durch direktes „Einsetzen“ von f in g erhalten hätten. Es gilt

$$(g \circ f)(x) = e^{x_1^2+x_2^2} + \sin(x_1 x_2).$$

Davon können wir nun direkt die Jacobi-Matrix berechnen, indem wir nach x_1 und x_2 ableiten.

$$J(g \circ f)(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 e^{x_1^2+x_2^2} + x_2 \cos(x_1 x_2) & 2x_2 e^{x_1^2+x_2^2} + x_1 \cos(x_1 x_2) \end{bmatrix}$$

2.1.5 Der Mittelwertsatz

Anders als im $\mathbb{R}$ haben wir nun nicht mehr nur eine Richtung, in der wir den Mittelwertsatz betrachten können, sondern beliebige Richtungen im $\mathbb{R}^n$. Wir legen daher eine Richtung $h \in \mathbb{R}^n$ fest und betrachten entlang dieser den Mittelwertsatz über einer offenen Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

Satz 2.1.29 (MITTELWERTSATZ)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf U . Sei $x_0 \in U$ und $h \in \mathbb{R}^n$, sodass $x_0 + th \in U$ für alle $t \in [0, 1]$. Dann existiert ein $t \in (0, 1)$, sodass für $\xi = x_0 + th \in U$ die Gleichung

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Df_\xi(h) = \partial_h f(\xi)$$

erfüllt ist.

Bemerkung 2.1.30 (KEIN MITTELWERTSATZ FÜR VEKTORWERTIGE FUNKTIONEN)

Es ist wichtig zu bemerken, dass wir für den Mittelwertsatz ein Skalarfeld (resp. eine Funktion von $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$) betrachten. Eine allgemeinere Funktion in den $\mathbb{R}^m$ ergibt keinen Sinn, da die Komponenten im $\mathbb{R}^m$ der Funktion keinen direkten Zusammenhang haben. Als Gegenbeispiel betrachte:

$$f(t) = \begin{bmatrix} \sin(2\pi t) \\ \cos(2\pi t) \end{bmatrix}$$

Es existiert kein $t \in (0, 1)$, sodass

$$f(1) - f(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\pi \cos(2\pi t) \\ -2\pi \sin(2\pi t) \end{bmatrix},$$

da Sinus und Cosinus keine gemeinsamen Nullstellen besitzen.

Bemerkung 2.1.31 (MITTELWERTABSCHÄTZUNG FÜR VEKTORWERTIGE FUNKTIONEN)

Für eine vektorwertige Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt eine Mittelwertabschätzung über die Verbindungslinie zwischen zwei Punkten $x, y \in \mathbb{R}^n$ parametrisiert durch $\xi = x + t(y - x)$:

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \sup_{t \in [0,1]} \|Df_\xi\| \cdot \|y - x\|.$$

Satz 2.1.32 (DIFFERENZIERBARKEIT IMPLIZIERT LOKALE LIPSCHITZ-STETIGKEIT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$. Dann ist f **lokal Lipschitz-Stetig**.

Bemerkung 2.1.33 (INTUITION/ BEWEISIDEE)

Die Idee ist recht intuitiv, weil U offen ist finden wir für jeden Punkt eine kompakte Umgebung in U auf der die Ableitung (weil sie stetig ist) beschränkt ist. Dann folgt aus der Mittelwertabschätzung, dass f Lipschitz in dieser Umgebung ist.

Ein stärkeres Resultat gilt auf konvexen Definitionsbereichen (siehe Definition 1.3.57).

Definition 2.1.34 (HILBERT-SCHMIDT OPERATORNORM EINER LINEAREN ABBILDUNG)

Sei $M : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung. Man definiert die **Hilbert-Schmidt Norm** $\|\cdot\|_2$ der Abbildung M als

$$\|M\|_2 := \sqrt{\text{Tr}(M^T M)}$$

Die Spur einer linearen Abbildung ist wohldefiniert, da sie nicht abhängig von der gewählten Basis ist.

Die Hilbert-Schmidt Norm einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist analog definiert als

$$\|A\|_2 := \sqrt{\text{Tr}(A^T A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |Ae_i|^2}.$$

Diese Definitionen geben keine Ambiguität, da die Hilbert-Schmidt Norm einer Darstellungsmatrix von einer linearen Abbildung identisch sind. Die Hilbert-Schmidt Norm einer Matrix nennt man auch **Frobenius-Norm**.

Satz 2.1.35 (BESCHRÄNKTES DIFFERENTIAL AUF KONVEXEN MENGEN)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene und konvexe Menge und $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$. Falls die Norm der Jacobi-Matrix $\|Jf(x)\|_2$ an jedem Punkt $x \in U$ beschränkt ist, dann ist f **Lipschitz-Stetig** auf U .

Satz 2.1.36 (ABLEITUNG GLEICH NULL)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Teilmenge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar mit

$$Df(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in U.$$

Dann ist f auf jeder Zusammenhangskomponente von U **konstant**. Insbesondere ist f eine **konstante Funktion**, wenn U zusammenhängend ist

Bemerkung 2.1.37

Es ist wichtig zu bemerken, dass dieser Satz sagt, dass Ableitungsabbildung $Df(x)$ (siehe 2.1.5) die Nullabbildung ist.

Bemerkung 2.1.38

Es gilt im Allgemeinen nicht, dass wenn die Ableitung $Df(x)$ einer Funktion die Nullabbildung ist, dass die Funktion $f = \text{konst.}$ Insbesondere eben dann nicht, wenn der Definitionsbereich nicht zusammenhängend ist! Das gilt auch schon für eindimensionale Funktionen im $\mathbb{R}$.

2.2 Höhere Ableitungen

2.2.1 Definition und erste Eigenschaften

Definition 2.2.1 (C^k -FUNKTIONEN)

Sei $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Funktion. Wir nennen f k -fach stetig differenzierbar, wenn alle k -fachen partiellen Ableitungen existieren und stetig sind. Man schreibt $f \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$.

Satz 2.2.2 (VERHALTEN VON C^k -FUNKTIONEN)

Seien $U \subseteq \mathbb{R}^n, V \subseteq \mathbb{R}^m$ offen und $f, g \in C^k(U, \mathbb{R}), h \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$ mit $h(V) \subseteq U$. Dann gilt

1. $f + g, f \cdot g$ sind C^k -Funktionen
2. $f \circ h$ ist eine C^k -Funktion

2.2.2 Satz von Schwarz und die Hesse-Matrix

Der Satz von Schwarz besagt, dass für genügend reguläre Funktionen (d.h. C^2) die Reihenfolge der Differentiation keine Rolle spielt.

Satz 2.2.3 (SATZ VON SCHWARZ)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in C^2(U, \mathbb{R}^m)$, dann gilt

$$\partial_i \partial_j f = \partial_j \partial_i f \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Bemerkung 2.2.4

Zentral für diesen Satz ist die Stetigkeit der Ableitungen! Ist die Funktion zweimal differenzierbar, aber die zweite Ableitung nicht stetig, so gilt der Satz von Schwarz im Allgemeinen nicht.

Bemerkung 2.2.5

Der Satz von Schwarz lässt sich per Induktion für beliebige C^k -Funktionen $k \geq 2$ formulieren.

Nun kann man k -verschiedene Ableitungen beliebig vertauschen.

Definition 2.2.6 (HESSE-MATRIX)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ eine C^2 -Funktion. Wir definieren die Hesse Matrix von $f \in C^2(U)$ an der Stelle $x \in U$ als die $n \times n$ -Matrix

$$(Hf_x)_{ij} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

für $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Der Satz von Schwarz (siehe 2.2.3) impliziert, dass $Hf(x)$ eine symmetrische Matrix ist. Eine alternative Standardnotation für die Hesse Matrix ist $D^2 f(x)$.

Bemerkung 2.2.7 (DIE ZWEITE TOTALE ABLEITUNG)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, und sei $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine stetig differenzierbare Funktion. Das bedeutet gerade, dass die partiellen Ableitungen von f auf ganz U existieren und stetige Funktionen auf U sind (siehe Satz 2.1.16). Die totale Ableitung von f können wir als eine stetige Funktion

$$Df : U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

betrachten (siehe 2.1.5). Falls diese vektorwertige Funktion auf U selbst wieder stetig differenzierbar ist, so sagen wir f sei **zweimal stetig differenzierbar**. Die Ableitung von Df ist dann eine stetige Funktion

$$D^2 f : U \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$$

die wir **zweite totale Ableitung** von f nennen. Der Vektorraum $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ kann kanonisch (also ohne Wahl einer Basis) mit dem Raum der bilinearen Abbildungen $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ identifiziert werden (siehe Tensorprodukt in LinAlg II).

Im Spezialfall, dass $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, also $m = 1$ (siehe 2.2.8), ist Hesse Matrix genau jene Matrix, die in der Standardbasis diese Bilinearform – resp. die zweite totale Ableitung – produziert

$$D^2 f_x(v, w) = \langle v, Hf_x \cdot w \rangle.$$

Bemerkung 2.2.8

Die Hesse-Matrix ist nur definierbar wenn unsere Funktion f in den $\mathbb{R}$ abbildet. Ansonsten können wir die zweiten Ableitungen nicht in einer Matrix sammeln, da uns Dimensionen dafür fehlen – wir bräuchten jetzt im allgemeinen Fall m -viele $n \times n$ Matrizen. Die Abstrakte zweite totale Ableitung existiert natürlich trotzdem, sie ist nur nicht mithilfe einer Matrix in der Standardbasis darstellbar und spielt für uns daher keine Rolle.

2.2.3 Mehrdimensionale Taylor-Approximation

Die Essenz von mehrdimensionaler Taylor-Approximation ist im Grunde dieselbe wie in einer Dimension. Das genaue Formulieren des Theorems wird hier ausgeklammert und in den Anhang verschoben (siehe A.1.2). (Die Definition von Multiindices sind für Physiker in MMPI weitergehend relevant.) In diesem Kapitel befassen wir uns lediglich mit der Anwendung der Theorie.

Rechenmethode 2.2.9 (MEHRDIMENSIONALE TAYLOR-APPROXIMATION)

Um mehrdimensionale Taylor-Approximationen zu berechnen, haben wir die Möglichkeiten

1. für jede Variable einzeln die eindimensionale Taylor-Approximation einzusetzen
2. mehrere Argumente zu gruppieren und zu substituieren, z.B. $t = x^2 + y^2, s = xy, \dots$

Weil die Taylor-Approximation eindeutig ist (siehe A.1.3), ist das resultierende Polynom in den Ausgangsvariablen genau die Taylor-Approximation zur gesuchten Ordnung.

Falls sich die Funktion nicht in bekannte eindimensionale Taylor-Approximationen zerlegen lässt, dann kann man auf die allgemeine Formel zurückgreifen.

Beispiel 2.2.10 (TAYLORENTWICKLUNG)

Wir suchen das Taylor-Polynom von $f(x, y) = \sin(x) \cos(y) + 1$ bis zur 3. Ordnung. Dafür nutzen wir Methode 2.2.9 und setzen die Taylor-Polynome für $\sin(x)$ und $\cos(y)$ einzeln ein.

$$\left(x - \frac{x^3}{6}\right) \left(1 - \frac{y^2}{2}\right) + 1 = 1 + x - \frac{x^3}{6} - \frac{xy^2}{2} + \frac{x^3y^2}{12}.$$

Der letzte Term skaliert im Betrag jedoch wie ein Term 5. Ordnung. Das Taylor-Polynom bis zur 3. Ordnung ist damit

$$P_3(x, y) = 1 + x - \frac{x^3}{6} - \frac{xy^2}{2}.$$

2

Beispiel 2.2.11 (TAYLORENTWICKLUNG)

Wir suchen das Taylor-Polynom von $g(x, y) = \cos(x^2 + y^2) - 1$ bis zur 4. Ordnung. Dafür nutzen wir Methode 2.2.9 und substituieren mit $t = x^2 + y^2$. Es folgt für das Taylor-Polynom $\cos(t) = 1 - t^2/2 + \dots$. Damit können wir einsetzen

$$1 - \frac{t^2}{2} - 1 = -\frac{(x^2 + y^2)^2}{2} = -\frac{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}{2} = -\frac{1}{2}x^4 - x^2y^2 - \frac{1}{2}y^4$$

Das Taylor-Polynom 4. Ordnung ist daher

$$P_4(x, y) = -\frac{1}{2}x^4 - x^2y^2 - \frac{1}{2}y^4.$$

Beispiel 2.2.12 (INVERSES NAHE DER IDENTITÄT)

Wir möchten das Inverse einer Matrix A approximieren, wenn A „nahe an der Identität ist“, resp. $A = I - tX$, wobei t sehr klein und X eine beliebige Matrix ist.

Wir sehen, dass diese Identität ein wenig aussieht wie die geometrische Reihe (das ist tatsächlich die *Neumann Reihe*). Wir analysieren

$$S := \sum_{n=0}^{\infty} (tX)^n = I + tX + t^2X^2 + t^3X^3 + \dots = I + tX \cdot \underbrace{(I + tX + t^2X^2 + \dots)}_{=S} = I + tX \cdot S$$

Damit folgt

$$S = I + tX \cdot S \iff S = (I - tX)^{-1} = A^{-1}.$$

Damit finden wir als Taylor-Polynom bis zur dritten Ordnung:

$$P_3 = I + tX + t^2 X^2 + t^3 X^3$$

Beispiel 2.2.13 (RICHTUNGSABLEITUNG MITHILFE VON TAYLOR)

Sei $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ eine Matrix. Wir suchen die Richtungsableitung der Determinantenfunktion in „Richtung“ A ausgewertet an der Identitätsmatrix I_2

$$D\det_{I_2}(A).$$

Wir erinnern uns, dass die Richtungsableitung einer Funktion f in Richtung v an der Stelle x gegeben ist durch

$$\left. \frac{d}{dt} f(x + tv) \right|_{t=0}.$$

Wir können also ein Taylorpolynom für $f(x + tv)$ finden und anhand des linearen Terms die Richtungsableitung nach dem Satz von Taylor ablesen.

$$f(x_0 + tv) = f(x_0) + tDf_{x_0}(v) + \mathcal{O}(t^2)$$

Wir berechnen in unserem Beispiel also

$$\det(I_2 + tA) = \det \begin{bmatrix} 1 + ta & tb \\ tc & 1 + td \end{bmatrix} = (1 + ta)(1 + td) - t^2 bc = 1 + t(a + d) + t^2(ad - bc).$$

Wir erkennen, dass das Absolutglied 1 genau $\det(I_2)$ entspricht, und $a + d = \text{Tr}(A)$ muss damit die Richtungsableitung sein:

$$D\det_{I_2}(A) = \text{Tr}(A).$$

Bemerkung 2.2.14 (TAYLORPOLYNOM ZWEITER ORDNUNG EINES SKALARFELDES)

Das Taylor-Polynom zweiter Ordnung für eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 , können wir mithilfe der Jacobi-Matrix Jf und der Hesse-Matrix Hf hinschreiben:

$$P_2(f(x)) = f(x_0) + Jf(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} \langle (x - x_0), Hf_{x_0}(x - x_0) \rangle$$

Beispiel 2.2.15 (TAYLORPOLYNOM ZWEITER ORDNUNG EXPLIZIT)

Sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x_1, x_2) = \sin(x_1) + \cos(x_2).$$

Wir möchten das Taylor-Polynom zweiter Ordnung an der Stelle $x_0 = (0, 0)$ berechnen.

Es gilt

$$f(0, 0) = \sin(0) + \cos(0) = 1.$$

Dann berechnen wir die Jacobi-Matrix Jf an der Stelle $x_0 = (0, 0)$:

$$Jf(0, 0) = [\cos(0) \quad -\sin(0)] = [1 \quad 0].$$

Die Hesse-Matrix an der Stelle $x_0 = (0, 0)$ ist:

$$Hf(0, 0) = \begin{bmatrix} -\sin(0) & 0 \\ 0 & -\cos(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Nun setzen wir alles in das Taylor-Polynom zweiter Ordnung ein:

$$P_2(f(x_1, x_2)) = f(0, 0) + Jf(0, 0)(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T Hf(0, 0)(x - x_0)$$

$$P_2(f(x_1, x_2)) = 1 + \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 0 \\ x_2 - 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Damit ergibt sich das Taylor-Polynom zweiter Ordnung:

$$P_2(f(x_1, x_2)) = 1 + x_1 - \frac{1}{2}x_2^2.$$

Wir bemerken, dass wir mit Methode 2.2.9 natürlich auf dasselbe Ergebnis kommen würden!

Kapitel 3

Optimierungsprobleme und Konvexität

3.1 Extremwerte für innere Punkte

Definition 3.1.1 (GRADIENT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ eine C^1 -Funktion. Wir definieren den **Gradienten** von f an $x \in U$, bezeichnet als $\nabla f(x)$, als den (Spalten-)Vektor

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \partial_1 f(x) \\ \partial_2 f(x) \\ \vdots \\ \partial_n f(x) \end{bmatrix}.$$

Mit anderen Worten ist $\nabla f(x) = Jf(x)^T$. Somit ist $\nabla f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine stetige Abbildung, die jedem Punkt in U einen Vektor zuordnet (ein sogenanntes *Vektorfeld*).

Bemerkung 3.1.2 (GRADIENT VS. DARSTELLUNGSSATZ VON RIESZ)

Man kann sich die Frage stellen, wieso genau man den Gradienten als die transponierte Jacobi-Matrix definiert. Diese Definition sorgt dafür, dass die Abbildung

$$v \mapsto \langle \nabla f, v \rangle$$

dieselbe ist wie die Ableitungsabbildung Df . Der Gradient ist genau jenes Element aus dem *Darstellungssatz von Riesz*, sodass

$$Df_x(v) = \partial_v f(x) = \langle \nabla f(x), v \rangle.$$

Die Jacobi-Matrix und der Gradient sind im gewissen Sinne zueinander *dual*.

Bemerkung 3.1.3 (GEOMETRISCHE INTUITION VOM GRADIENTEN)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und f eine Funktion $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Der Gradient ∇f zeigt immer in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktion. Das lässt sich direkt aus Bemerkung 3.1.2 ableiten. Wir wissen, dass $\langle \nabla f, v \rangle$ den Wert des Anstiegs von f in Richtung v angibt. Wollen wir diesen Anstieg maximieren, so müssen wir einen Vektor parallel zu ∇f wählen, denn

$$\max_{\|v\|=1} \langle \nabla f, v \rangle = \max_{\|v\|=1} \|\nabla f\| \cdot \|v\| \cdot \cos(\theta) \iff \theta = 0.$$

Es könnte auch $\theta = \pi$ sein, damit zeigt v aber in dieselbe Richtung, nur mit einem negativen Vorzeichen. Damit zeigt ∇f in die Richtung des steilsten Anstiegs. Das sorgt direkt zur Frage,

was passiert wenn wir uns orthogonal zum Gradienten bewegen?

Dann halten wir uns auf einer sogenannten Niveaumenge von f auf, wir ändern also unseren Funktionswert nicht. Denn es gilt, dass weil v orthogonal zu ∇f ist, verschwindet die Richtungsableitung.

$$\partial_v f = \langle \nabla f, v \rangle = 0.$$

Damit ändert sich entlang der Richtung v der Funktionswert nicht und wir bleiben damit auf einer Niveaumenge von f . Der Gradient von f steht also immer orthogonal auf der Niveaumenge von f . Dieses Resultat ist von grosser Bedeutung für den nächsten Abschnitt über Lagrange-Multiplikatoren.

Bemerkung 3.1.4

Sei $f \in C^1(U)$ und $x_0 \in U$. Dann heisst x_0 ein **kritischer Punkt** von f , wenn der Gradient von f an x_0 verschwindet (er ist der *Nullvektor*) – äquivalent dazu ist Df_{x_0} die Nullabbildung.

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und nicht-leer. Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen Ableitungen und Extrema von reellwertigen Funktionen $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Wie bei Funktionen einer Veränderlichen ist das Verschwinden der Ableitung eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für das Vorliegen eines Extremums.

Bemerkung 3.1.5

Ein Punkt $x_0 \in U$ heisst ein **lokales Maximum** von f , wenn es ein $r > 0$ gibt, sodass $f(x) \leq f(x_0)$ für alle $x \in B_r(x_0)$ gilt.

Ein Punkt x_0 heisst ein **isoliertes lokales Maximum** oder ein **striktes lokales Maximum**, wenn es ein $r > 0$ gibt, sodass $f(x) < f(x_0)$ für alle $x \in B_r(x_0)$ mit $x \neq x_0$.

Die Definition eines **lokalen Minimums** ist analog, und zusammengefasst bezeichnen wir sie als **lokale Extrema**.

Satz 3.1.6 (KRITISCHE PUNKTE IN OFFENEN MENGEN)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ eine C^1 -Funktion, und sei $x_0 \in U$ ein Punkt, an dem f differenzierbar ist und ein lokales Extremum annimmt. Dann gilt $\partial_i f(x_0) = 0$ für alle $i = 1, \dots, n$. Mit anderen Worten, $\nabla f(x_0) = 0$ und x_0 ist ein kritischer Punkt von f .

3.2 Optimierung mit Nebenbedingungen – Lagrange Multiplikatoren

Wir betrachten nun bedingte Optimierungsprobleme, also wir suchen Minima (oder Maxima) einer Funktion f nicht mehr auf einer offenen Menge, sondern auf einer Menge $M := \{x \in U : g(x) = 0\} \neq \emptyset$, die gegeben ist durch eine Nebenbedingung $g(x) = 0$. Dabei ist $g(x)$ eine Funktion $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ und $g(x) = 0$ ist damit eine Niveaumenge dieser Funktion und parametrisiert eine Teilmenge in U – nämlich genau alle Werte $x \in U$, die $g(x) = 0$ erfüllen resp. die Nullstellenmenge von g . Aus allen diesen Punkten $x \in M$, wollen wir nun die Extrema unserer Funktion f finden.

Bemerkung 3.2.1 (INTUITION HINTER LAGRANGE-MULTIPLIKATOREN)

Wir wissen, dass wir uns, um auf der Niveaulinie $g(x) = 0$ zu bleiben, orthogonal zu ∇g bewegen müssen (siehe 3.1.3). Damit wir einen kritischen Punkt von f finden, müssen wir eine Stelle auf $g(x) = 0$ finden, sodass wenn wir uns infinitesimal auf $g(x) = 0$ bewegen, sich f nicht ändert – wir halten uns also **lokal** auf einer Niveaulinie von f auf. Dafür muss an dieser Stelle ∇f also orthogonal zur Bewegungsrichtung zeigen, da wir unseren Funktionswert lokal nicht ändern wollen. Damit sind sowohl ∇f als auch ∇g orthogonal zur Bewegungsrichtung und damit parallel. Es gilt notwendigerweise für einen kritischen Punkt damit

$$\nabla f = \lambda \nabla g \iff \nabla f - \lambda \nabla g = 0.$$

Satz 3.2.2 (LAGRANGE MULTIPLIKATOREN)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $B_r(x_0) \subseteq U$ und seien $f, g_1, \dots, g_k$ Funktionen in $C^1(U, \mathbb{R})$. Sei

$$M := \{x \in U : g_1(x) = \dots = g_k(x) = 0\} \neq \emptyset,$$

und es sei angenommen, dass $f|_M$ ein lokales Extremum bei $x_0 \in M$ hat.

Dann existieren reelle Zahlen $\lambda_0, \dots, \lambda_k$ (nicht alle Null), sodass

$$\lambda_0 \nabla f(x_0) + \lambda_1 \nabla g_1(x_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(x_0) = 0.$$

Mit anderen Worten, die Vektoren $\nabla f(x_0), \nabla g_1(x_0), \dots, \nabla g_k(x_0)$ sind linear abhängig.

Für den folgenden Beweis nehmen wir noch zusätzlich an, dass die $\nabla g_i(x_0)$ linear unabhängig sind! Damit ist die Menge M lokal nach dem Satz über die implizite Funktion eine Untermannigfaltigkeit (siehe 4.2.1). Für mehr Details siehe Bemerkung 4.3.16.

Beweis (Prüfung). Sei $x_0 \in M$ eine Extremalstelle von $f|_M$, wobei M die durch die Nebenbedingungen gegebene Menge an Argumenten ist

$$M := \{x \in U : g_1(x) = \dots = g_k(x) = 0\} \neq \emptyset.$$

Weil die $\nabla g_i(x_0)$ linear unabhängig sind, ist M lokal um x_0 eine $(n - k)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit nach dem Satz über die implizite Funktion.

Nehmen wir per Widerspruch an, dass $\nabla f(x_0)$ keine Linearkombination der $\nabla g_i(x_0)$ ist. Dann existiert Vektor $\eta \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$\langle \eta, \nabla g_i(x_0) \rangle = 0 \quad 1 \leq i \leq k \quad \text{und} \quad \langle \eta, \nabla f(x_0) \rangle \neq 0.$$

Wir betrachten nun einen Pfad $\gamma(t) \in M$ mit $\gamma(t_0) = x_0 \in M$ und $\dot{\gamma}(t_0) = \eta \in \mathbb{R}^n$. Das können wir wählen, weil wir per Annahme wissen, dass $\langle \nabla g_i(x_0), \eta \rangle = 0$ und η damit im Tangentialraum von M liegt.

Weil x_0 eine Extremalstelle sein muss, und $\gamma \in M$, muss

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=t_0} = 0$$

sein. Wir wissen aber auch per Annahme, dass

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=t_0} = \langle \nabla f(x_0), \eta \rangle \neq 0.$$

Aus dem Widerspruch wissen wir nun, dass ∇f damit eine Linearkombination der $\nabla g_i(x_0)$ sein muss und der Satz folgt. $\square$

Bemerkung 3.2.3 (LAGRANGE-FUNKTION)

Man kann in der Praxis (wenn die ∇g_i linear unabhängig sind (siehe Bemerkung 4.3.16)) die sogenannte **Lagrange-Funktion** definieren als:

$$\mathcal{L} : U \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{j=1}^k \lambda_j g_j(x).$$

Die Komponenten von $\lambda \in \mathbb{R}^k$ werden als **Lagrange-Multiplikatoren** bezeichnet. Dann besagt Satz 3.2.2 dass, wenn x_0 ein lokales Minimum für das Nebenbedingungenproblem ist, ein $\lambda \in \mathbb{R}^k$ existiert, sodass die Gleichungen

$$\partial_{x_i} \mathcal{L}(x_0, \lambda) = 0 \quad \text{und} \quad \partial_{\lambda_j} \mathcal{L}(x_0, \lambda) = 0$$

für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ und $j \in \{1, \dots, k\}$ erfüllt sind.

Rechenmethode 3.2.4 (LAGRANGE MULTIPLIKATOREN)

Ein Minimum einer Funktion mit Nebenbedingungen können wir mithilfe von Lagrange-Multiplikatoren finden. Dafür können wir wie folgt vorgehen:

1. Lagrange-Funktion definieren
2. Ableitungen berechnen
3. Gleichungssystem lösen
4. Einsetzen und Lösung finden

2

Beispiel 3.2.5 (LAGRANGE AUF EINEM EBENENSCHNITT)

Betrachten wir die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = x^2 + y^2$ die minimiert werden soll unter der Nebenbedingung $x + y = 1$.

SCHRITT 1: LAGRANGE-FUNKTION DEFINIEREN

Die Lagrange-Funktion ist gegeben durch:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(x + y - 1).$$

SCHRITT 2: ABLEITUNGEN BERECHNEN

Die notwendigen Bedingungen für ein Extremum sind:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -x - y + 1 = 0. \end{cases}$$

SCHRITT 3: GLEICHUNGSSYSTEM LÖSEN

Aus den ersten beiden Gleichungen folgt:

$$2x = \lambda \quad \text{und} \quad 2y = \lambda \Rightarrow 2x = 2y \Rightarrow x = y.$$

Setzen wir dies in die Nebenbedingung ein:

$$x + x = 1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{1}{2}.$$

SCHRITT 4: EINSETZEN UND LÖSUNG FINDEN

Die Grenzwerte im unendlichen divergieren gegen unendlich. Daher ist das Minimum der Funktion $f(x, y) = x^2 + y^2$ unter der Bedingung $x + y = 1$ liegt bei

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad \text{mit Funktionswert} \quad f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Beispiel 3.2.6 (LAGRANGE AUF EINEM KREISSCHNITT)

Betrachten wir die Funktion $f(x, y) = e^x \cdot y$ auf dem Einheitskreis ($x^2 + y^2 = 1$) minimiert werden soll. Man schneidet den Graphen der Funktion f also mit einem Zylinder $x^2 + y^2 = 1$ und findet Minima und Maxima auf dem resultierenden Pfad (siehe Bild).

SCHRITT 1: LAGRANGE-FUNKTION DEFINIEREN

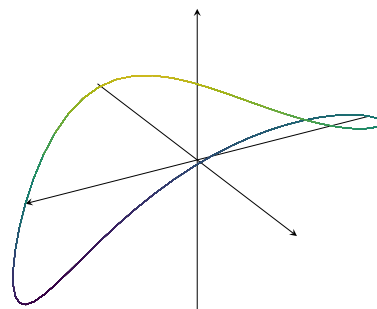
Die Lagrange-Funktion ist gegeben durch:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = e^x \cdot y - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

SCHRITT 2: ABLEITUNGEN BERECHNEN

Die notwendigen Bedingungen für ein Extremum sind:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = e^x \cdot y - 2\lambda x = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = e^x - 2\lambda y = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -x^2 - y^2 + 1 = 0. \end{cases}$$



2

SCHRITT 3: GLEICHUNGSSYSTEM LÖSEN

Aus der zweiten Gleichung folgt:

$$e^x = 2\lambda y \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{e^x}{2y}.$$

Setzen wir dies in die erste Gleichung ein:

$$e^x \cdot y - 2 \cdot \frac{e^x}{2y} \cdot x = 0 \quad \Rightarrow \quad e^x \cdot y - \frac{e^x \cdot x}{y} = 0.$$

Multiplizieren wir beide Seiten mit y :

$$e^x \cdot y^2 - e^x \cdot x = 0 \quad \Rightarrow \quad e^x(y^2 - x) = 0.$$

Da $e^x \neq 0$ für alle x , folgt:

$$y^2 - x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = y^2.$$

Setzen wir dies in die Nebenbedingung ein:

$$x^2 + x = 1.$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad y = \pm \sqrt{\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}}.$$

SCHRITT 4: EINSETZEN UND LÖSUNG FINDEN

Die Funktion $f(x, y) = e^x \cdot y$ hat unter der Bedingung $x^2 + y^2 = 1$ ein Maximum bei $\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}\right)$ und ein Minimum bei $\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, -\sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}\right)$.
Die entsprechenden Funktionswerte sind ungefähr -1.456 und 1.456 .

3.3 Verfahren zweiter Ordnung

Definition 3.3.1 (DEFINITHEIT EINER SYMMETRISCHEN MATRIX)

Eine symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst:

- (1) **Positiv definit**, wenn alle ihre Eigenwerte positiv sind.
- (2) **Negativ definit**, wenn alle Eigenwerte negativ sind.
- (3) **Indefinit**, wenn mindestens ein Eigenwert positiv und mindestens ein Eigenwert negativ ist.
- (4) **Ausgeartet**, wenn null ein Eigenwert ist.

Bemerkung 3.3.2

Merke, dass wir im folgenden Teil nur die Hesse-Matrix betrachten und diese nach dem Satz von Schwarz immer symmetrisch ist.

In der Praxis kann man sehr häufig anstatt alle Eigenwerte auszurechnen, auch das Sylvester-Kriterium (siehe Methode 3.3.3) nutzen. Dieses nutzt die führenden Hauptminoren einer Matrix.

Rechenmethode 3.3.3 (SYLVESTER-KRITERIUM/ HAUPTMINOREN-KRITERIUM)

Das **Sylvester-Kriterium** (auch Hauptminorenkriterium) ist eine einfache Rechenmethode, ob eine Matrix positiv oder negativ definit ist. Zur Bestimmung der Definitheit einer symmetrischen $n \times n$ -Matrix A geht man wie folgt vor:

1. Bestimme alle führenden Hauptminoren der Matrix.
2. Sind alle führenden Hauptminoren H_i positiv, so ist die Matrix **positiv definit**.
3. Ist der erste Hauptminor H_1 negativ, der zweite Hauptminor H_2 positiv, H_3 wieder negativ und geht dieser Vorzeichenwechsel immer weiter, so ist die Matrix **negativ definit**.

Sind alle führenden Hauptminoren ungleich Null und beliebige Vorzeichenwechsel drin, so ist die Matrix **indefinit**. Das ist allerdings nur ein hinreichendes und kein notwendiges Kriterium. Falls führende Hauptminoren Null sind liefert das Kriterium keine Aussage über Definitheit. Hier muss man die Eigenwerte verwenden.

Beispiel 3.3.4 (DEFINITHEIT 2×2)

Wir wollen die Definitheit der Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

bestimmen. Den ersten Hauptminor lesen wir einfach ab, denn es ist der Eintrag oben links:

$$H_1 = 1 > 0$$

Wir berechnen die Determinante der zweiten Teilmatrix (H_2):

$$H_2 = 1 \cdot 6 - 2 \cdot 2 = 6 - 4 = 2 > 0$$

Beide führenden Hauptminoren sind positiv, die Matrix A ist also **positiv definit**.

Beispiel 3.3.5 (DEFINITHEIT 3×3)

Betrachten wir die Matrix

$$B = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 1 \\ -3 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Den ersten Hauptminor können wir wie immer einfach ablesen: $H_1 = -3$.

Der zweite Hauptminor ist die Determinante

$$H_2 = \det \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} = 15 - 9 = 6$$

Auch für H_3 berechnen wir:

$$H_3 = \det \begin{bmatrix} -3 & -3 & 1 \\ -3 & -5 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{bmatrix} = -60 + 0 + 0 + 36 + 0 + 5 = -19$$

2

Die Vorzeichen wechseln sich also immer ab:

$$H_1 = -3 < 0$$

$$H_2 = 6 > 0$$

$$H_3 = -19 < 0$$

Da der erste Hauptminor negativ ist, folgt dass unsere Matrix B **negativ definit** ist.

Satz 3.3.6 (HESSE-TEST)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^3(U)$, und sei $x_0 \in U$ ein kritischer Punkt resp. $\nabla f(x_0) = 0$. Sei Hf_{x_0} die Hesse-Matrix (siehe Definition 2.2.6) von f im Punkt x_0 .

- (1) Wenn Hf_{x_0} positiv definit ist, dann hat f ein striktes **lokales Minimum** bei x_0 .
- (2) Wenn Hf_{x_0} negativ definit ist, dann hat f ein striktes **lokales Maximum** bei x_0 .
- (3) Wenn Hf_{x_0} indefinit und nicht ausgeartet ist, dann hat f kein lokales Extremum bei x_0 . In diesem Fall wird x_0 als **Sattelpunkt** bezeichnet.

Beweis (Prüfung). Wir schreiben f mithilfe des Satzes von Taylor (siehe A.1) als Approximation zweiter Ordnung. Jetzt wissen wir jedoch, dass x_0 ein kritischer Punkt ist (resp. $\nabla f(x_0) = 0$). Damit folgt

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2} \langle h, Hf_{x_0} h \rangle + \mathcal{O}(\|h\|^3).$$

Weil Hf_{x_0} eine symmetrische, positiv definite Matrix ist, existiert eine orthogonale Basis an Eigenvektoren mit positiven Eigenwerten. Wir finden eine orthogonale Matrix O , sodass $Hf_{x_0} = O^T D O$. Sei λ^* der kleinste Eigenwert.

$$\langle h, Hf_{x_0} h \rangle = \langle h, O^T D O h \rangle = \langle O h, D O h \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i (O h)_i^2 \geq \lambda^* \|O h\|^2 = \lambda^* \|h\|^2 > 0,$$

weil O orthogonal ist.

Wir können für hinreichend kleine $|h|$ eine Konstante $C > 0$ finden, sodass

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geq \frac{\lambda^*}{2} \|h\|^2 - C \|h\|^3,$$

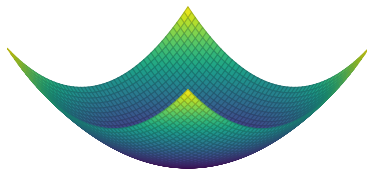
Wählen wir $|h| < \frac{\lambda^*}{2C}$, so ist dieser Ausdruck strikt positiv. Damit hat f ein striktes lokales Minimum bei x_0 . $\square$

Bemerkung 3.3.7

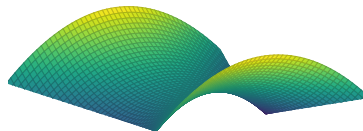
Wenn die Hesse-Matrix ausgeartet ist, das heisst wenn 0 ein Eigenwert von Hf_{x_0} ist, dann ist der Hesse-Test (siehe Satz 3.3.6) nicht aussagekräftig und es kann nichts gesagt werden: Zum Beispiel hat die Funktion $f(x, y) = ax^4 + by^4$ ein lokales Maximum, ein lokales Minimum oder keines von beiden bei 0, abhängig von der Wahl von a und b . Aber die Hesse-Matrix bei 0 ist die Nullmatrix, unabhängig von der Wahl von a und b .

Beispiel 3.3.8

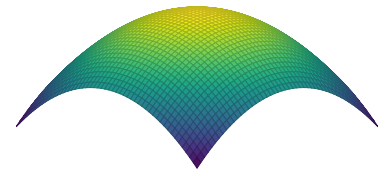
Wir betrachten die drei unten abgebildeten Funktionen.



$$f_1(x, y) = x^2 + y^2$$



$$f_2(x, y) = x^2 - y^2$$



$$f_3(x, y) = -x^2 - y^2$$

Wir merken, dass für alle drei Fälle $x_0 = (0, 0)$ ein kritischer Punkt ist. Wir möchten die Art dieses kritischen Punktes nun mit dem Hesse-Test analysieren. Die entsprechenden Hesse-Matrizen für die drei Funktionen sind

$$Hf_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad Hf_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \text{und} \quad Hf_3 = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Wir merken mittels des Sylvester-Kriteriums (siehe Methode 3.3.3), dass Hf_1 positiv definit und Hf_3 negativ definit sind. Damit haben wir im ersten Fall ein Minimum und im zweiten Fall ein Maximum. Der erste Hauptminor ist positiv, aber der zweite negativ. Damit ist sie indefinit und nicht ausgeartet und f_2 hat der bei Null einen Sattelpunkt.

Beispiel 3.3.9

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ fixe Parameter. Wir definieren $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x, y) = x \sin(y) + ax^2 + by^2$ für $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ und betrachten den Punkt $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$. Wir haben $Df(0, 0) = 0$, und die Hessematrix von f bei 0 ist gegeben durch

$$Hf = \begin{bmatrix} 2a & 1 \\ 1 & 2b \end{bmatrix}$$

mit $\det Hf = 4ab - 1$. Wir erhalten die folgenden Fälle.

- ▶ Wenn $a > 0$ und $4ab - 1 > 0$, dann ist Hf positiv definit, und f hat ein lokales Minimum bei 0.
- ▶ Wenn $a < 0$ und $4ab - 1 > 0$, dann ist Hf negativ definit, und f hat ein lokales Maximum bei 0.
- ▶ Wenn $a = 0$ oder $\det Hf = 4ab - 1 = 0$, dann ist die Hessematrix degeneriert. Keine Aussage
- ▶ Wenn $4ab - 1 < 0$, dann ist Hf indefinit, und 0 ist ein Sattelpunkt.

3.4 Konvexität

Definition 3.4.1 (KONVEXE FUNKTION)

Eine Funktion $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **konvex**, wenn für alle $x, y \in A$ und jedes $t \in [0, 1]$ die folgende Ungleichung gilt:

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Dies bedeutet, dass die Verbindungsstrecke zwischen zwei beliebigen Punkten auf dem Graphen von f oberhalb oder auf dem Graphen liegt.

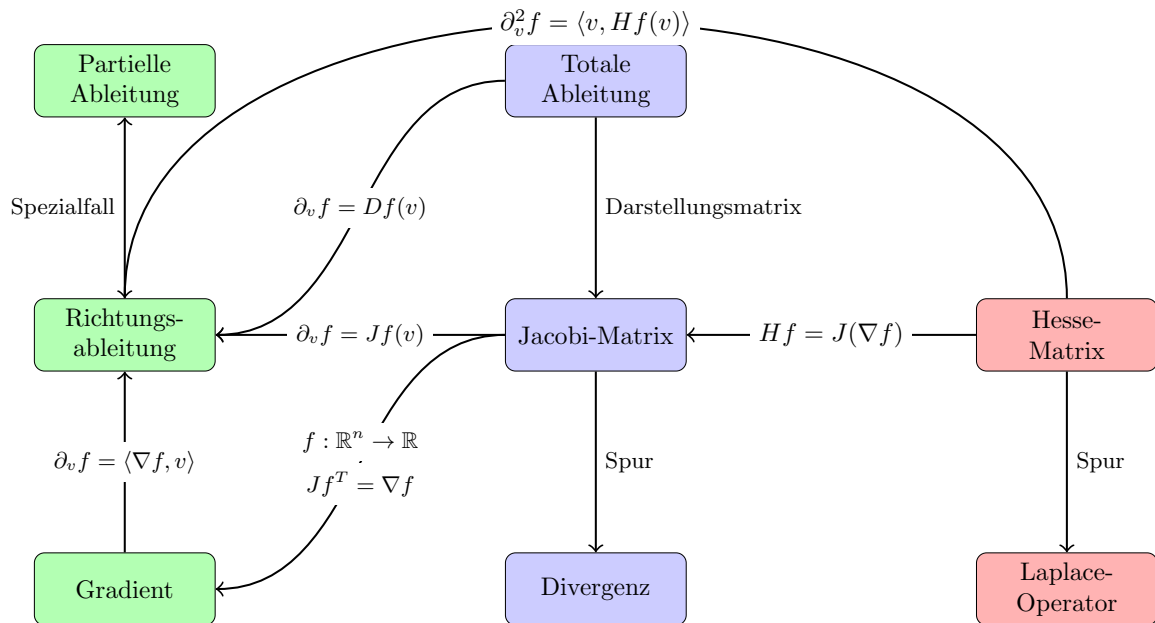
Satz 3.4.2 (HINREICHENDE BEDINGUNGEN FÜR KONVEXITÄT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und konvex, und sei $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion der Klasse $C^2(U)$. Dann ist f genau dann konvex, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- (a) Für alle $x \in U$ ist die Hesse-Matrix Hf_x positiv semidefinit (d.h., alle ihre Eigenwerte sind nichtnegativ).
- (b) Für alle x und y in U gilt

$$f(y) - f(x) \geq Df_x(y - x).$$

3.5 Übersicht aller Ableitungen



Kapitel 4

Anfänge der Differentialgeometrie

4.1 Satz über die lokale Umkehrbarkeit

Bemerkung 4.1.1 (INTUITION HINTER LOKALER INVERTIERBARKEIT)

Aus der linearen Algebra wissen wir bereits, wann eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$ zwischen zwei Vektorräumen (hier der $\mathbb{R}^n$) invertierbar ist. Die Abbildung T ist nämlich genau dann, wenn ihre Darstellungsmatrix invertierbar ist, resp. $\det T \neq 0$ ist. Diese Idee möchten wir auch auf **nichtlineare** Abbildungen übertragen, indem wir sie in einer Umgebung um einen Punkt x_0 linear approximieren. Es folgt mit der Definition der totalen Ableitung (siehe Bemerkung 2.1.6)

$$f(x) - f(x_0) = Df_{x_0}(x - x_0) + o(\|x - x_0\|), \quad x \rightarrow x_0.$$

Betrachten wir eine kleine Umgebung um den Punkt x , so wird der Fehler $x \rightarrow x_0$ vernachlässigbar klein, und wir erhalten eine **lineare** Abbildung

$$f(x) - f(x_0) = Df_{x_0}(x - x_0),$$

3

welche wieder genau dann invertierbar ist, wenn $\det Df_{x_0} \neq 0$. Diesen Gedanken formalisieren wir nun im Satz über die lokale Umkehrbarkeit.

Satz 4.1.2 (SATZ ÜBER DIE LOKALE INVERTIERBARKEIT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Sei $x_0 \in U$, sodass $Df_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ invertierbar ist. Dann existiert eine offene Umgebung $U_0 \subseteq U$, die x_0 enthält, sodass

- (1) f ist injektiv in U_0 .
- (2) Die Menge $V = f(U_0)$ ist offen.
- (3) Die inverse Funktion $f^{-1} : V \rightarrow U_0$ auf U_0 existiert und ist in C^1 . Es gilt

$$(Df^{-1})_{f(x)} = (Df_x)^{-1}, \quad \forall x \in U_0 \quad \text{und} \quad (Df^{-1})_y = (Df_{f^{-1}(y)})^{-1}, \quad \forall y \in V.$$

Des Weiteren gilt falls $f \in C^k(U_0, \mathbb{R}^n)$, dann ist $f^{-1} \in C^k(V, \mathbb{R}^n)$.

Definition 4.1.3 (DIFFEOMORPHISMUS)

Seien $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ offen. Eine bijektive, glatte Funktion $f : U \rightarrow V$ mit glatter Umkehrfunktion $f^{-1} : V \rightarrow U$ heisst **Diffeomorphismus**. Sind f und f^{-1} jeweils nur k -mal stetig differenzierbar für ein $k \geq 1$, so nennt man f einen C^k -**Diffeomorphismus**.

Wir nennen f einen **lokalen C^k -Diffeomorphismus**, falls für einen Punkt $x \in U$ eine offene Umgebung $U_x \subseteq U$ existiert, sodass $f|_{U_x} : U_x \rightarrow f(U_x)$ ein C^k -Diffeomorphismus ist.

Bemerkung 4.1.4 (HOMÖOMORPHISMUS)

Eine bijektive, stetige Abbildung, deren Umkehrabbildung ebenfalls stetig ist nennen wir **Homöomorphismus**. Damit sind Diffeomorphismen die (hinreichend) glatten Homöomorphismen.

Bemerkung 4.1.5 (ISOMORPHISMUS UND DIFFEOMORPHISMUS)

Ein Diffeomorphismus ist also ein C^∞ Isomorphismus.

Bemerkung 4.1.6 (LOKALER DIFFEOMORPHISMUS UND INVERTIERBARKEIT)

Für $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen ist $f \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ genau dann ein lokaler C^k -Diffeomorphismus, wenn Df_x für alle $x \in U$ invertierbar ist. Das folgt direkt aus dem Satz über die lokale Invertierbarkeit und ist in gewissem Sinne genau die Kernaussage des Satzes.

Bemerkung 4.1.7 (BIJEKTIV UND LOKALER DIFFEOMORPHISMUS)

Ist eine Funktion ϕ bijektiv und an jedem Punkt ein lokaler Diffeomorphismus, so ist ϕ global ein Diffeomorphismus.

3

Beispiel 4.1.8 (LOKALE INVERTIERBARKEIT)

Betrachten wir die glatte Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} e^x \cos(y) \\ e^x \sin(y) \end{bmatrix}.$$

Wir untersuchen die Invertierbarkeit von f in der Nähe des Punktes $x_0 = (0, 0)$.

SCHRITT 1: JACOBI-MATRIX BERECHNEN

Die Ableitung von f ist gegeben durch die Jacobi-Matrix

$$Jf(x, y) = \begin{bmatrix} e^x \cos(y) & -e^x \sin(y) \\ e^x \sin(y) & e^x \cos(y) \end{bmatrix}.$$

Am Punkt $x_0 = (0, 0)$ ergibt sich:

$$Jf(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

SCHRITT 2: DETERMINANTE BERECHNEN

Die Determinante der Jacobi-Matrix bei x_0 ist

$$\det(Jf(0, 0)) = 1 \neq 0.$$

Da die Determinante ungleich null ist, ist $Jf(0, 0)$ invertierbar.

SCHRITT 3: LOKALE UMKEHRBARKEIT FOLGERN

Nach dem **Satz der lokalen Umkehrbarkeit** existiert eine offene Umgebung U um $x_0 = (0, 0)$

und eine offene Umgebung V um $f(x_0) = (1, 0)$, sodass f ein Diffeomorphismus von U nach V ist. Die Umkehrfunktion f^{-1} existiert lokal und ist ebenfalls glatt.

Beispiel 4.1.9 (Diffeomorphismus)

Die Funktion gegeben als

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \frac{2}{\pi} \arctan(x) \\ \frac{2}{\pi} \arctan(y) \end{bmatrix}$$

ist ein Diffeomorphismus zwischen dem $\mathbb{R}^2$ und $(-1, 1) \times (-1, 1)$.

Dafür können wir die Bijektivität prüfen und die invertierbarkeit der Ableitung. Die Abbildung bildet komponentenweise aus dem $\mathbb{R}$ in das Intervall $(-1, 1)$ ab und ist damit surjektiv. Die Arcustangens Funktion ist monoton steigend und damit injektiv. Die Jacobimatrix ist gegeben durch

$$J\Phi(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+x^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+y^2} \end{bmatrix}.$$

Die Determinante ist mit

$$\det(J\Phi(x, y)) = \frac{4}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)} \neq 0,$$

weil $x, y > -1$ ist. Damit ist Φ in jeder Umgebung um ein beliebiges $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ lokal ein Diffeomorphismus und damit auf ganz $\mathbb{R}^2$ ein Diffeomorphismus.

3

Beispiel 4.1.10 (POLARKOORDINATEN)

Die **Polarkoordinatenabbildung** Φ ist durch

$$\Phi : (0, \infty) \times (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus (-\infty, 0] \times \{0\} \quad \Phi(r, \varphi) = \begin{bmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \end{bmatrix}$$

definiert. Diese Funktion ist bijektiv und hat die Jacobi-Matrix

$$J\Phi(r, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -r \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) \end{bmatrix}$$

mit Determinante $\det J\Phi = r$. Weil per Definition $r > 0$ ist damit nach dem Satz über lokale Umkehrbarkeit die Abbildung Φ ein Diffeomorphismus auf $\mathbb{R}^2$.

4.2 Satz zur impliziten Funktion

Wir betrachten m Gleichungen der Form

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

mit vorgegebenen $(x_1, \dots, x_n)$ und wir möchten diese Gleichungen nach $y_1, \dots, y_m$ auflösen, das heisst, wir möchten die m Komponenten von y als Funktion von $x_1, \dots, x_n$ schreiben. Da die Anzahl von Gleichungen $F_1, \dots, F_m$ gleich der Anzahl unbekannter Variablen $y_1, \dots, y_m$ ist, ist dies eine wohldefinierte Aufgabenstellung.

Die m Gleichungen fassen wir zu einer vektorwertigen Gleichung im $\mathbb{R}^m$ zusammen,

$$F(x, y) = 0$$

und wir möchten eine Funktion f in n Variablen $(x_1, \dots, x_n)$ und Werten

$$f(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$$

finden, so, dass mit $x = (x_1, \dots, x_n)$ und mit $(y_1, \dots, y_m) = f(x_1, \dots, x_n) = f(x)$

$$F(x, f(x)) = 0$$

gilt. Diese Funktion f – die unter geeigneten Umständen existiert und eindeutig ist – heisst die durch $F(x, y) = 0$ **implizit gegebene Funktion**. Sie konkret auszurechnen ist oft schwierig, aber wir können wiederum unter geeigneten Voraussetzungen etwas über ihre Ableitung aussagen.

Betrachten wir als motivierendes Beispiel die Gleichung einer Kugel im dreidimensionalen Raum:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Diese Gleichung beschreibt alle Punkte (x, y, z) auf der Einheitskugel, die genau 1 Einheit vom Ursprung entfernt sind.

Die zentrale Frage: Können wir diese implizite Gleichung lokal nach einer Variablen auflösen? Zum Beispiel: Können wir z als Funktion von x und y ausdrücken, also $z = f(x, y)$ finden, die die Gleichung erfüllt?

3

- NORD- UND SÜDHALBKUGEL: Für Punkte mit $z > 0$ können wir schreiben:

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Für $z < 0$ gilt:

$$z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Hier ist z *eindeutig* durch x und y bestimmt.

- ÄQUATOR: Für $z = 0$ (am „Äquator“ der Kugel) wird die Gleichung zu $x^2 + y^2 = 1$. Hier gibt es für feste (x, y) zwei mögliche Funktionen (die positive und die negative Wurzel), also keine eindeutige Auflösung nach z .

Die entscheidende Bedingung: Der Unterschied zwischen den Fällen liegt in der Steigung der Funktion $z = f(x, y)$:

- Für $z \neq 0$ ist die Kugeloberfläche „geneigt“ - wir können eine eindeutige Tangentialebene und damit eine lokale Funktion $z = f(x, y)$ finden.
- Für $z = 0$ ist die Oberfläche „senkrecht“, also eine Steigung von ∞ resp. parallel zur z -Achse, was die Auflösung nach z verhindert.

Mathematisch entspricht dies der Bedingung:

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2z \neq 0.$$

Der **Satz der impliziten Funktion** formalisiert diese Beobachtung.

Satz 4.2.1 (SATZ DER IMPLIZITEN FUNKTION)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ offen, $(x_0, y_0) \in U$, und sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine C^k -Funktion, die folgende Bedingungen erfüllt:

1. $F(x_0, y_0) = 0$.

2. Die Matrix $J_y F(x_0, y_0) = \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{bmatrix}, \in \text{Mat}_{m \times m}(\mathbb{R})$ ist invertierbar.

Dann existieren Radien $r > 0$ und $s > 0$ sowie eine stetige Funktion

$$f : B(x_0, r) \rightarrow B(y_0, s),$$

sodass für alle $(x, y) \in B(x_0, r) \times B(y_0, s)$ gilt:

$$F(x, y) = 0 \iff y = f(x).$$

Die Funktion f ist ebenfalls in C^k und es gilt für die Ableitung

$$Jf(x) = -(J_y F)^{-1}(x, f(x)) \cdot J_x F(x, f(x)).$$

Beweis (Prüfung). Wir betrachten die Hilfsfunktion $\Phi \in C^k(U, \mathbb{R}^{n+m})$ gegeben durch

$$\Phi(x, y) = (x, F(x, y)) \quad \text{für alle } (x, y) \in U,$$

die aufgrund der Differenzierbarkeit von F selbst differenzierbar ist. Die Jacobi-Matrix von Φ hat Blockstruktur

$$J\Phi(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} \mathbb{1}_n & 0 \\ J_x F(x_0, y_0) & J_y F(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

ganz explizit ist diese $(n + m) \times (n + m)$ Matrix durch den vollen Rang von $J_y F(x_0, y_0)$ invertierbar - damit erfüllen wir die Voraussetzungen für den Satz über die lokale Invertierbarkeit. Demnach existieren hinreichend kleine $r, s > 0$, sodass Φ auf $B_r(x_0) \times B_s(y_0) := U_0$ eine C^k inverse Funktion besitzt. Wir bezeichnen diese Inverse mit $\Psi : \Phi(U_0) \rightarrow U_0$. Weil Φ in den ersten n Komponenten die Identitätsfunktion ist, bleiben auch durch die Inverse Ψ die ersten n Komponenten unverändert.

Wir können die letzten m Komponenten von Ψ damit als Funktion von x und $F(x, y)$ schreiben:

$$\Psi(x, F(x, y)) = (x, G(x, F(x, y))) \quad \text{für alle } (x, F(x, y)) \in \Phi(U_0)$$

für eine Funktion $G : \Phi(U_0) \rightarrow B_s(y_0)$ der Klasse C^k . Damit folgt, dass

$$F(x, y) = 0 \iff y = G(x, 0).$$

Definieren wir $y = f(x) = G(x, 0)$ folgt das Resultat. Die Ableitung von f erhalten wir durch die Kettenregel auf die Gleichung $F(x, f(x)) = 0$.

$$0 = J(F(x, f(x))) = J_x F(x, f(x)) + J_y F(x, f(x)) \cdot Jf(x)$$

Daraus folgt direkt

$$Jf(x) = -(J_y F(x, f(x)))^{-1} \cdot J_x F(x, f(x)).$$

□

Bemerkung 4.2.2

Seien $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ offen und

$$F : U \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (x, y) = (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \mapsto F(x, y) = (F_1(x, y), \dots, F_m(x, y))$$

(in den y -Variablen) eine stetig differenzierbare Abbildung. Die Jacobi-Matrix

$$JF = \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} & \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{bmatrix}$$

besteht dann aus zwei Teilmatrizen

$$J_x F = \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad J_y F = \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{bmatrix},$$

wobei letztere quadratisch ist.

Der Satz von der impliziten Funktion 4.2.1 besagt nun: Erfüllt $(x_0, y_0) \in U$ die Gleichung $F(x_0, y_0) = 0$ und ist die zweite Teilmatrix $\frac{\partial F}{\partial y}$ im Punkt (x_0, y_0) invertierbar, dann existieren Radien $r > 0$ und $s > 0$ sowie eine stetige Funktion

$$f : B(x_0, r) \rightarrow B(y_0, s),$$

sodass für alle $(x, y) \in B(x_0, r) \times B(y_0, s)$

$$F(x, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = f(x)$$

gilt.

Beispiel 4.2.3 (SATZ DER IMPLIZITEN FUNKTION)

Die Funktion $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sei definiert durch

$$F(x, y, z, w) = \begin{bmatrix} x^2 + y + z - 2 \\ y - 2z + w^3 \end{bmatrix}.$$

Wir untersuchen die Auflösbarkeit der Gleichung $F(x, y, z, w) = 0$ in einer Umgebung des Punktes $(x_0, y_0, z_0, w_0) = (0, 1, 1, 1)$. Das Differential an dieser Stelle ist

$$DF(x_0, y_0, z_0, w_0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Nach dem Satz der impliziten Funktion können wir die Gleichung lokal nach zwei Variablen auflösen, falls die entsprechende 2×2 -Teilmatrix invertierbar ist. Für die Variablen y und w ist dies der Fall, da die Teilmatrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

invertierbar ist (Determinante $3 \neq 0$).

Die Ableitung der impliziten Funktion f bei $(x_0, z_0) = (0, 1)$ ist gemäss Satz 4.2.1 gegeben durch:

$$Df(0, 1) = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Beispiel 4.2.4 (GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER EINHEITSSPHÄRE $\mathbb{S}^2$)

Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1,$$

und betrachte die Niveaumenge

$$\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Wir zeigen, dass sich z lokal als Funktion von x und y darstellen lässt, ausser an der Äquatorallinie ($z = 0$).

Der Satz der impliziten Funktionen verlangt für eine lokale Auflösbarkeit nach z , das

- F ist stetig differenzierbar,
- für einen Punkt $(x_0, y_0, z_0) \in F^{-1}(0)$ muss $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ gelten.

Wir sehen, dass F stetig differenzierbar ist, da es ein Polynom ist, und für alle $z \neq 0$ ist $\partial_z F \neq 0$. Diese Funktionen sind explizit

$$z(x, y) = \pm \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

für die obere und untere Hemisphäre der Kugel. Die Ableitung $Jz(x, y)$ berechnet sich nach dem Satz der impliziten Funktion durch

$$Jz(x, y) = \frac{-1}{2z} \cdot [2x, 2y] = \left[\frac{-x}{z}, \frac{-y}{z} \right] = \left[\frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right]$$

Bemerkung 4.2.5 (NUR HINREICHEND ABER NICHT NOTWENDIG)

Es ist zu bemerken, dass der Satz der impliziten Funktion nur eine hinreichende aber keine notwendige Bedingung ist. Es gibt also Fälle, in denen der Satz der impliziten Funktion fehlschlägt, aber dennoch eine implizite Funktion existiert.

4.3 Untermannigfaltigkeiten des Euklidischen Raums

4.3.1 Definitionen und Beispiele

Eine Untermannigfaltigkeit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ sollte man sich als Teilmenge vorstellen, die lokal wie eine offene Teilmenge eines Euklidischen Raumes $\mathbb{R}^k$ (mit $1 \leq k < n$) aussieht, und keine Ecken oder Kanten hat. Beispielsweise kann man sich vorstellen, dass man unsere Erde (eine 2-dimensionalen Kugeloberfläche $\mathbb{S}^2 \subseteq \mathbb{R}^3$) von seinem Standpunkt aus als flache Ebene sieht. Somit ist eine Kugeloberfläche lokal diffeomorph zum $\mathbb{R}^2$.

Definition 4.3.1 (UNTERMANNIGFALTIGKEIT)

Sei $0 \leq k \leq n$ für $n \geq 1$. Eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst **k -dimensionale Untermannigfaltigkeit**, falls zu jedem Punkt $p \in M$ folgendes existiert:

- eine offene Menge $U_p \subseteq \mathbb{R}^n$ von p und eine offene Menge $V_p \subseteq \mathbb{R}^n$
- ein Diffeomorphismus $\varphi_p : U_p \rightarrow V_p = \varphi_p(U_p)$ zwischen U_p und V_p

sodass gilt:

$$\varphi_p(U_p \cap M) = \{y \in V_p \mid y_i = 0 \text{ für alle } i > k\}.$$

Dabei heissen:

- φ_p eine **Karte** von M um p .
- Eine Familie an Karten $\{\varphi_i : U_i \rightarrow V_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ heisst **Atlas** für M falls

$$M \subseteq \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i.$$

- Die Umkehrabbildung $\varphi_p^{-1} : V_p \rightarrow U_p$ eine **Parametrisierung** von M um p .

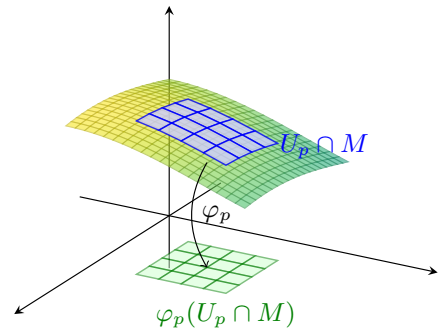
Bemerkung 4.3.2 (C^d -UNTERMANNIGFALTIGKEIT)

Ersetzen wir in der Definition den glatten Diffeomorphismus mit einem C^d Diffeomorphismus, so nennen wir die sich ergebende Struktur eine C^d -Mannigfaltigkeit. Diese ist dann nicht mehr glatt, sondern nur noch *hinreichend glatt*.

3

Bemerkung 4.3.3

In anderen Worten sieht eine Untermannigfaltigkeit M , in der Nähe eines jeden Punktes $p \in M$ (bis auf einen Diffeomorphismus), wie ein Teil des $\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k}$ von $\mathbb{R}^n$ aus. Die Informationen sind also nur innerhalb der ersten k Koordinaten gespeichert, wodurch die Untermannigfaltigkeit die Dimension k hat.


Beispiel 4.3.4 (DER GRAPH EINER GLATTEN FUNKTION IST EINE MANNIGFALTIGKEIT)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^k$ offen. Wir betrachten eine glatte Funktion $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $k < n$ und $n = k + m$. Dann ist der Graph einer Funktion

$$M := \text{Graph}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^m \mid x \in U, y = f(x)\}$$

eine k -dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$ (Bemerke, dass $M \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^n$).

Denn für alle $p \in M$ können wir $U_p = V_p = U \times \mathbb{R}^m$ und die Abbildung

$$\varphi_p : U_p \rightarrow V_p \quad \varphi_p(x, y) = (x, y - f(x))$$

betrachten. Diese Abbildung φ_p ist glatt (weil f glatt ist) und umkehrbar. Damit ist φ_p ein Diffeomorphismus und es gilt

$$\varphi_p(x, y) \in \mathbb{R}^k \times \{0\}^m \iff (x, y) \in U_p \cap M$$

für alle $(x, y) \in U_p$.

Satz 4.3.5 (GRAPHISCHE DARSTELLUNG EINER UNTERMANNIGFALTIGKEIT)

Eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann eine k -dimensionale Untermannigfaltigkeit, wenn es zu jedem Punkt $p \in M$ eine offene Umgebung U_p von p in $\mathbb{R}^n$, eine glatte Funktion $f_p: \tilde{U}_p \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ auf einer offenen Teilmenge $\tilde{U}_p \subseteq \mathbb{R}^k$ und eine Permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ gibt, so dass

$$M \cap U_p = P_\sigma(\text{Graph}(f_p))$$

gilt. Hier bezeichnet $P_\sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ die von σ induzierte Permutation der Koordinaten.

Die Aussage besagt, dass eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ genau dann eine k -dimensionale Untermannigfaltigkeit ist, wenn sie sich *lokal* als Graph einer glatten Funktion darstellen lässt (nach eventueller Vertauschung der Koordinaten).

Beispiel 4.3.6 (KONSTRUKTION EINES ATLAS DER EINHEITSSPHÄRE $\mathbb{S}^2 \subseteq \mathbb{R}^3$)

Der Satz der impliziten Funktion gibt uns genau die Möglichkeit *lokale* graphische Darstellungen für Untermannigfaltigkeiten zu finden. Zum Beispiel betrachten wir die Einheitssphäre $\mathbb{S}^2$. Wir sehen hier, dass nur lokale graphische Darstellungen nötig sind. Wir finden keinen Funktionsgraphen, der uns überall die Einheitssphäre liefert, sondern 6 verschiedene, die insgesamt die gesamte Sphäre überdecken, und damit einen Atlas bilden. Wir sehen hier, dass der Satz der impliziten Funktionen diesen Atlas liefert (siehe Bemerkung 4.3.11).

Für die obere Hemisphäre von $\mathbb{S}^2$ kann die Sphäre grafisch dargestellt werden als:

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

für $x^2 + y^2 < 1$. Diese Gleichung beschreibt, wie die z -Koordinate von den x - und y -Koordinaten abhängt. Allerdings stellt diese Form *nur die obere Hemisphäre* - weil $z > 0$ - dar. Die untere Hemisphäre $z < 0$ würde analog durch $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ beschrieben werden, was die Notwendigkeit mehrerer Funktionen zur Beschreibung der gesamten Oberfläche verdeutlicht. Um die gesamte Oberfläche mit glatten Graphen zu beschreiben, müssen wir zusätzlich Funktionen für die y - und x -Koordinaten als Funktionen der anderen beiden Variablen einführen, weil der „Äquator“ mit $z = 0$ fehlt. Konkret gilt:

$$y = \pm \sqrt{1 - x^2 - z^2}$$

für Teile der Sphäre, bei denen y die abhängige Variable ist, und

$$x = \pm \sqrt{1 - y^2 - z^2}$$

für Teile der Sphäre, bei denen x die abhängige Variable ist. Diese Darstellungen ermöglichen es uns, die gesamte Sphäre graphisch darzustellen, indem wir die entsprechende Funktion basierend auf dem interessierenden Bereich auswählen und so Glattheit über alle Punkte auf $\mathbb{S}^2$ sicherstellen.

Die lokale Auflösbarkeit nach x, y und z stellt uns der Satz über die implizite Funktion 4.2.1 sicher und wir erhalten mit diesen 6 Funktionen (Karten) einen Atlas.

4.3.2 Mannigfaltigkeiten als Nullstellenmengen und der Satz vom regulären Wert

Viele interessante Untermannigfaltigkeiten sind über Gleichungen definiert, das heisst, als Nullstellen einer Funktion $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Allerdings ist bereits für sehr einfache Funktionen die Nullstellenmenge nicht immer eine Untermannigfaltigkeit, so etwa im Fall der Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$F(x, y) = xy.$$

(Siehe Beispiel 4.3.15) Der folgende Satz gibt eine hinreichende Bedingung dafür, dass die Nullstellenmenge von F eine Untermannigfaltigkeit ist.

Definition 4.3.7 (KRITISCHE UND REGULÄRE PUNKTE)

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine differenzierbare Funktion. Ein Punkt $x \in U$ heisst **kritischer Punkt** von F , falls $DF(x)$ Rang kleiner als $\min(m, n)$ hat, andernfalls nennt man $x \in U$ einen **regulären Punkt** der Abbildung $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Das Bild eines kritischen Punktes unter F nennt man einen **kritischen Wert**; Punkte in $\mathbb{R}^m$ im Komplement der kritischen Werte (und im Bild von F) von F heissen **reguläre Werte**.

Bemerkung 4.3.8 (REGULÄRE WERTE)

Reguläre Werte sind also genau die Werte $y = F(x)$ im Bild von f , bei denen die Punkte x im Urbild (weil F im Allgemeinen nicht injektiv ist gibt es mehrere Punkte x für einen Wert y), alle den maximalen Rang der Jacobi-Matrix DF garantieren. Wenn ein Wert y also regulär ist, dann sind alle Punkte x , die diesen Wert durch F erzeugen reguläre Punkte der Abbildung F .

3

Satz 4.3.9 (SATZ VOM KONSTANTEN RANG)

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine glatte Funktion. Die Nullstellenmenge

$$M = \{p \in U \mid F(p) = 0\}$$

ist eine $(n - m)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^n$, falls für alle $p \in M$ die lineare Abbildung $DF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ surjektiv ist – also DF_p vollen Rang m hat.

Bemerkung 4.3.10 (SATZ VOM REGULÄREN WERT)

Wir können den Satz vom konstanten Rang (4.3.9) allgemeiner nicht nur Nullstellenmengen betrachten, sondern beliebige Niveaumengen der Funktion F .

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ sowie $y \in \mathbb{R}^m$ ein regulärer Wert von F und

$$M := F^{-1}(\{y\}) = \{p \in U \mid F(p) = y\}.$$

So ist M eine Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^n$ mit

$$\dim M = n - m.$$

Diese Formulierung gibt aber keinen wirklichen Vorteil gegenüber dem Satz vom konstanten Rang (4.3.9), da wir einfach $\tilde{F} = F - y$ definieren können und so hat $\tilde{F}$ eine Nullstelle bei y .

Bemerkung 4.3.11 (SATZ DER IMPLIZITEN FUNKTIONEN LIEFERT EINEN ATLAS)

Der Satz der impliziten Funktionen liefert immer einen Atlas für die Mannigfaltigkeit (wenn sie als reguläre Nullstellenmenge dargestellt werden kann (siehe 4.3.9)).

Bemerkung 4.3.12 (UNTERSCHIED $F = 0$ UND $\text{GRAPH}(f)$)

Wir haben bereits gesehen, dass der Graph einer (hinreichend) glatten Funktion f eine Untermannigfaltigkeit ist. Diese Funktion f ist jedoch **nicht** die im Satz des konstanten Rangs genutzte Funktion F . Wir können zum Beispiel das zweidimensionale Paraboloid mithilfe eines Graphen beschreiben

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

oder über den Satz des konstanten Rangs über die Nullstellenmenge der Funktion

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z.$$

Die Funktion f hat zwei Argumente und die Funktion F drei, die Nullstellenmenge hingegen ist dann wieder zweidimensional.

$$F(x, y, z) = 0 \iff \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2 + y^2; \quad x, y \in \mathbb{R}\}$$

Beispiel 4.3.13 (HYPERBOLOID)

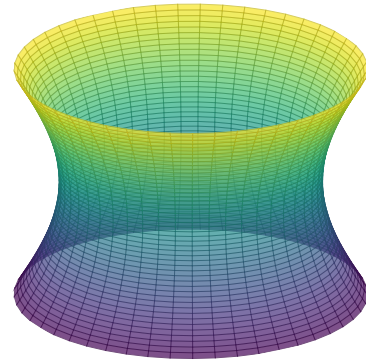
Der einzige kritische Punkt der Funktion $F : (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 - z^2$ auf $\mathbb{R}^3$ ist der Ursprung, denn JF hat immer Rang 1 ausser wenn, x, y und z gleichzeitig Null sind.

$$JF = [2x, 2y, -2z]$$

Verschieben wir aber mithilfe eines $a \in \mathbb{R}$, sodass $a \neq 0$, also betrachten wir $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - a = 0$, so ist $(0, 0, 0)$ keine Nullstelle mehr und damit *nicht* auf unserer Untermannigfaltigkeit. Aus diesem Grund ist für jedes $a \in \mathbb{R} \setminus 0$ nach Satz 4.3.9 das sogenannte **Hyperboloid**

$$H_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 - a = 0\}$$

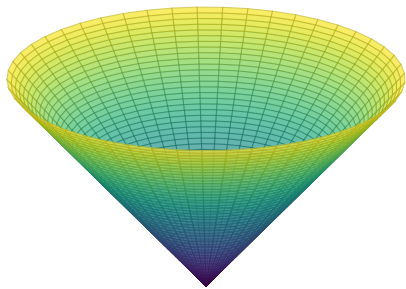
eine zweidimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$.

**Beispiel 4.3.14** (KEGEL)

Wir betrachten einen Kegel definiert durch die Menge $K := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2, z \geq 0\}$. Wir definieren die Funktion $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ sodass nun $K = F^{-1}(0)$. Weil die Jacobi-Matrix der Funktion F

$$JF(x, y, z) = [2x \quad 2y \quad -2z]$$

im Ursprung $(0, 0, 0)$ keinen vollen Rang hat, ist der Ursprung ein kritischer Punkt. Damit ist 0 kein regulärer Wert von F und wir können den Satz vom konstanten Rang nicht anwenden. Wir merken auch, dass der Kegel genau dem Hyperboloid mit $a = 0$ aus Beispiel 4.3.13 entspricht. Dort haben wir bereits gesehen, dass $(0, 0, 0)$ ein kritischer Punkt ist. Sobald $a = 0$ ist, liegt dieser innerhalb der Menge und M_a war damit keine reguläre Nullstellenmenge mehr und der Satz vom konstanten Rang ist nicht anwendbar.



Entfernt man die Spitze des Kegels, also definiert man

$$\tilde{K} := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2, z > 0\},$$

so ist der Ursprung per Definition ausgeschlossen. 0 ist damit ein regulärer Wert von F und $\tilde{K}$ ist eine Untermannigfaltigkeit der Dimension 2. Solche nicht differenzierbaren „Spitzen“ sind oft Hinweise, dass eine Menge keine Untermannigfaltigkeit ist.

Beispiel 4.3.15 (GEGENBEISPIEL ZUM SATZ VOM KONSTANTEN RANG)

Betrachten wir die Funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$F(x, y) = xy.$$

Wir untersuchen die Menge

$$M := F^{-1}(0),$$

3

die aus allen Punkten besteht, für die $xy = 0$ gilt. Unser Ziel ist es zu prüfen, ob M eine Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^2$ ist.

Dazu betrachten wir die Jacobi-Matrix von F an einem beliebigen Punkt (x, y) :

$$JF_{(x,y)} = \begin{bmatrix} y & x \end{bmatrix}.$$

Die Matrix besitzt maximal den Rang 1, was genau dann erreicht wird, wenn $(x, y) \neq (0, 0)$ ist. Am Punkt $(0, 0)$ hingegen hat die Jacobi-Matrix den Rang 0, sodass dieser Punkt kritisch ist. Damit kann 0 also kein regulärer Wert von F sein und wir können den Satz vom konstanten Rang nicht nutzen.

Geometrisch betrachtet besteht M aus den beiden Koordinatenachsen $x = 0$ und $y = 0$. Diese schneiden sich im Ursprung $(0, 0)$, und genau an dieser Stelle ist die Struktur von M nicht hinreichend „glatt“, um als eindimensionale Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^2$ zu gelten – und damit an jeder Stelle lokal diffeomorph zum $\mathbb{R}$ zu sein. An allen anderen Punkten jedoch ist M lokal eine Gerade (und damit diffeomorph zum $\mathbb{R}$), sodass dort die Bedingungen für eine Untermannigfaltigkeit erfüllt wären. Da sich in M an der Stelle $(0, 0)$ aber die zwei Geraden $x = 0$ und $y = 0$ schneiden, kann M bei $(0, 0)$ nicht durch eine offene Umgebung beschrieben werden, die diffeomorph zu einer offenen Teilmenge vom $\mathbb{R}$ ist. Damit kann M keine eindimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^2$ sein.

Bemerkung 4.3.16 (LAGRANGE AUF UNTERMANNIGFALTIGKEITEN)

Wir haben gesehen, dass wir in der Praxis für die Lagrange-Multiplikatoren lineare Unabhängigkeit der Gradienten der Nebenbedingungen benötigen. Diese Forderung können wir erfüllen, indem $g_1(x) = \dots = g_k(x) = 0$ eine k dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^n$ in einer offenen Umgebung $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ist. Wir schreiben

$$M = \{x \in U \mid F(x) = 0\}$$

wobei die Komponenten von F genau die g_i sind und Null ein regulärer Wert von F sein muss (siehe 4.3.9). Damit ist uns die lineare Unabhängigkeit der ∇g gegeben.

4.3.3 Der Tangentialraum**Bemerkung 4.3.17**

Man stelle sich eine Schildkröte vor, die einen gewölbten Stein nur an einem Punkt mit ihrem Bauch berührt. Der **Tangentialraum** ist hier die gedachte flache Ebene, die den Stein an diesem Punkt „andeutet“ und alle möglichen Bewegungsrichtungen enthält. Er fasst die lokale Bewegungsfreiheit zusammen – als läge die Schildkröte kurzzeitig auf einer einfachen Ebene, nicht auf einem komplex geformten Stein. Der Tangentialraum ist das mathematische Werkzeug, um die „Freiheitsgrade“ eines Punktes auf einer Untermannigfaltigkeit zu erfassen – genau wie die Schildkröte, die nur spürt, in welche Richtungen sie hier und jetzt kriechen kann.

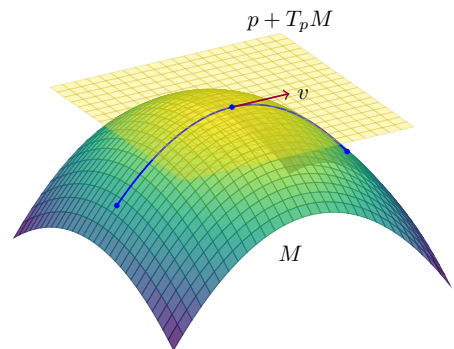
Definition 4.3.18 (TANGENTIALRAUM)

Sei $M \subset \mathbb{R}^n$ eine k -dimensionale Untermannigfaltigkeit. Der **Tangentialraum** von M bei $p \in M$ ist definiert durch

$$T_p M = \{\gamma'(0) \mid \gamma : (-1, 1) \rightarrow M \text{ differenzierbar mit } \gamma(0) = p\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Bemerkung 4.3.19

In Worten ausgedrückt ist der Tangentialraum $T_p M$ die Menge der Geschwindigkeitsvektoren von kurzen Wegen durch p in M . Stellen wir uns Elemente von $T_p M$ als Vektoren mit Fusspunkt p vor, so entspricht $T_p M$ einem k -dimensionalen affinen Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$, der M im Punkt p tangiert. Man sieht auf der Abbildung, dass die Wahl von $(-1, 1)$ als Definitionsbereich der differenzierbaren Pfade γ belanglos ist, man hätte genau so gut eine andere offene Umgebung von $0 \in \mathbb{R}$ wählen können, zum Beispiel ein offenes Intervall $(-\varepsilon, \varepsilon)$ für ein idealerweise kleines $\varepsilon > 0$.



Satz 4.3.20 (TANGENTIALRAUM EINER NULLSTELLENMENGE)

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine glatte Funktion und $M = F^{-1}(0)$. Falls für alle $p \in M$ die lineare Abbildung $DF_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ surjektiv ist, so ist der Tangentialraum der Untermannigfaltigkeit M gegeben durch

$$T_p M = \{v \in \mathbb{R}^n \mid DF_p(v) = 0\}.$$

Bemerkung 4.3.21 (TANGENTIALRAUM ALS KERN)

Es gilt explizit

$$T_p M = \ker JF_p.$$

Um ein Erzeugendensystem des Tangentialraums einer Untermannigfaltigkeit $M = F^{-1}(0)$ zu berechnen, muss man also $\ker JF_p$ finden.

Bemerkung 4.3.22 (GRADIENT ORTHOGONAL AUF TANGENTIALRAUM EINER REGULÄREN NULLSTELLENMENGE)

Haben wir eine Untermannigfaltigkeit $M := F^{-1}(0)$ als reguläre Nullstellenmenge von F gegeben, so ist ∇F stets orthogonal auf dem Tangentialraum $T_p M$ für alle $p \in M$. Denn es gilt

$$T_p M = \ker DF_p.$$

Damit wissen wir, dass wenn wir einen Tangentialvektor $\tau \in T_p M$ wählen, so gilt

$$DF_p(\tau) = 0 \iff \langle \nabla F(p), \tau \rangle = 0 \quad \forall p \in M$$

Damit ist $\tau \perp T_p M$ für alle $p \in M$.

3

Beispiel 4.3.23 (TANGENTIALRAUM DER $\mathbb{S}^{n-1}$ EINHEITSSPÄHRE)

Wir betrachten die $\mathbb{S}^{n-1}$ Einheitssphäre parametrisiert durch

$$\mathbb{S}^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid F(x) = 0\} \quad \text{mit} \quad F(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1.$$

Dann berechnet sich das Differential für $x \in \mathbb{S}^{n-1}$ als

$$JF_x = [2x_1 \quad \dots \quad 2x_n].$$

Damit ergibt sich durch Satz 4.3.20

$$T_x M = \ker [2x_1 \quad \dots \quad 2x_n].$$

Man kann beobachten, dass diese Matrix (Zeilenvektor) gegeben ist als $2x^T$. Damit gilt nach der Definition des Kerns und des Skalarprodukts

$$T_x \mathbb{S}^{n-1} = \ker 2x^T = \{v \in \mathbb{R}^n \mid 2x^T v = 0 \iff \langle x, v \rangle = 0\}.$$

Damit entspricht der Tangentialraum $T_x \mathbb{S}^{n-1}$ allen orthogonalen Vektoren zum Ortsvektor x auf der $\mathbb{S}^{n-1}$ Oberfläche.

4.3.4 Immersion und Einbettung einer Untermannigfaltigkeit

Im Folgenden sei $V \subseteq \mathbb{R}^m$ eine offene Teilmenge. Und $\varphi : V \rightarrow \phi(V) \subseteq \mathbb{R}^n$ eine glatte Abbildung. Wir möchten nun verstehen, wann die Abbildung φ die offene Teilmenge V auf eine m -dimensionale Untermannigfaltigkeit abbildet – also bildlich gesprochen eine m -dimensionale Fläche in den $\mathbb{R}^n$ einbettet.

Definition 4.3.24 (IMMERSION UND EINBETTUNG)

Die Abbildung φ ist eine **Immersion** wenn ihr Differential $D\varphi$ injektiv ist, resp. die Jacobi-Matrix $J\varphi$ vollen Rang m hat.

Die Abbildung φ ist eine **Einbettung** der Untermannigfaltigkeit $M = \varphi(V) \subseteq \mathbb{R}^n$ wenn φ eine *injektive Immersion* ist und eine *stetige Umkehrfunktion* auf ihrem Bild $\varphi(V)$ hat, resp. ein *Homöomorphismus* auf $\varphi(V)$ (siehe 4.1.4) ist.

Bemerkung 4.3.25 (BEDINGUNGEN AN EINE EINBETTUNG)

Wir benötigen die Injektivität, damit M keine Überschneidungen hat und den vollen Rang des Differentials $J\varphi$, damit M lokal wie der $\mathbb{R}^m$ aussieht, weil es lokal gesehen eine lineare Abbildung vom $\mathbb{R}^m$ in den $\mathbb{R}^m$ ist. Die Homöomorphie stellt sicher, dass V und $\varphi(V)$ dieselben offenen Mengen haben (resp. dieselbe Topologie siehe topologische Stetigkeit 1.3.19). Eine Einbettung ist also genau eine solch hinreichend „gute“ Abbildung, sodass ihr Bild immer eine Untermannigfaltigkeit ist.

Bemerkung 4.3.26 (INJEKTIVE IMMERSION VS. EINBETTUNG)

Auf einer kompakten Untermannigfaltigkeit sind injektive Immersionen und Einbettungen äquivalent.

Beispiel 4.3.27 (WENDELFLÄCHE)

Sei $t > 0$ und $\psi : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definiert durch

$$\psi(r, \theta) = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ t\theta \end{bmatrix}.$$

Wir wollen zeigen, dass $W = \psi((0, \infty) \times \mathbb{R})$ eine 2-dimensionale Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$ ist.

Wir zeigen, dass ψ eine Immersion ist, indem die Jacobi-Matrix injektiv ist, resp. vollen Rang 2 hat. Wir zeigen, dass die beiden Vektoren $\partial_r \psi$ und $\partial_\theta \psi$ linear unabhängig sind, indem das Kreuzprodukt nicht Null ist.

$$\partial_r \psi \times \partial_\theta \psi = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -r \sin \theta \\ r \cos \theta \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \sin \theta \\ -t \cos \theta \\ r \end{bmatrix}$$

Weil $r > 0$ ist sind $\partial_r \psi$ und $\partial_\theta \psi$ linear unabhängig und ψ damit eine Immersion.

Die Abbildung ψ ist injektiv, da wenn θ fix ist, aus $r_1 \cos \theta = r_2 \cos \theta$ folgt direkt, dass $r_1 = r_2$ sein muss. (Genau so könnte man auch mit der zweiten Komponente argumentieren.) Für r fix folgt aus $t\theta_1 = t\theta_2$ in der dritten Komponente direkt, dass $\theta_1 = \theta_2$. Damit ist ψ eine injektive Immersion.

Wir können die Umkehrabbildung $\psi^{-1} : (x, y, z) \mapsto (r, \theta)$ explizit hinschreiben:

$$\psi^{-1}(x, y, z) = \begin{bmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ z/t \end{bmatrix}.$$

Diese Abbildung ist als Verknüpfung stetiger Funktionen ebenfalls stetig. Damit ist ψ eine Einbettung und W damit eine 2-dimensionale Untermannigfaltigkeit.

Kapitel 5

Mehrdimensionale Integration

5.1 Das Riemann-Integral für Quader

5.1.1 Definition und Eigenschaften

Definition 5.1.1 (*n*-DIMENSIONALER QUADER)

Ein *n*-dimensionaler **Quader** ist eine Menge Q der Form

$$Q = I_1 \times \cdots \times I_n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in I_i, 1 \leq i \leq n\},$$

wobei I_i nicht leere, beschränkte Intervalle sind.

Der **Inhalt** oder **Volumen** eines solchen Quaders ist

$$\text{vol}_n(Q) := \prod_{i=1}^n |I_i|.$$

Bemerkung 5.1.2 (QUADER SIND BESCHRÄNKT)

Es ist wichtig zu betonen, dass Quader definitionsgemäss immer beschränkte Teilmengen vom $\mathbb{R}^n$ sind!

Bemerkung 5.1.3 (EIGENSCHAFTEN VON vol)

Es gelten die folgenden Gleichheiten:

$$\text{vol}(Q) = \text{vol}(\bar{Q}) = \text{vol}(Q^\circ).$$

Der Rand eines Quaders ist damit eine sogenannte **Nullmenge** (siehe 5.1.11).

Definition 5.1.4 (ZERLEGUNG, FEINHEIT, DURCHMESSER)

Eine **Zerlegung** $\mathcal{Z} = \{Q_i \mid 1 \leq i \leq N\}$ eines Quaders Q in disjunkte Teilquader $Q_i \subseteq Q$ für alle $1 \leq i \leq N$

$$Q = \bigcup_{i=1}^N Q_i$$

hat die **Feinheit**

$$\delta_{\mathcal{Z}} := \max_{1 \leq i \leq N} \text{diam } Q_i$$

wobei der **Durchmesser** $\text{diam } Q_i$ des Teilquaders Q_i gegeben ist durch

$$\text{diam } Q_i := \sup_{x, y \in Q_i} |x - y|, \quad 1 \leq i \leq N.$$

Bemerkung 5.1.5

Eine Zerlegung teilt einen Quader in kleinere Teilquader. Die **Feinheit** $\delta_{\mathcal{Z}}$ gibt an, wie „gross“ der grösste Teilquader ist. Je kleiner $\delta_{\mathcal{Z}}$, desto **feiner** die Zerlegung.

Definition 5.1.6 (TREPPENFUNKTION)

Eine **Treppenfunktion** $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem Quader ist eine Funktion, welche dargestellt werden kann als

$$f = \sum_{k=1}^N c_k \mathbb{1}_{Q_k}$$

mit einer Zerlegung $\mathcal{Z} = \{Q_k \mid 1 \leq k \leq N\}$ von Q und Konstanten $c_k \in \mathbb{R}$ mit $1 \leq k \leq N$.

$\mathbb{1}_{Q_k}$ bezeichnet dabei die **charakteristische Funktion** von Q_k , d.h. die Funktion

$$\mathbb{1}_{Q_k}(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in Q_k \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Bemerkung 5.1.7 (TREPPENFUNKTIONEN SIND STÜCKWISE KONSTANT)

Eine Treppenfunktion ist stückweise konstant. Das heisst auf jedem Teilquader einer Zerlegung $\mathcal{Z}$ hat sie einen festen Wert. Ihr Integral ist durch Summe von Quadervolumina einfach zu berechnen.

Definition 5.1.8 (DAS RIEMANN-INTEGRAL EINER TREPPENFUNKTION)

Das **Riemann-Integral einer Treppenfunktion** $f = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{Q_k}$ auf einem abgeschlossenen Quader Q ist gegeben durch

$$\int_Q f \, \text{dvol} := \int_Q \left(\sum_{k=1}^N c_k \mathbb{1}_{Q_k}(x) \right) \, \text{dvol} := \sum_{k=1}^N c_k \text{vol}(Q_k)$$

Wir möchten nun für allgemeinere Funktionen ein Integralbegriff auf Quadern definieren. Dafür nähern wir unsere Funktion von oben und unten durch Treppenfunktionen und vergleichen die Integrale. Riemann-integrierbare Funktionen sind genau solche Funktionen, die sich beliebig gut

von oben und unten durch Treppenfunktionen nähern lassen.

Definition 5.1.9 (DAS RIEMANN-INTEGRAL)

Es sei $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ ein abgeschlossener Quader und $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion.

Das **untere Riemann-Integral** ist gegeben durch

$$\int_Q f(x) \, \text{dvol} := \sup \left\{ \int_Q s(x) \, \text{dvol} \mid s \text{ eine Treppenfunktion mit } s \leq f \right\}$$

Das **obere Riemann-Integral** ist gegeben durch

$$\overline{\int_Q f(x) \, \text{dvol}} := \inf \left\{ \int_Q s(x) \, \text{dvol} \mid s \text{ eine Treppenfunktion mit } s \geq f \right\}$$

Die Funktion f heisst **Riemann-integrierbar**, falls gilt

$$\int_Q f(x) \, \text{dvol} = \overline{\int_Q f(x) \, \text{dvol}}$$

und wir setzen

$$\int_Q f(x) \, \text{dvol} := \int_Q f(x) \, \text{dvol} = \overline{\int_Q f(x) \, \text{dvol}}.$$

Bemerkung 5.1.10 (EIGENSCHAFTEN DES RIEMANN-INTEGRALS)

Es gelten die folgenden Eigenschaften:

4

► **(Monotonie)**

Es seien $f, g : Q \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und Riemann-integrierbar mit $f \leq g$. Dann gilt

$$\int_Q f \, \text{dvol} \leq \int_Q g \, \text{dvol}$$

► **(Linearität)**

Es seien $f, g : Q \rightarrow \mathbb{R}$ zwei beschränkte, Riemann-integrierbare Funktionen, und es seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt

$$\int_Q (\alpha f + \beta g)(x) \, \text{dvol} = \alpha \int_Q f(x) \, \text{dvol} + \beta \int_Q g(x) \, \text{dvol}$$

► **(Dreiecksungleichung für das Riemann-Integral)**

Es sei $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte und Riemann-integrierbare Funktion. Dann sind auch der positive und negative Teil f^+, f^- und der Betrag $|f|$ Riemann-integrierbar, und es gilt

$$\left| \int_Q f(x) \, \text{dvol} \right| \leq \int_Q |f(x)| \, \text{dvol} \leq \sup_{x \in Q} |f(x)| \cdot \text{vol}(Q)$$

► **(Maximum und Minimum)**

Es seien $f, g : Q \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkte und Riemann-integrierbare Funktionen. Dann sind auch $\min\{f, g\}$ und $\max\{f, g\}$ Riemann-integrierbar.

► **(Gleichmässige Konvergenz)**

Es seien Q abgeschlossen, $f_k : Q \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und die Folge f_k konvergiere gleichmässig gegen f . Dann gilt

$$\left| \int_Q f_k \, \text{dvol} - \int_Q f \, \text{dvol} \right| \leq \int_Q |f_k - f| \, \text{dvol} \leq \|f_k - f\|_\infty \cdot \text{vol}(Q) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Weil f_k und auch f (als gleichmässiger Grenzwert stetiger Funktionen) stetig sind auf Q sind diese Riemann-integrierbar. Weil sie sich im Grenzwert eben maximal um ε unterscheiden geht die Differenz ihrer Integrale gegen Null.

5.1.2 Nullmengen

Definition 5.1.11 (LEBESGUE-NULLMENGE)

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}^n$ ist eine **Lebesgue-Nullmenge** oder auch nur **Nullmenge**, falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine abzählbare Liste offener Quader $(Q_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^n$ gibt, sodass

$$M \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol}(Q_i) < \varepsilon.$$

Bemerkung 5.1.12 (EIGENSCHAFTEN VON (LEBESGUE-)NULLMENGEN)

Teilungen von Nullmengen sind wieder Nullmengen und abzählbare Vereinigungen von Nullmengen sind wieder Nullmengen.

4

Beispiel 5.1.13 (BEISPIELE VON NULLMENGEN)

Ein einzelner Punkt ist immer eine Nullmenge.

Weil $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ abzählbar ist, können wir $\mathbb{Q}$ als abzählbare Vereinigung von Punkten schreiben, woraus folgt, dass $\mathbb{Q}$ eine Nullmenge im $\mathbb{R}$ ist.

Jede Untermannigfaltigkeit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ (mit $\dim M < n$) ist eine Nullmenge.

Bemerkung 5.1.14 (NOTWENDIGES KRITERIUM FÜR NULLMENGEN)

Eine Menge mit nicht-leerem Inneren ist keine Nullmenge. Also gilt für eine Menge Q , dass $Q^\circ \neq \emptyset$, so kann Q keine Nullmenge sein.

Satz 5.1.15 (GRAPH IST EINE NULLMENGE)

Sei $Q \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ein abgeschlossener Quader und $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ eine Riemann-integrierbare Funktion. Dann ist der $\text{graph}(f) \subseteq \mathbb{R}^n$ eine Nullmenge.

5.2 Das Riemann-Integral über Jordan-messbaren Mengen

5.2.1 Jordan-Messbarkeit

Definition 5.2.1 (JORDAN-MESSBAR)

Eine Teilmenge $B \subseteq \mathbb{R}^n$ heisst **Jordan-messbar**, falls es einen abgeschlossenen Quader $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $B \subseteq Q$ gibt, sodass die charakteristische Funktion von B auf Q Riemann-integrierbar ist. Das Volumen von B ist in diesem Fall durch

$$\text{vol}(B) := \int_Q \mathbf{1}_B \, d\text{vol}$$

definiert. Diese Definition ist von der Wahl von Q unabhängig.

Bemerkung 5.2.2 (DAS JORDAN-MASS)

Wir nennen die Abbildung $\text{vol} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ das sogenannte **Jordan-Mass**. Achtung: Das Jordan-„Mass“ ist kein Mass im Sinne der Masstheorie (siehe 3. Semester).

Bemerkung 5.2.3 (JORDAN-NULLMENGE)

Eine Jordan-messbare Menge M nennen wir eine **Jordan-Nullmenge**, wenn sie Jordan-Mass Null hat

$$\text{vol}(M) = 0.$$

Es ist äquivalent dazu, dass $M \subseteq \mathbb{R}^n$ genau dann eine Jordan-Nullmenge ist, falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine *endliche* Liste $Q_1, \dots, Q_N \subseteq \mathbb{R}^n$ offener Quader gibt, sodass

$$M \subseteq \bigcup_{i=1}^N Q_i \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^N \text{vol}(Q_i) < \varepsilon.$$

Bemerkung 5.2.4 (JORDAN-NULL $\implies$ LEBESGUE-NULL)

Der Begriff einer Lebesgue-Nullmenge (oder nur Nullmenge) ist allgemeiner! Jede Jordan-Nullmenge ist auch eine Lebesgue-Nullmenge, aber nicht anders herum. Für Jordan-Nullmengen benötigen wir endlich viele Quader mit $\sum_{i=1}^N \text{vol}(Q_i) < \varepsilon$, für Lebesgue-Nullmengen (siehe 5.1.11) dürfen es abzählbar viele sein.

Beispiel 5.2.5 (NICHT JORDAN-MESSBARE MENGE)

Wir haben bereits gesehen, dass die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ eine Lebesgue-Nullmenge sind. Betrachten wir zum Beispiel die beschränkte Menge

$$[0, 1] \cap \mathbb{Q}.$$

Diese Menge ist eine Lebesgue-Nullmenge, aber keine Jordan-Nullmenge, da sie nicht Jordan-Messbar ist! Wir erinnern uns, dass die charakteristische Funktion $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ der rationalen Zahlen die *Dirichlet-Funktion* ist und diese nicht Riemann-integrierbar ist. Damit das Integral

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{[0,1] \cap \mathbb{Q}}(x) dx$$

nicht wohldefiniert und die Menge definitionsgemäss auch nicht Jordan-messbar (siehe 5.2.1).

Definition 5.2.6 (ELEMENTARFIGUR)

Eine Menge E der Form

$$E = \bigcup_{i=1}^N Q_i,$$

wobei Q_i *disjunkte* Quader sind, nennen wir eine **Elementarfigur**.

Bemerkung 5.2.7 (ÄQUIVALENTE CHARAKTERISIERUNGEN VON JORDAN-MESSBARKEIT)

Für eine beschränkte Menge $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ sind die folgenden Aussagen äquivalent

- Die Menge Ω ist Jordan-messbar.
- Für jedes $\varepsilon > 0$ existieren zwei Elementarfiguren $E, G \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $E \subseteq \Omega \subseteq G$ und

$$\text{vol}(G \setminus E) = \text{vol}(G) - \text{vol}(E) < \varepsilon.$$

Es gilt damit insbesondere:

$$\text{vol}(\Omega) = \inf\{\text{vol}(G) \mid \Omega \subseteq G, G \text{ Elementarfigur}\} = \sup\{\text{vol}(E) \mid E \subseteq \Omega, E \text{ Elementarfigur}\}.$$

Bemerkung 5.2.8 (DER RAND MUSS EINE NULLMENGE SEIN)

Eine beschränkte Menge M ist genau dann Jordan-Messbar, wenn der Rand ∂M eine (Lebesgue-) Nullmenge ist.

4

Bemerkung 5.2.9 (EIGENSCHAFTEN DES JORDAN-MASSSES)

Das Jordan-Mass ist subadditiv, translationsinvariant und rotationsinvariant.

Es gilt ausserdem

$$\text{vol}(r \cdot \Omega) = r^n \text{vol}(\Omega),$$

wobei r ein Skalierungsfaktor ist.

5.2.2 Das Riemann-Integral

Wir erweitern nun das Riemann-Integral auch auf allgemeinere Jordan-messbare Mengen. Die Idee dabei ist, dass wir f mit der charakteristischen Funktion von B gewichten.

Satz 5.2.10 (RIEMANN-INTEGRAL AUF JORDAN-MESSBAREN MENGEN)

Sei $B \subseteq \mathbb{R}^n$ eine Jordan-messbare Teilmenge und sei f eine reellwertige Funktion auf B . Dann heisst f **Riemann-integrierbar**, falls es einen abgeschlossenen Quader $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $B \subseteq Q$ gibt, so dass die durch

$$\mathbb{1}_B f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in B \\ 0 & \text{falls } x \in Q \setminus B \end{cases}$$

gegebene Funktion $\mathbb{1}_B f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar ist. Wir schreiben in diesem Fall

$$\int_B f \, d\text{vol} := \int_Q \mathbb{1}_B f \, d\text{vol}$$

und nennen diesen Wert das **Riemann-Integral** von f über B .

Definition 5.2.11 (TRÄGER)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Menge und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Wir definieren den **Träger** von f , bezeichnet mit $\text{supp}(f) \subseteq \mathbb{R}^n$, als die Menge

$$\text{supp}(f) = \overline{\{x \in U \mid f(x) \neq 0\}}.$$

Falls $\text{supp}(f)$ beschränkt ist und in U enthalten ist, so sagen wir, dass f einen **kompakten Träger in U** hat.

Bemerkung 5.2.12 (GLATTE ERWEITERUNG MIT NULL)

Glatte Funktionen mit kompaktem Träger können wir glatt mit 0 ausserhalb ihres Trägers erweitern.

Bemerkung 5.2.13 (UNEIGENTLICHE INTEGRALE)

Hat eine Funktion einen kompakten Träger (also insbesondere beschränkt, da Abgeschlossenheit definitionsgemäss gilt), so können wir diese Funktion auch über einen unbeschränkten Bereich (z.B. den $\mathbb{R}^n$) integrieren, da die Funktion ausserhalb des Trägers identisch zu Null ist. Ausserdem erlauben wir Grenzwertbildungen an den Rändern der Integrale, solange der Integrand *absolut konvergiert*.

Mithilfe vom Lebesgue-Null Begriff können wir nun das sogenannte Lebesgue-Kriterium für Riemann-integrierbarkeit formulieren.

Satz 5.2.14 (LEBESGUE-KRITERIUM)

Eine beschränkte Funktion f ist auf einem abgeschlossenen Quader Q genau dann Riemann-integrierbar, wenn sie *fast überall* stetig ist. Das heisst, dass die Menge ihrer Unstetigkeitsstellen

$$N = \{x \in Q \mid f \text{ ist unstetig in } x\}$$

eine (Lebesgue-)Nullmenge ist.

Bemerkung 5.2.15

Aus dem Lebesgue-Kriterium folgt sofort, dass eine stetige Funktion auf einem abgeschlossenen Quader Riemann-integrierbar ist.

Bemerkung 5.2.16 (NULLMENGEN BEIM INTEGRIEREN)

Jordan- und Lebesgue-Nullmengen verändern den Wert des Integrals beim Integrieren nicht!

5.2.3 Der Satz von Fubini

Satz 5.2.17 (SATZ VON FUBINI)

Es seien $Q_1 \subseteq \mathbb{R}^r$ und $Q_2 \subseteq \mathbb{R}^s$ zwei Quader und $f : Q_1 \times Q_2 \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar und für ein festes $x \in Q_1$ sei die Funktion $f_x : y \mapsto f(x, y)$ über Q_2 Riemann-integrierbar. Dann ist die Funktion $F(x) = \int_{Q_2} f_x(y) dy$ über Q_1 Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_{Q_1 \times Q_2} f(x, y) dx dy = \int_{Q_1} F(x) dx$$

Beweis (Prüfung). Wir wählen eine Zerlegung von $Q_1 \times Q_2$ als kartesisches Produkt von Zerlegungen von Q_1 und Q_2

$$\mathcal{Z}_{Q_1 \times Q_2} = \{P_i \times Q_j\}_{\substack{1 \leq i \leq n_r \\ 1 \leq j \leq n_s}} \quad \text{mit } \mathcal{Z}_{Q_1} = \{P_1, \dots, P_{n_r}\} \text{ und } \mathcal{Z}_{Q_2} = \{Q_1, \dots, Q_{n_s}\}.$$

Wir bezeichnen mit $\overline{f_{ij}} = \sup\{f(x, y) \mid x \in P_i, y \in Q_j\}$ und finden

$$\overline{s}(f, \mathcal{Z}_{Q_1 \times Q_2}) = \sum_{i,j} \overline{f_{ij}} \operatorname{vol}(P_i \times Q_j) = \sum_{i,j} \overline{f_{ij}} \operatorname{vol}(P_i) \operatorname{vol}(Q_j) = \sum_{i=1}^{n_r} \operatorname{vol}(P_i) \sum_{j=1}^{n_s} \operatorname{vol}(Q_j) \overline{f_{ij}}.$$

Für ein fixiertes $x \in P_i$ ist definitionsgemäss $\overline{f_{ij}} \geq \sup\{f(x, y) \mid y \in Q_j\}$. Damit gilt

$$\sum_{j=1}^{n_s} \operatorname{vol}(Q_j) \overline{f_{ij}} \geq \underbrace{\sum_{j=1}^{n_s} \operatorname{vol}(Q_j) \sup\{f(x, y) \mid y \in Q_j\}}_{=\overline{s}(f_x, \mathcal{Z}_{Q_2})} \geq \int_{Q_2} f_x(y) dy = F(x)$$

Diese Ungleichung gilt für alle $x \in P_i$, damit also explizit auch für

$$\sum_{j=1}^{n_s} \operatorname{vol}(Q_j) \overline{f_{ij}} \geq \sup\{F(x) \mid x \in P_i\}$$

und damit gilt

$$\overline{s}(f, \mathcal{Z}_{Q_1 \times Q_2}) = \sum_{i,j} \operatorname{vol}(P_i) \operatorname{vol}(Q_j) \overline{f_{ij}} \geq \sum_{i=1}^{n_r} \operatorname{vol}(P_i) \sup\{F(x) \mid x \in P_i\} = \overline{s}(F, \mathcal{Z}_{Q_1}).$$

4

Völlig analog folgt für die Untersummen

$$\underline{s}(f, \mathcal{Z}_{Q_1 \times Q_2}) \leq \underline{s}(F, \mathcal{Z}_{Q_1}).$$

Damit gilt die Ungleichungskette

$$\underline{s}(f, \mathcal{Z}_{Q_1 \times Q_2}) \leq \underline{s}(F, \mathcal{Z}_{Q_1}) \leq \overline{s}(F, \mathcal{Z}_{Q_1}) \leq \overline{s}(f, \mathcal{Z}_{Q_1 \times Q_2})$$

Weil f auf $Q_1 \times Q_2$ Riemann-integrierbar ist, gilt die Gleichheit für die Ober- und Untersummen, woraus folgt, dass F auf Q_1 Riemann-integrierbar ist und genauer muss wie gefordert gelten

$$\int_{Q_1 \times Q_2} f(x, y) dx dy = \int_{Q_1} F(x) dx.$$

□

Bemerkung 5.2.18 (RIEMANN-INTEGRIERBARKEIT ÜBER $Q_1 \times Q_2$)

Wenn eine Funktion $f : Q_1 \times Q_2 \rightarrow \mathbb{R}$ über einen der beiden Quader Riemann-integrierbar ist, dann muss sie nicht immer über das Produkt beider Quader Riemann-integrierbar sein. Ein einfaches Gegenbeispiel ist

$$f(x, y) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x) \cdot y$$

auf $[0, 1] \times [0, 1]$. Denn für fixes x verhält sich f regulär in y , aber für fixes y verhält sich f so wie die Dirichlet-Funktion.

Beispiel 5.2.19 (FUBINI AUF QUADERN)

Betrachten wir eine stetige Funktion $f(x, y) = x \cdot y$ über dem Rechteck $[0, 1] \times [0, 2]$. Dann gilt:

$$\int_0^1 \int_0^2 xy \, dy \, dx = \int_0^1 \left(x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^2 \right) dx = \int_0^1 2x \, dx = x^2 \Big|_0^1 = 1$$

Man hätte auch zuerst nach x integrieren können:

$$\int_0^2 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^2 \left(y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \right) dy = \int_0^2 \frac{y}{2} \, dy = \frac{y^2}{4} \Big|_0^2 = 1$$

Beide Wege führen zum selben Ergebnis, was der Satz von Fubini garantiert.

Bemerkung 5.2.20 (FUBINI AUF ALLGEMEINEN INTEGRATIONSBEREICHEN)

Man kann auch auf allgemeineren (aber Jordan-messbaren) Integrationsbereichen D den Satz von Fubini nutzen, indem wir f mit der charakteristischen Funktion $\mathbf{1}_D$ gewichten und dann Fubini nutzen. So können wir auch Integrale über Dreiecken, Kreisen, ... lösen.

Beispiel 5.2.21 (FUBINI ÜBER EINEM DREIECK)

Sei D der dreieckige Bereich, der durch die Geraden $y = 0$, $y = x$ und $x = 1$ begrenzt wird. Wir berechnen

$$\int_D (x + y) \, \text{dvol}$$

auf zwei Wegen, um den Satz von Fubini zu illustrieren.

Für festes $x \in [0, 1]$ läuft y von 0 bis x :

$$\int_0^1 \left(\int_0^x (x + y) \, dy \right) dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^x dx = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2 \, dx = \left[\frac{1}{2}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Für festes $y \in [0, 1]$ läuft x von y bis 1:

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 (x + y) \, dx \right) dy = \int_0^1 \left[\frac{1}{2}x^2 + xy \right]_y^1 dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y - \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}y^3 \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Der Satz von Fubini garantiert, dass beide Integrale denselben Wert liefern, da wir nur die Integrationsreihenfolge der Parameterintegrale vertauscht haben.

5.3 Der mehrdimensionale Transformationssatz für Integrale

Satz 5.3.1 (TRANSFORMATION DURCH LINEARE ABBILDUNGEN)

Es sei $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung, und es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ beschränkt und Jordan-messbar. Dann gilt

$$\text{vol}(A\Omega) = |\det(A)| \, \text{vol}(\Omega).$$

Bemerkung 5.3.2 (DETERMINANTE LINEARER ABBILDUNGEN IST WOHLDEFINIERT)

Wir erinnern uns hier, dass die Determinante für lineare Abbildungen wohldefiniert ist, da sie unabhängig von der Wahl der Basis ist.

$$\det[A]_B^B = \det([\text{id}]_C^B \cdot [A]_C^C \cdot ([\text{id}]_C^B)^{-1}) = \det[A]_C^C$$

Bemerkung 5.3.3 (SKALIERUNGSFAKTOR JORDAN-MASS)

Wir erinnern uns an die Skalierungseigenschaft des Jordan-Masses (siehe 5.2.9). Wir können die Skalierung durch r in allen Dimensionen als eine Diagonalmatrix mit r auf den Diagonalen auffassen. Die Determinante dieser Abbildung ist r^n , wobei n die Dimension ist.

Satz 5.3.4 (VOLUMENTRANSFORMATION)

Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein Diffeomorphismus auf sein Bild $V = \Phi(U)$. Ausserdem, sei $\Omega \subseteq \overline{\Omega} \subseteq U$ beschränkt und Jordan-messbar. Dann ist $\Phi(\Omega)$ Jordan-messbar und es gilt

$$\text{vol}(\Phi(\Omega)) = \int_{\Omega} |\det(D\Phi)(x)| dx.$$

Bemerkung 5.3.5 (GEOMETRISCHE HERLEITUNG DES TRANSFORMATIONSSATZES)

Sei $\Phi : \Omega \rightarrow \Phi(\Omega)$ ein (C^1) -Diffeomorphismus. Die Idee für eine Integraltransformation ist die folgende: Weil Φ ein Diffeomorphismus ist (und damit insbesondere differenzierbar), lässt sich die Transformation Φ lokal durch sein Differential approximieren (siehe 2.1.2)

$$\Phi(x) \approx \Phi(x_0) + D_{x_0}\Phi(x - x_0),$$

wobei $D_{x_0}\Phi$ eine lineare Abbildung ist. Damit ist lokal gesehen für einen hinreichend kleinen Quader $dx \subseteq \Omega$ (der bei $x \in \Omega$ liegt) nach Satz 5.3.1,

$$\text{vol}(\Phi(dx)) \approx |\det D_x\Phi| \text{vol}(dx).$$

Stellen wir uns das Integral über einen Bereich $\Phi(\Omega) \subseteq \mathbb{R}^n$ als unendliche Summe von $f(y)$ über infinitesimal kleine n -dimensionale Quader dy in $\Phi(\Omega)$ vor

$$\int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy \approx \sum_{\text{Quader } dy} f(y) \text{vol}(dy).$$

Wir können hier die Notation von $dy \leftrightarrow \text{vol}(dy)$ identifizieren. Wenn wir also den Integrationsbereich $\Phi(\Omega)$ in infinitesimale Quader dy teilen und uns das Urbild von $dy = \Phi(dx)$ in Ω anschauen (beachte hier, dass Φ bijektiv ist!) – das ist effektiv die Integraltransformation –, so erhalten wir das Integral in Ω als

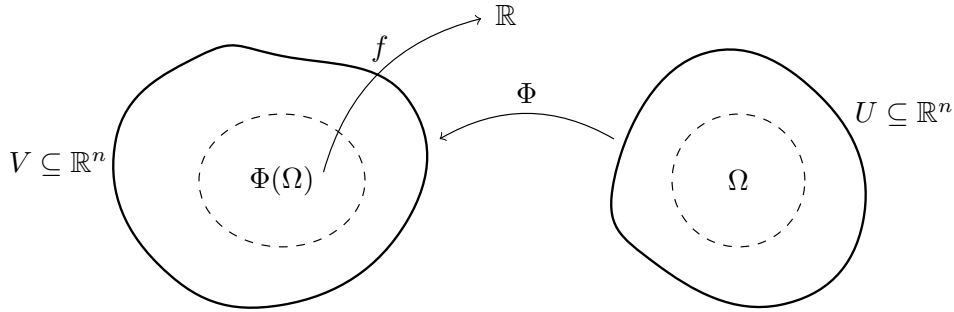
$$\begin{aligned} \int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy &\approx \sum_{\text{Quader } dy} f(y) \text{vol}(dy) \\ &\approx \sum_{\text{Quader } dx} f(\Phi(x)) \text{vol}(\Phi(dx)) \\ &\approx \sum_{\text{Quader } dx} f(\Phi(x)) |\det D_x\Phi| \text{vol}(dx) \\ &\approx \int_{\Omega} (f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)|) dx \end{aligned}$$

Dies ist natürlich in keinsten Weise ein rigoroser Beweis, aber gibt eine geometrische Intuition über den Transformationssatz.

Satz 5.3.6 (TRANSFORMATIONSSATZ)

Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein Diffeomorphismus auf sein Bild $V = \Phi(U)$. Ausserdem, sei $\Omega \subseteq \bar{\Omega} \subseteq U$ beschränkt und Jordan-messbar. Weiter sei $f : \Phi(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und Riemann-integrierbar. Dann ist die Funktion $(f \circ \Phi)|\det D\Phi| : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ebenfalls Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy = \int_{\Omega} (f(\Phi(x)) \cdot |\det(D\Phi)(x)|) dx.$$


Bemerkung 5.3.7 (VOLUMENTRANSFORMATION)

Setzt man für f die „Eins“-Funktion $f \equiv 1$, so erhält man das Volumen von $\Phi(\Omega)$, also

$$\text{vol}(\Phi(\Omega)) = \int_{\Phi(\Omega)} 1 \, d\text{vol} = \int_{\Omega} |\det(J\Phi)| \, d\text{vol}.$$

4

Für die Prüfung beweisen wir den Transformationssatz (resp. „Substitutionsregel“) 5.3.6. Dafür dürfen wir das Resultat über die Volumentransformation (siehe 5.3.4) nutzen.

Beweis (Prüfung). Zuerst beweisen wir dieses Resultat für Treppenfunktionen. Nehmen wir also an, f ist eine Treppenfunktion auf $\Phi(\Omega)$ gegeben durch

$$f = \sum_{j=1}^N c_j \mathbf{1}_{Q_j}$$

mithilfe von disjunkten Quadern $Q_j \subseteq \mathbb{R}^n$, sodass

$$\Phi(\Omega) \subseteq \bigsqcup_{j=1}^N Q_j \subseteq \bigsqcup_{j=1}^N \overline{Q_j} \subseteq V = \Phi(U)$$

also, dass unsere abgeschlossenen Quader Q_j alle vollständig in V enthalten sind. Wir wissen dann durch die Volumentransformation (5.3.4), dass die Mengen $\Phi^{-1}(Q_j) \cap \Omega = \Omega_j$ Jordan-messbar sind und sie sind eine disjunkte Überdeckung von Ω , weil Φ bijektiv ist. Damit schreiben wir

$$\begin{aligned} \int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy &= \sum_{j=1}^N c_j \text{vol}(Q_j \cap \Phi(\Omega)) = \sum_{j=1}^N c_j \text{vol}(\Phi(\Omega_j)) \\ &= \sum_{j=1}^N c_j \int_{\Omega_j} |\det(D\Phi)(x)| dx = \int_{\Omega} (f(\Phi(x)) |\det(D\Phi)(x)|) dx. \end{aligned}$$

Ist f nun eine beliebige, beschränkte und Riemann-integrierbare Funktion, so können wir f durch Ober- und Untersummen mithilfe von Treppenfunktionen nähern. Wir finden also

$$\begin{aligned}\int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy &= \sup \left\{ \int_{\Phi(\Omega)} e(y) dy \mid e \leq f, \text{ Treppenfunktion} \right\} \\ &= \sup \left\{ \int_{\Omega} e(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx \mid e \leq f, \text{ Treppenfunktion} \right\} \\ &\leq \underline{\int_{\Omega}} f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.\end{aligned}$$

und ganz analog für die Obersumme

$$\begin{aligned}\int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy &= \inf \left\{ \int_{\Phi(\Omega)} e(y) dy \mid e \geq f, \text{ Treppenfunktion} \right\} \\ &= \inf \left\{ \int_{\Omega} e(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx \mid e \geq f, \text{ Treppenfunktion} \right\} \\ &\geq \overline{\int_{\Omega}} f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.\end{aligned}$$

Es gilt also insgesamt

$$\int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy \leq \underline{\int_{\Omega}} f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx \leq \overline{\int_{\Omega}} f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx \leq \int_{\Phi(\Omega)} f(y) dy.$$

Damit folgt aus der Definition des Riemann-Integrals das Resultat. $\square$

Beispiel 5.3.8 (TRANSFORMATIONSSATZ MIT POLARKOORDINATEN)

Sei $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ der Einheitskreis. Wir berechnen das Integral

$$\int_K e^{x^2+y^2} \, \text{dvol}$$

mittels Polarkoordinaten-Transformation. Wir parametrisieren den Kreis durch

$$\Phi(r, \varphi) = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{bmatrix} \quad \text{mit } r \in [0, 1], \varphi \in [0, 2\pi].$$

Die Jacobi-Determinante von $\Phi(r, \varphi)$ berechnet sich durch:

$$|J\Phi(r, \varphi)| = \left| \det \begin{bmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{bmatrix} \right| = r.$$

Das Integral wird damit nach dem Transformationssatz zu:

$$\int_K e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 e^{r^2} \cdot r dr d\theta = 2\pi \int_0^1 r e^{r^2} dr = 2\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 = \pi(e - 1).$$

Beispiel 5.3.9 (TRANSFORMATIONSSATZ MIT ZYLINDERKOORDINATEN)

Sei $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ das durch das Paraboloid $z = x^2 + y^2$ und die Ebene $z = 1$ begrenzte Volumen. Wir berechnen das Integral

$$\int_P z \, \text{dvol}$$

mittels Zylinderkoordinaten, da wir eine Rotationssymmetrie um die z -Achse haben.

Wir parametrisieren das Paraboloid mittels:

$$\Phi(r, \varphi, z) = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{bmatrix} \quad \text{mit } r \in [0, 1], \varphi \in [0, 2\pi], z \in [r^2, 1].$$

4

Die Jacobi-Determinante ist:

$$\det(D\Phi) = \det \begin{bmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{bmatrix} = r.$$

Das Integral wird nach dem Transformationssatz damit zu

$$\int_P z \, \text{dvol} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^1 z \cdot r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Wir erhalten damit

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^1 z \cdot r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 r \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_{z=r^2}^1 dr = \pi \int_0^1 r(1 - r^4) \, dr = \frac{\pi}{3}.$$

Kapitel 6

Vektoranalysis

6.1 Parametrisierungen

Definition 6.1.1 (PARAMETRISIERUNG)

Sei $V \subseteq \mathbb{R}^m$ eine offene Menge. Eine differenzierbare Abbildung $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist eine (reguläre) **Parametrisierung** der Fläche $M = \varphi(V) \subseteq \mathbb{R}^n$, wenn φ eine Immersion ist – resp. $D\varphi$ injektiv ist, also $J\varphi$ vollen Rang m hat.

Beispiel 6.1.2 (LISSAJOUS-FIGUR)

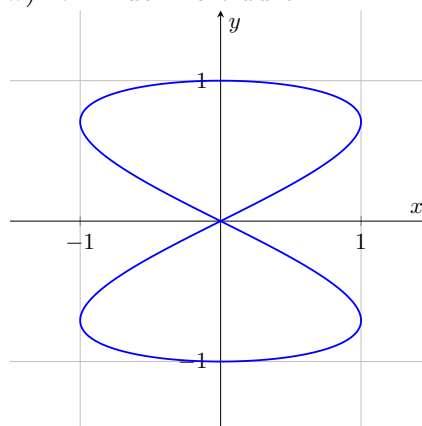
Wir betrachten die differenzierbare Abbildung $\varphi : (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$t \mapsto \begin{bmatrix} \sin(2t) \\ \cos(t) \end{bmatrix}.$$

Diese Abbildung ist eine Immersion, da die Matrix

$$J\varphi = \begin{bmatrix} 2 \cos(2t) \\ -\sin(t) \end{bmatrix}$$

immer vollen Rang 1 hat. Demnach ist φ eine reguläre Parametrisierung. Die Abbildung φ ist jedoch nicht global injektiv, da es eine Überschneidung im Ursprung gibt.



Wenn wir jedoch von $(0, 2\pi)$ aus parametrisieren, so doppelten wir jedoch auch nichts (ausser dem Ursprung). Würden wir die Parametrisierung auf $(0, 4\pi)$ laufen lassen, so hätten wir dasselbe Bild, jedoch würden wir jeden Punkt doppelt durchlaufen. Das wollen wir explizit vermeiden! Wir suchen immer solche Parametrisierungen, die „möglichst injektiv“ sind.

Bemerkung 6.1.3 (BILD EINER PARAMETRISIERUNG KEINE UNTERMANNIGFALTIGKEIT)

Wir sehen auch, dass das Bild einer (regulären) Parametrisierung im Allgemeinen keine Untermannigfaltigkeit sein muss.

6.2 Integrale auf Untermannigfaltigkeiten

Definition 6.2.1 (GRAMSCHE DETERMINANTE)

Sei $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung mit $m \leq n$. Die Gramsche Determinante ist definiert als die Determinante

$$\text{gram}(L) := \det(L^T L).$$

Bemerkung 6.2.2 (GRAMSCHE DETERMINANTE ALS SKALIERUNGSFAKTOR)

Wir können die Darstellungsmatrix von L mittels der Singulärwertzerlegung (SVD) in zwei orthogonale Matrizen $R_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $R_2 \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und eine rechteckige diagonale Matrix $S \in \mathbb{R}^{m \times n}$ zerlegen. Damit erhalten wir

$$L^T L = (R_2 S R_1)^T (R_2 S R_1) = R_1^T S^T \underbrace{R_2^T R_2}_{=I_n} S R_1 = R_1 S^T S R_1,$$

wobei $S^T S$ eine $n \times n$ Matrix ist. Damit entspricht die Gramsche Determinante $\text{gram}(L) = \det(L^T L) = \det(S^T S)$ genau dem Skalierungsfaktor der Abbildung $L^T L$. Damit ist die Gramsche Determinante eine Verallgemeinerung der einfachen Vorstellung des „Skalierungsfaktors“ einer quadratischen Matrix.

Bemerkung 6.2.3 (QUADRATISCHE MATRIX ALS SPEZIALFALL)

Bemerke, dass wenn die Matrix L quadratisch ist, dann entspricht die Gramsche Determinante genau der Determinante $\det(L)^2$.

4

Definition 6.2.4 (m -DIMENSIONALES VOLUMEN EINER UNTERMANNIGFALTIGKEIT)

Sei $V \subseteq \mathbb{R}^m$ offen und $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Einbettung einer m -dimensionalen Untermannigfaltigkeit M . Dann ist ihr **m -dimensionales Volumen** ist definiert durch

$$\text{vol}_m(M) = \text{vol}_m(\varphi(V)) := \int_V \sqrt{\text{gram}(J\varphi)(x)} \, dx = \int_V \sqrt{\det(J\varphi^T J\varphi)(x)} \, dx.$$

Bemerkung 6.2.5 (VOLUMEN EINER PARAMETRISIERTEN FLÄCHE)

Ist φ einfach eine Parametrisierung einer Fläche (siehe Definition 6.1.1) – also nicht zwingend eine Einbettung – so gilt die Formel zum berechnen des m -dimensionalen Volumens trotzdem. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass wenn φ nicht injektiv ist, überlappen sich Teile von $\varphi(V)$. Die Formel zählt diese Überlappungen mehrfach, d. h. sie berechnet das „zurückgelegte Volumen“ der Parametrisierung, nicht das tatsächliche Volumen der Bildmenge.

Achtung: Eine Parametrisierung, die eine Fläche zweimal überdeckt, ergibt auch ein doppeltes Volumen! (siehe Beispiel 6.1.2) Solche Probleme sind bei Einbettungen nicht möglich, da sie definitionsgemäss bijektiv sind.

Bemerkung 6.2.6 (LÄNGE EINER KURVE)

Ist $V \subseteq \mathbb{R}$ offen und $\gamma : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parametrisierung einer Kurve, so können wir die Formel vereinfachen zu:

$$\text{gram}(J\gamma) = \det(J\gamma^T J\gamma) = \det(\langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle) = \|\gamma'(t)\|^2.$$

Wir erhalten also für die Länge der Kurve $\gamma(V)$

$$L(\gamma) = \text{vol}(\gamma(V)) = \int_V \|\gamma'(t)\| dt = \int_V \sqrt{\langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle} dt$$

Beispiel 6.2.7 (FLÄCHENINHALT EINER KUGEL)

Wir nutzen Kugelkoordinaten, um die Oberfläche der $\mathbb{S}^2$ Sphäre (bis auf eine Lebesgue-Nullmenge) in den $\mathbb{R}^3$ einzubetten.

$$\Psi(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

Die Gramsche-Determinante der Parametrisierung Ψ berechnet sich durch

$$\det(J\Psi^T J\Psi) = \det \left(\begin{bmatrix} -\sin \varphi \sin \theta & \cos \varphi \sin \theta & 0 \\ \cos \varphi \cos \theta & \sin \varphi \cos \theta & -\sin \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin \varphi \sin \theta & \cos \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta & \sin \varphi \cos \theta \\ 0 & -\sin \theta \end{bmatrix} \right) = \sin^2 \theta.$$

Weil $\Psi((0, 2\pi) \times (0, \pi)) = \mathbb{S}^2$ gilt, ist unser V aus der Definition die Menge $(0, 2\pi) \times (0, \pi)$. Demnach integrieren wir mit dem Satz von Fubini:

$$\text{vol}_2(\mathbb{S}^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta d\varphi = 2\pi \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi(-\cos \theta) \Big|_0^\pi = 2\pi(1 + 1) = 4\pi.$$

Satz 6.2.8 (SPEZIALFALL EINER 2-DIMENSIONALEN OBERFLÄCHE IM $\mathbb{R}^3$)

Ist $\varphi : V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine Einbettung einer 2-dimensionalen Untermannigfaltigkeit in den $\mathbb{R}^3$, so berechnet sich die Gramsche-Determinante auch durch

$$\text{gram}(J\varphi) = \det(J\varphi^T J\varphi) = \|\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi\|^2,$$

wobei $\partial_1 \varphi, \partial_2 \varphi$ die Ableitungen von φ nach den beiden Komponenten sind. Diese Identität gilt nur für diesen dimensional Spezialfall!

Beispiel 6.2.9 (FLÄCHENINHALT DER KUGEL (REVISITED))

Berechnen wir also nochmal mit der „neuen Methode“ die Gramsche-Determinante der Parametrisierung Ψ . Wir erhalten

$$\text{gram}(J\Psi) = \|\partial_\varphi \Psi \times \partial_\theta \Psi\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} -\sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix} \right\|^2 = \sin^2 \theta.$$

Wir erhalten also auf beide Weisen dasselbe Ergebnis.

Definition 6.2.10 (INTEGRALE AUF UNTERMANNIGFALTIGKEITEN)

Sei $\phi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Einbettung (resp. eine Parametrisierung; siehe 6.2.5) einer m -dimensionalen Untermannigfaltigkeit $M \subseteq \mathbb{R}^n$. Für eine stetige Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ definieren wir

$$\int_M f \, d\text{vol}_m := \int_V (f(\phi(x)) \sqrt{\det(J\phi^T J\phi)(x)}) \, dx.$$

Bemerkung 6.2.11 (m -DIMENSIONALES VOLUMEN DURCH DIE EINSFUNKTION)

Wählen wir als f die Einsfunktion, so erhalten wir die bereits bekannte Definition des m -dimensionalen Volumens einer Untermannigfaltigkeit.

Bemerkung 6.2.12 (ALLE WEITEREN INTEGRALE SIND SPEZIALFÄLLE)

Alle weiteren Integrale (Linienintegrale, Oberflächenintegrale, Flussintegrale, ...) sind im gewissen Masse alles einfach Spezialfälle dieser allgemeinen Definition.

Beispiel 6.2.13 (OBERFLÄCHENINTEGRAL (MASSE EINER KUGELSCHALE))

Wir suchen die Masse einer halbkugelförmigen Schale S mit Radius R

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0\}$$

und ortsabhängiger Dichte $\rho(x, y, z) = z$. Dafür parametrisieren wir die Kugel in Kugelkoordinaten:

$$r(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} R \sin \theta \cos \phi \\ R \sin \theta \sin \phi \\ R \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, \pi/2], \quad \phi \in [0, 2\pi)$$

wobei die Gram-Determinante gegeben ist durch $R^2 \sin \theta$. Diese erhalten wir nach Bemerkung 6.2.8:

$$r_\theta = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \phi \\ R \cos \theta \sin \phi \\ -R \sin \theta \end{pmatrix}, \quad r_\phi = \begin{pmatrix} -R \sin \theta \sin \phi \\ R \sin \theta \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

4

Damit ist

$$\|r_\theta \times r_\phi\| = \left\| \begin{pmatrix} R^2 \sin^2 \theta \cos \phi \\ R^2 \sin^2 \theta \sin \phi \\ R^2 \sin \theta \cos \theta \end{pmatrix} \right\| = R^2 \sin \theta.$$

Damit folgt für das Integral

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \rho \, d\text{vol} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} R \cos \theta \cdot R^2 \sin \theta \, d\theta d\phi \\ &= R^3 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = R^3 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi R^3 \end{aligned}$$

Definition 6.2.14 (LINIENINTEGRAL ERSTER ART)

Ist $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ offen und $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parametrisierung einer Kurve und $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion so ist das Linienintegral von f entlang γ definiert als

$$\int_\gamma f \cdot ds := \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

Bemerkung 6.2.15 (GRAMSCHE DETERMINANTE EINER KURVE)

Die Gramsche Determinante von $\gamma'(t)$ entspricht genau $\|\gamma'(t)\|^2$.

$$\text{gram } \gamma'(t) = \gamma'(t)^T \gamma'(t) = \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle = \|\gamma'(t)\|^2$$

Beispiel 6.2.16 (MASSENDICHTE AUF EINEM RING)

Wir haben einen Ring zentriert im Koordinatenursprung mit Radius r gegeben, der eine inhomogene Massenverteilung aufweist. Seine Massenverteilung wird beschrieben durch $\rho(x, y) = \rho_0 \left(1 + \frac{y}{a}\right)$, wobei a ein vom Material abhängiger Parameter ist. Wir können den Ring parametrisieren durch

$$\sigma(t) = \begin{bmatrix} r \cos(t) \\ r \sin(t) \end{bmatrix}.$$

Wir können also das Linienintegral über die Massenverteilung berechnen, um so auf die Gesamtmasse m des Rings zu kommen.

$$m = \int_{\sigma} \rho \cdot ds = \int_0^{2\pi} \rho_0 \left(1 + \frac{r \sin t}{ar}\right) \cdot r dt = \rho_0 r \int_0^{2\pi} 1 + \frac{\sin(t)}{a} dt = 2\pi \rho_0 r.$$

Definition 6.2.17 (LINIENINTEGRAL ZWEITER ART)

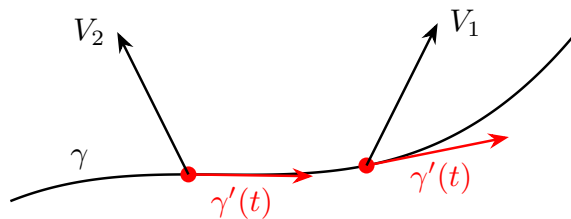
Ist $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ offen und $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parametrisierung einer Kurve. Zusätzlich sei $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetiges Vektorfeld. Dann definieren wir das Linienintegral zweiter Art:

$$\int_{\gamma} V(x) \cdot ds := \int_a^b \langle V(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt.$$

Bemerkung 6.2.18 (PHYSIKALISCHE INTERPRETATION)

Wir integrieren also die Werte einer skalaren Funktion f über einen Pfad γ auf. Physikalisch entspricht das zum Beispiel einer Gesamtmasse, sofern wir über die Massendichte eines linearen Objektes integrieren. Dabei ist die Funktion $f(t) = \left\langle V(\gamma(t)), \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} \right\rangle$ die tangentielle Projektion des Vektorfeldes auf die Kurve γ , also die vorzeichenbehaftete Länge der Projektion des Vektors $V(\gamma(t))$ auf $\gamma'(t)$. Wir integrieren also die Komponenten des Vektorfeldes V entlang (oder gegen) der Kurve γ auf.

Zeigt V_1 zum Beispiel in die Bewegungsrichtung des Körpers, so ist die Projektion auf γ' positiv und der Körper wird entlang der Kurve „beschleunigt“. Zeigt V_2 allerdings entgegen der Bewegungsrichtung des Körpers entlang der Kurve, so ist die Projektion auf die Kurve negativ und wird er „ausgebremst“.



Physikalisch interpretiert entspricht das Linienintegral zweiter Art der geleisteten Arbeit an einem Körper, der sich entlang des Weges in einem variablen Kraftfeld V bewegt.

Bemerkung 6.2.19 (GRAMSCHE DETERMINANTE BEIM LINIENINTEGRAL)

Man bemerke, dass sich bei der Koordinatentransformation auf die Parametrisierung $\gamma(t)$ die Gramsche Determinante mit dem Normierungsfaktor kürzt, denn $\text{gram}(\gamma'(t)) = \|\gamma'(t)\|^2$ (siehe Bemerkung 6.2.15).

Beispiel 6.2.20 (ARBEIT ENTLANG EINER KURVE IN EINEM KRAFTFELD)

Wir verschieben ein Objekt in einem Kraftfeld $F(x, y) = (x^2, xy)$ entlang der Parabel $y = x^2$ vom Punkt $(0, 0)$ zum Punkt $(1, 1)$ und suchen die insgesamt verrichtete Arbeit. Wir parametrisieren die Parabel durch $\gamma(t) = (t, t^2)$, wobei $t \in (0, 1)$. Dann berechnen wir das Wegintegral

$$W = \int_{\gamma} F(x, y) \cdot ds = \int_0^1 \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_0^1 \left\langle \begin{bmatrix} t^2 \\ t \cdot t^2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2t \end{bmatrix} \right\rangle dt = \int_0^1 t^2 + 2t^4 dt = \frac{11}{15}.$$

Definition 6.2.21 (EINHEITSNORMALENFELD)

Unter einem **Einheitsnormalenfeld** auf einer eingebetteten Untermannigfaltigkeit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ versteht man ein stetiges Vektorfeld $\nu : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ derart, dass in jedem Punkt $x \in M$ gilt:

- (1) $\nu(x)$ steht senkrecht auf dem Tangentialraum $T_x M$;
- (2) es gilt $\|\nu(x)\| = 1$.

Bemerkung 6.2.22 (ÄUSSERES EINHEITSNORMALENFELD UND ORIENTIERBARKEIT)

Das Einheitsnormalenfeld ordnet also jeden Punkt auf unserer Untermannigfaltigkeit einen normierten Normalenvektor zu. Ein solches Einheitsnormalenfeld ist bis auf die Orientierung eindeutig. In der Anwendung betrachten wir eigentlich immer ein äusseres Einheitsnormalenfeld, wo also unsere Normalenvektoren nach aussen zeigen. Hat eine eingebettete Untermannigfaltigkeit ein solches äusseres Einheitsnormalenfeld, so nennen wir diese **orientierbar**.

4

Definition 6.2.23 (FLUSSINTEGRAL)

Ist $V \subseteq \mathbb{R}^m$ offen und $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Einbettung einer n -dimensionalen Untermannigfaltigkeit Σ . Zusätzlich sei $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetiges Vektorfeld. Dann definieren wir das Flussintegral durch die Fläche Σ :

$$\int_{\Sigma} F(x) \cdot d\mathbf{n} := \int_{\Sigma} \langle F, \nu \rangle d\text{vol} = \int_V \langle F(\varphi(x)), \nu(\varphi(x)) \rangle \sqrt{\det(J\varphi^T J\varphi)(x)} dx,$$

wobei ν das Einheitsnormalenfeld auf der Fläche Σ ist.

Bemerkung 6.2.24 (PHYSIKALISCHE INTERPRETATION)

Wir können $\langle F(\varphi(x)), \nu(x) \rangle$ als die Projektion des Vektorfeldes auf einen normierten Normalenvektor der Fläche Σ betrachten. Wir integrieren also alle Komponenten des Vektorfeldes F auf, die unsere Fläche Σ orthogonal durchstossen.

Bemerkung 6.2.25 (NORMALENVEKTOR IN 3-DIMENSIONEN)

Betrachten wir eine 2-dimensionale Fläche im $\mathbb{R}^3$, so können wir einen normierten Normalenvektor erhalten durch $\nu(x) = \frac{\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi}{\|\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi\|}$. Gleichzeitig haben wir aber auch $\|\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi\|$ als Gram-Determinante (siehe 6.2.8). Demnach erhalten wir für das Integral

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma} F(x) \cdot d\mathbf{n} &= \int_V \langle F(\varphi(x)), \nu(\varphi(x)) \rangle \|\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi\| dx = \int_V \left\langle F(\varphi(x)), \frac{\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi}{\|\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi\|} \right\rangle \|\partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi\| dx \\ &= \int_V \langle F(\varphi(x)), \partial_1 \varphi \times \partial_2 \varphi \rangle dx \end{aligned}$$

Für eine zweidimensionale Fläche im $\mathbb{R}^3$ erhalten wir also diesen Spezialfall für das Flussintegral.

Beispiel 6.2.26 (FLUSS DURCH EINE HALBKUGEL)

Wir suchen den Fluss des Vektorfeldes

$$F(x, y, z) = (x, y, z - x^2 - y^2)$$

durch die obere Hemisphäre $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$.

Zuerst parametrisieren wir mittels Kugelkoordinaten

$$\Psi(\theta, \phi) = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \theta \in (0, \pi/2), \quad \phi \in (0, 2\pi)$$

und berechnen den Normalenvektor (siehe 6.2.25)

$$\nu(\varphi, \theta) = \partial_\varphi \Psi \times \partial_\theta \Psi = \begin{bmatrix} \sin^2 \theta \cos \varphi \\ \sin^2 \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \sin \theta \end{bmatrix}.$$

Wir können also das Integral nun explizit aufstellen:

$$\begin{aligned} \int_S F(x) \cdot d\mathbf{n} &= \int_V \langle F(\Psi(\varphi, \theta)), \partial_\varphi \Psi \times \partial_\theta \Psi \rangle d\theta d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \left\langle \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta - \sin^2 \theta \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sin^2 \theta \cos \varphi \\ \sin^2 \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \sin \theta \end{bmatrix} \right\rangle d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos \theta \sin^2 \theta) \sin \theta d\theta d\phi = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Auf dieses Beispiel werden wir im nächsten Abschnitt noch einmal zu sprechen kommen und mit dem *Divergenzatz* einen komfortableren Weg kennenlernen diesen Fluss zu berechnen.

6.3 Divergenzatz (Gauss'scher Integralsatz)

Definition 6.3.1 (DIVERGENZ)

Wir definieren die Divergenz eines stetig differenzierbaren Vektorfeldes $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ als

$$\operatorname{div} F(x) = \sum_{i=1}^n \partial_i F_i = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}.$$

Bemerkung 6.3.2 (PHYSIKALISCHE INTERPRETATION)

Die Divergenz stellt die *Quellenstärke* eines Vektorfeldes dar. Sie misst, wie viele Feldlinien an einem einzelnen Punkt „entstehen“ (Quelle) oder „verschwinden“ (Senke). Die Quellen der elektrischen Feldlinien E sind genau die elektrischen Ladungen (resp. Ladungsdichte ρ)

$$\operatorname{div} E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Bemerkung 6.3.3 ((STÜCKWEISE) GLATT BERANDET)

Eine n -dimensionale glatt berandete Teilmenge U ist eine Teilmenge, deren Rand ∂U eine $n-1$ Dimensionale C^1 -Untermannigfaltigkeit ist. Die technische Formulierung von stückweise glatt berandet ist sehr aufwendig. Wir vertrauen hier auf Intuition: Ein stückweise glatter Rand besteht

aus endlich vielen glatten Teilstücken, die ohne „Löcher“ zusammengesteckt sind. Ein solcher Rand ist weiterhin orientierbar (bis auf die Ecken, was jedoch Nullmengen sind und bei der Integration vernachlässigbar sind).

Satz 6.3.4 (DIVERGENZSATZ / GAUSS'SCHER INTEGRALSATZ)

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene, beschränkte und (stückweise) glatt berandete Teilmenge und $F : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld. Dann gilt

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} F \, d\operatorname{vol} = \int_{\partial\Omega} F \cdot d\mathbf{n}$$

Bemerkung 6.3.5 (PHYSIKALISCHE INTERPRETATION)

Dieses Resultat scheint physikalisch motiviert wenig überraschend. Es stellt in gewisser Linie die Massenerhaltung dar. Der Divergenzsatz besagt, dass die entstehende/verschwindende „Masse“ des Vektorfeldes innerhalb des Volumens Ω genau dem Fluss von F durch die Oberfläche $\partial\Omega$ entspricht. Das scheint logisch, da die „Masse“ von F , die innerhalb von Ω entsteht durch den Rand hindurch fließen muss. Damit sammelt das Flussintegral über den Rand also genau die Gesamtmasse, die insgesamt im Volumen „entsteht“/„versinkt“.

Bemerkung 6.3.6 (HAUPTSATZ DER DIFFERENTIAL- UND INTEGRALRECHNUNG)

Betrachten wir den Divergenzsatz auf einem Intervall in $\mathbb{R}$ so erhalten wir den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung als Spezialfall. Das Integral über den Rand unseres Integrationsintervalls entspricht der Auswertung an den Grenzen.

4

Bemerkung 6.3.7 (GESCHLOSSENE OBERFLÄCHEN)

Es ist wichtig zu bemerken, dass der Divergenzsatz nur eine Aussage über den Fluss durch $(n-1)$ -dimensionale Oberflächen trifft, die der Rand eines n -dimensionalen Volumens sind. Sie müssen also ein n -Volumen vollständig umschließen. Suchen wir den Fluss durch eine nicht geschlossene Oberfläche so können wir trotzdem den Divergenzsatz nutzen, wir müssen jedoch den zu viel berechneten Fluss am Ende einzeln berechnen und abziehen. Manchmal ist diese Lösung jedoch sehr ökonomisch – siehe das folgende Beispiel.

Beispiel 6.3.8 (FLUSS DURCH EINE HALBKUGEL (REVISITED))

Wir suchen (wie in Beispiel 6.2.26) den Fluss des Vektorfeldes

$$F(x, y, z) = (x, y, z - x^2 - y^2)$$

durch die obere Hemisphäre $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$. Diesmal nutzen wir dafür den Divergenzsatz und bezeichnen im Folgenden die Halbkugel mit $\mathbb{S}^2/2$. Wir berechnen dafür die Divergenz des Vektorfeldes $V(x)$

$$\operatorname{div} F(x) = \partial_x(x) + \partial_y(y) + \partial_z(z - x^2 - y^2) = 3.$$

Dies macht uns die Berechnung sehr einfach. Weil die Divergenz konstant ist, können wir diese aus dem Volumenintegral herausziehen und erhalten

$$\int_{\mathbb{S}^2/2} \operatorname{div} F \, d\operatorname{vol} = 3 \int_{\mathbb{S}^2/2} d\operatorname{vol} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi = 2\pi.$$

Dem aufmerksamem Leser fällt nun auf, dass die beiden Ergebnisse unterschiedlich sind $\frac{3\pi}{2} \neq 2\pi$. Die Antwort liefert Bemerkung 6.3.7. Die Aufgabe fragt nur nach der oberen Hemisphäre, wir

haben aber noch den Fluss durch die untere Kreisscheibe, die die Kugel halbiert, mitberechnet. Diesen Fluss müssen wir also noch abziehen.

$$\int_{z=0} F(x) \cdot d\mathbf{n} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 - x^2 - y^2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle r \, d\varphi dr = 2\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}.$$

Damit ergibt sich das erwartete Gesamtergebnis von

$$2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}.$$

6.4 Satz von Green und der Satz von Stokes

Definition 6.4.1 (ROTATION EINES VEKTORFELDES)

Sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld auf einer offenen Menge $U \subseteq \mathbb{R}^3$. Die **Rotation** von F ist das auf U definierte Vektorfeld

$$\operatorname{rot} F = \begin{pmatrix} \partial_2 F_3 - \partial_3 F_2 \\ \partial_3 F_1 - \partial_1 F_3 \\ \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1 \end{pmatrix}$$

Bemerkung 6.4.2 (PHYSIKALISCHE INTERPRETATION)

Die Rotation eines Vektorfeldes misst an jedem Punkt im Raum die aktuelle Wirbelstärke. Diese veranschaulicht wie stark und entlang welcher Achse sich das Vektorfeld um diesen Punkt dreht. Zum Beispiel erzeugt eine zeitliche Änderung der magnetischen Flussdichte an dieser Stelle ein elektrisches *Wirbelfeld*

$$\operatorname{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

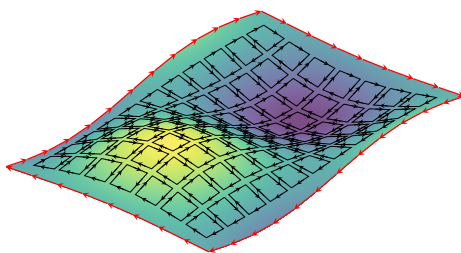
Satz 6.4.3 (SATZ VON STOKES IN $\mathbb{R}^3$)

Sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld auf einer offenen Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^3$. Weiter sei $M \subseteq U$ eine (orientierbare) 2-dimensionale Untermannigfaltigkeit und $\Sigma \subseteq M$ ein kompakter, (stückweise) glatt berandeter Bereich. Dann gilt

$$\int_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = \int_{\partial\Sigma} F \cdot ds$$

Bemerkung 6.4.4 (PHYSIKALISCHE INTERPRETATION)

Die Idee hinter dem Satz von Stokes in 3-Dimensionen lässt sich gut in einem Bild veranschaulichen.



Betrachten wir das Flussintegral von $\operatorname{rot} F$ über eine zweidimensionale Fläche, so können wir beliebig kleine Stücke betrachten und messen auf all diesen die Wirbelstärke von F (schwarz). Dabei erhalten wir aber für alle Stücke innerhalb der Fläche, dass wir immer entgegengesetzte Ströme haben, die sich alle gegenseitig auslöschen. Übrig bleibt nur noch den Fluss von F entlang dem Rand der Fläche (rot).

Bemerkung 6.4.5 (OBERFLÄCHE IST NICHT EINDEUTIG)

Für eine Oberfläche im $\mathbb{R}^3$ ist der Rand eindeutig. Jedoch ist für einen gegebenen Rand die Oberfläche nicht eindeutig, denn unendlich viele Oberflächen haben denselben Rand! Der Satz von Stokes garantiert aber, dass das Flussintegral von $\text{rot } F$ durch all diese Oberflächen dasselbe ist! Diesen Fakt können wir uns zunutze machen und somit Flussintegrale durch komplizierte Flächen durch einfachere Flächen mit demselben Rand ersetzen. Diese Aussage folgt auch sehr einfach aus dem Divergenzatz, da die Divergenz eines Rotationsfeldes $\text{rot } F$ immer Null ist.

Bemerkung 6.4.6 (POSITIVE PARAMETRISIERUNG)

Krümmt man mit der rechten Hand die Finger, zeigt der Daumen entlang des Normalenvektors und die gekrümmten Finger entlang der Parametrisierungsrichtung. Die Richtung der Parametrisierung des Randes muss daher immer so gewählt sein, dass wenn man auf dem Rand „läuft“, die Seite der Oberfläche auf der der Normalenvektor steht links entlang der Bewegungsrichtung liegt.

Beispiel 6.4.7 (FLUSSINTEGRAL DURCH OBERE HALBSPHÄRE MIT STOKES)

Sei S die obere Halbsphäre von $\mathbb{S}^2$ ($z \geq 0$) und das Vektorfeld

$$F(x, y, z) = (-y, x, 0)$$

gegeben. Wir suchen das Flussintegral von $\text{rot } F$ durch die Fläche S , also explizit

$$\int_S \text{rot } F \cdot d\mathbf{n}.$$

Dafür nutzen wir den Satz von Stokes und könnten stattdessen das Linienintegral über den Rand ∂S von F berechnen. Der Rand von S entspricht dem Kreis $x^2 + y^2 = 1$ mit $z = 0$. Wir könnten aber auch das Flussintegral von $\text{rot } F$ durch die Kreisscheibe $\mathbb{D}^2$ mit $z = 0$ berechnen. Das versichert uns Bemerkung 6.4.5.

Berechnen wir zuerst ganz klassisch das Linienintegral entlang des Randes von S .

$$\oint_{\partial S} F \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle d\varphi = \int_0^{2\pi} 1 d\varphi = 2\pi.$$

Danach berechnen wir das Flussintegral von $\text{rot } F$ durch die Kreisscheibe $\mathbb{D}^2$ bei $z = 0$. Nach Stokes sollte dieses auch dasselbe Ergebnis liefern.

$$\int_{z=0} \text{rot } F \cdot d\mathbf{n} = \int_{z=0} \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 2 \text{vol}(\mathbb{D}^2) = 2\pi.$$

Damit haben wir durch Stokes zwei verschiedene Wege gefunden, das ursprüngliche Integral zu vereinfachen und beide Wegen sind einfacher als das direkte Ausrechnen durch Parametrisierung der Kugeloberfläche.

Bemerkung 6.4.8 (ROTATION IM $\mathbb{R}^2$)

Ein zweidimensionales Vektorfeld $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ kann mit einem Vektorfeld in drei Dimensionen $\hat{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ assoziiert werden, dessen dritte Komponente verschwindet. Die Rotation berechnet sich damit durch

$$\text{rot } \hat{F} = (\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1) \hat{e}_3$$

In zwei Dimensionen definiert man damit die Rotation des Vektorfeldes F als den Wert dieser dritten Komponente

$$\operatorname{rot} F = \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1$$

Das Ergebnis ist dabei ein Skalarfeld und kein Vektorfeld, wie in drei Dimensionen. Diese Definition ist kohärent mit dem folgenden Satz.

Satz 6.4.9 (SATZ VON GREEN IN DER EBENE)

Sei $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld auf einer offenen Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^2$.

Dann gilt für jeden kompakten (stückweise) C^1 -Bereich $\Omega \subseteq U$,

$$\int_{\Omega} \operatorname{rot} F \, d\operatorname{vol} = \int_{\Omega} \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1 \, d\operatorname{vol} = \int_{\partial\Omega} F \cdot ds$$

Beweis (Prüfung). Wir identifizieren mit dem gegebenen Vektorfeld F eine differenzierbare 1-Form auf U gegeben durch

$$\omega = F_1 dx_1 + F_2 dx_2.$$

Wir berechnen die äussere Ableitung dieser 1-Form und erhalten so eine 2-Form gegeben als

$$d\omega = \underbrace{\partial_1 F_1 dx_1 \wedge dx_1}_{=0} + \partial_1 F_2 dx_1 \wedge dx_2 + \partial_2 F_1 dx_2 \wedge dx_1 + \underbrace{\partial_2 F_2 dx_2 \wedge dx_2}_{=0} = (\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1) dx_1 \wedge dx_2.$$

Weil Ω beschränkt und stückweise glatt berandet ist, können wir den allgemeinen Satz von Stokes anwenden. Damit gilt nun:

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega \iff \int_{\Omega} (\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1) dx_1 \wedge dx_2 = \int_{\partial\Omega} F_1 dx_1 + F_2 dx_2.$$

Im $\mathbb{R}^2$ identifizieren wir kanonisch die Integration über die Differentialform $dx_1 \wedge dx_2$ mit der Integration über das zweidimensionale Volumen Ω . Damit entspricht die linke Seite der Integration von

$$\int_{\Omega} \operatorname{rot} F \, d\operatorname{vol}.$$

Wenn $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine Parametrisierung von $\partial\Omega$ ist, so erhalten wir über einen Pullback von ω durch γ

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_a^b \gamma^* \omega = \int_a^b F_1(\gamma(t)) \gamma'_1(t) + F_2(\gamma(t)) \gamma'_2(t) \, dt = \int_{\partial\Omega} F \cdot ds,$$

was dem klassischen Linienintegral über $\partial\Omega$ entspricht. Damit folgt der Satz von Green. $\square$

Bemerkung 6.4.10 (SATZ VON GREEN ALS SPEZIALFALL)

Man erhält den Satz von Green als einen zweidimensionalen Spezialfall vom (klassischen) Satz von Stokes.

Beispiel 6.4.11 (LINIENINTEGRAL MIT GREEN)

Sei D der Viertelkreisbereich $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ und ∂D sein Rand (bestehend aus einem Kreisbogen und zwei Geradenstücken). Wir suchen das Linienintegral entlang des Randes ∂D vom Vektorfeld

$$F(x, y) = (-y^2, xy).$$

Dafür nutzen wir den Satz von Green und berechnen zunächst die (zweidimensionale) Rotation

$$\operatorname{rot} F = \partial_x F_y - \partial_y F_x = y + 2y = 3y.$$

Das Flächenintegral in Polarkoordinaten ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$):

$$\int_D 3y \, dx \, dy = 3 \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r \sin \theta \cdot r \, dr \, d\theta = 3 \int_0^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta \int_0^1 r^2 \, dr = 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = 1.$$

Bemerkung 6.4.12 (RELEVANTER UNTERSCHIED ZWISCHEN GAUSS UND STOKES)

Der Divergenzsatz berechnet Flussintegrale, also normal zum Rand, wohingegen Stokes (und auch Green) Wegintegrale entlang des Randes, also tangential zum Rand, berechnet. Dieser Unterschied sorgt für die Variabilität im Anwendungsbereich beider Integralsätze. Beide Sätze hängen auch jedoch eng miteinander zusammen und können teilweise auch verschiedene Wege darstellen, dasselbe zu berechnen.

Beispiel 6.4.13 (STOKES VS. GAUSS)

Gegeben sei das Vektorfeld $F(x, y, z) = (-y, x, 0)^T$ und die Fläche $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2 + y^2, z \leq 1\}$. Wir suchen den Fluss von $\operatorname{rot} F$ durch S von „Innen“ nach „Aussen“.

Wir möchten zuerst den Satz von Stokes anwenden, um das Flussintegral der Rotation in ein Wegintegral entlang ∂S zu überführen. Wir parametrisieren den Rand (in der korrekten Umlaufrichtung) ∂S als $\gamma(t) = (\cos t, -\sin t, 1)$ für $t \in [0, 2\pi]$. Nach Stokes gilt:

$$\int_S \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = \int_{\partial S} F \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ -\cos t \\ 0 \end{bmatrix} dt = - \int_0^{2\pi} 1 \, dt = -2\pi.$$

Schliessen wir das Paraboloid durch die Kreisscheibe $D = \{(x, y, 1) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, so erhalten wir ein geschlossenes Volumen umrandet von $S \cup D$. Weil die Divergenz der Rotation immer Null ist, sagt der Divergenzsatz, dass der Fluss von $\operatorname{rot} F$ durch $S \cup D$ Null ist. Demnach ist

$$\int_S \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = - \int_D \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n}$$

Für D gilt mit $\operatorname{rot} F = (0, 0, 2)^T$:

$$\int_D \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = 2 \int_D d\operatorname{vol} = 2\pi$$

Somit ist der Fluss durch S mit beiden Berechnungsmethoden gleich -2π .

6.5 Konservative Vektorfelder

Definition 6.5.1 (POTENTIAL EINES VEKTORFELDES)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetiges Vektorfeld. Eine stetig differenzierbare Funktion $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Potential** von F , wenn $\nabla \phi(x) = F(x)$ für alle $x \in U$ gilt. Wenn F ein Potential auf U besitzt, so nennen wir F **konservativ** auf U .

Bemerkung 6.5.2 (LINIENINTEGRAL EINES KONSERVATIVEN VEKTORFELDES)

Das Linieneintegral eines konservativen Vektorfeldes F mit Potential ϕ hängt nur von den Anfangs- und Endpunkten ab. Es gilt durch die Kettenregel

$$\int_{\gamma} F \cdot ds = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b D_{\gamma(t)} \phi \circ D\gamma(t) dt = \int_a^b D\phi(\gamma(t)) dt = \phi(\gamma(b)) - \phi(\gamma(a)).$$

Bemerkung 6.5.3 (GESCHLOSSENE WEGINTEGRALE VERSCHWINDEN)

Für ein stetig differenzierbares Vektorfeld F ist genau dann konservativ, wenn jedes Wegintegral über einen geschlossenen Pfad γ , also einen Pfad mit demselben Anfangs- und Endpunkt, verschwindet:

$$\oint_{\gamma} F \cdot ds = 0.$$

Satz 6.5.4 (INTEGRABILITÄTSBEDINGUNGEN)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und F ein stetig differenzierbares, konservatives Vektorfeld auf U . Dann erfüllt F notwendigerweise die Integrabilitätsbedingungen

$$\partial_j F_k = \partial_k F_j \quad \text{für alle } j, k \in \{1, \dots, n\}.$$

Bemerkung 6.5.5 (INTEGRABILITÄTSBEDINGUNGEN $\iff \operatorname{rot} F = 0$)

Für stetig differenzierbare Vektorfelder F im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ sind die Integrabilitätsbedingungen und die Rotationsfreiheit äquivalent. Die Integrabilitätsbedingungen verallgemeinern im gewissen Masse die Rotationsfreiheit auf beliebige Dimensionen.

Bemerkung 6.5.6 (NOTWENDIG ABER NICHT HINREICHEND)

Im Allgemeinen sind die Integrabilitätsbedingungen notwendig aber im Allgemeinen nicht hinreichend für Konservativität. Äquivalenz gilt nur in besonderen Fällen – siehe Poincaré 6.5.15.

Beispiel 6.5.7 ($\operatorname{rot} F = 0 \not\Rightarrow$ KONSERVATIV)

Betrachten wir das Vektorfeld

$$F(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right),$$

definiert auf dem Gebiet $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ (d.h. $\mathbb{R}^3$ ohne die z -Achse).

Berechnet man die Rotation $\operatorname{rot} F$, ergibt sich überall in Ω :

$$\operatorname{rot} F = 0$$

Dennoch besitzt F *kein* Potential auf Ω , da das Linienintegral entlang eines Kreises $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$, um die z -Achse:

$$\oint_{\gamma} F \cdot ds = \int_0^{2\pi} \left\langle \begin{bmatrix} -\frac{r \sin(t)}{r^2} \\ \frac{r \cos(t)}{r^2} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \cdot r dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0.$$

Das Verschwinden des Wegintegrals über geschlossene Wege und die Existenz eines Potentials (resp. Konservativität) sind nach Bemerkung 6.5.3 äquivalent.

Bemerkung 6.5.8 (VERSCHWINDENDE WEGINTEGRALE UND STOKES)

Man könnte denken, dass weil die Rotation von F verschwindet, unser Satz von Stokes ein verschwindendes Wegintegral entlang des Randes liefert – ganz nach

$$\int_{\Sigma} \operatorname{rot} F \cdot d\mathbf{n} = \int_{\partial\Sigma} F \cdot d\mathbf{s}.$$

Dafür könnten wir als Fläche Σ die Kreisscheibe in der xy -Ebene wählen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass F zwar auf dem Rand $\partial\Sigma$ definiert ist (und damit das Wegintegral über den Pfad existiert), jedoch muss nicht F auf der gesamten Fläche Σ definiert sein! Dort liegt der oft übersehene kritische Punkt.

Definition 6.5.9 (HOMOTOPIE)

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ und seien γ_0 und γ_1 stetige Abbildungen von $[0, 1] \rightarrow U$ mit demselben Anfangspunkt $x_0 = \gamma_0(0) = \gamma_1(0)$ und demselben Endpunkt $x_1 = \gamma_0(1) = \gamma_1(1)$.

Eine **Homotopie** von γ_0 zu γ_1 in U ist eine stetige Funktion $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$, die folgende Eigenschaften erfüllt:

$$H(0, t) = \gamma_0(t), \quad H(1, t) = \gamma_1(t) \quad \text{und} \quad H(s, 0) = x_0, \quad H(s, 1) = x_1$$

für alle $t \in [0, 1]$ und alle $s \in [0, 1]$. Wir sagen, dass γ_1 **homotop** zu γ_0 ist, wenn eine Homotopie von γ_0 zu γ_1 existiert.

4

Bemerkung 6.5.10

Sei H eine Homotopie von γ_0 zu γ_1 gemäss der Definition. Für jedes feste $s \in [0, 1]$ ist die Funktion

$$\gamma_s : t \mapsto H(s, t)$$

ein Weg von x_0 nach x_1 . Für $s = 0$ und $s = 1$ erhalten wir die gegebenen Wege γ_0 und γ_1 .

Auf diese Weise kann man die Homotopie H als eine parametrisierte Familie von Wegen betrachten, die stetig von dem Parameter $s \in [0, 1]$ abhängt.

Definition 6.5.11 (EINFACH ZUSAMMENHÄNGENDE MENGEN)

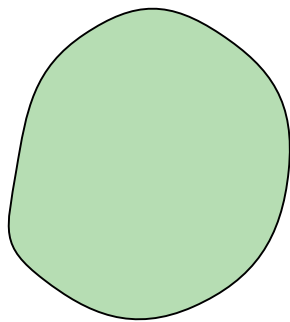
Eine Teilmenge U von $\mathbb{R}^n$ heisst **einfach zusammenhängend**, wenn zwischen zwei beliebigen Wegen in U mit denselben Endpunkten eine Homotopie existiert.

Bemerkung 6.5.12 (INTUITION)

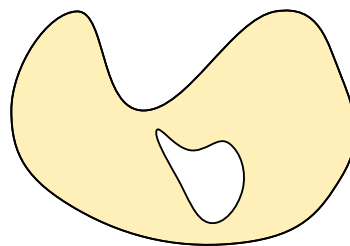
Intuitiv wird ein zusammenhängender topologischer Raum X als **einfach zusammenhängend** bezeichnet, wenn jeder geschlossene Weg γ stetig zu einem Punkt zusammengezogen werden kann. Man sagt, dass jeder geschlossene Weg **nullhomotop** sein muss.

Beispiel 6.5.13 (EINFACH ZUSAMMENHÄNGENDE MENGE)

Hier sind zwei visuelle Beispiele für einfach zusammenhängende Mengen



einfach zusammenhängend



nicht einfach zusammenhängend

Man sieht, dass in der rechten Menge ein Pfad um das Loch herum nicht zu einem Punkt zusammengezogen werden kann (also nicht nullhomotop ist).

Beispiel 6.5.14 ($\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ vs. $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$)

Der $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ ist nicht einfach zusammenhängend, da wir für eine geschlossene Kurve um den Ursprung nicht stetig in einen Punkt kontrahieren können, da dieser nicht im Definitionsbereich vorhanden ist. Der $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ist jedoch einfach zusammenhängend, da wir einfach in die dritte Dimension verschieben können und dann zusammenziehen. Damit umgehen wir den fehlenden Ursprung in der dritten Dimension. Der $\mathbb{R}^3$ ohne eine Gerade ist jedoch nicht mehr einfach zusammenhängend, da wir eine Schlaufe dort nicht mehr über die Gerade stülpen können, wie bei einem Punkt.

Satz 6.5.15 (POINCARÉ-LEMMA)

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene und einfach zusammenhängende Teilmenge und $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld. Dann ist ein Vektorfeld genau dann konservativ, wenn es die Integrabilitätsbedingungen erfüllt.

Bemerkung 6.5.16 (POINCARÉ)

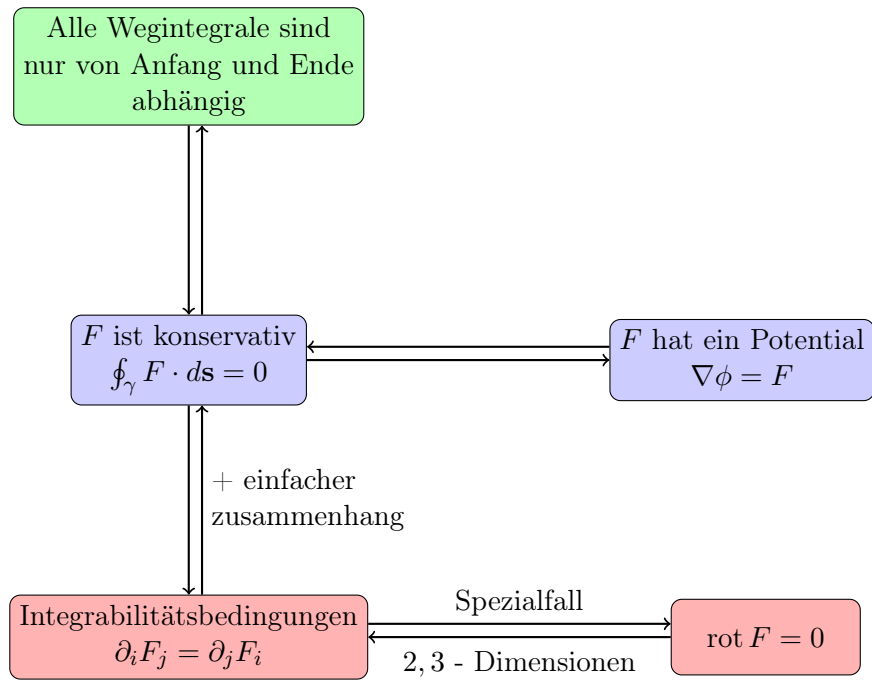
Integrabilität und Konservativität sind also auf einfach zusammenhängenden Mengen äquivalent.

Bemerkung 6.5.17 (PROBLEM IN BEISPIEL 6.5.7)

Wir sehen, dass der Definitionsbereich von unserem vorherigen Beispiel 6.5.7 nicht einfach zusammenhängend war. Die Bedingung $\text{rot } F = 0$ garantiert nur dann die Existenz eines Potentials, wenn der Definitionsbereich Ω einfach zusammenhängend ist. Hier ist Ω jedoch nicht einfach zusammenhängend (Kurven um die z -Achse sind nicht kontrahierbar).

6.5.1 Übersicht zu Konservativität

4



Kapitel 7

Gewöhnliche Differentialgleichungen

7.1 Existenz und Eindeutigkeitssatz über Differentialgleichungssysteme

Wir möchten den Begriff eines Differentialgleichungssystems einführen. Dafür sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $U \subseteq I \times \mathbb{R}^n$ offen und $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion. Dann beschreibt die Gleichung

$$u'(t) = F(t, u(t))$$

ein n -dimensionales Differentialgleichungssystem erster Ordnung. Explizit ausgeschrieben sieht es wie folgt aus

$$\begin{cases} u_1'(t) &= F_1(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \\ u_2'(t) &= F_2(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \\ &\vdots \\ u_n'(t) &= F_n(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \end{cases}$$

Wir haben also n gekoppelte Differentialgleichungen erster Ordnung, die alle voneinander abhängen und allesamt zeitabhängig sind. Meist haben wir noch einen Anfangswert $u(t_0) = x_0$ gegeben mit $(t_0, x_0) \in U$.

Setzen wir nun eine Annahme an unsere Funktion $F(t, u(t))$, so erhalten wir eine Aussage über Existenz und Eindeutigkeit der Lösung auf einer Umgebung um einen Punkt in U .

Satz 7.1.1 (CAUCHY-LIPSCHITZ/PICARD-LINDELÖF)

Sei $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ offen, $(t_0, x_0) \in U$, und $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Angenommen, F ist „lokal Lipschitz-stetig im Ort“, also für alle $(t_1, x_1) \in U$ existieren $\varepsilon > 0$ und $L \geq 0$, sodass für alle $(t, x_2), (t, x_3) \in B_\varepsilon(t_1, x_1) \cap U$ die Abschätzung

$$\|F(t, x_2) - F(t, x_3)\| \leq L\|x_2 - x_3\|$$

gilt.

1. (Existenz) Dann existiert ein (nicht zwingend beschränktes) Intervall $I = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ mit $t_0 \in I$ und eine differenzierbare Funktion $u : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, sodass für alle $t \in I$ ist $(t, u(t)) \in U$ und u ist eine Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{cases} u'(t) = F(t, u(t)) & \text{für alle } t \in I \\ u(t_0) = x_0 \end{cases}$$

2. (Eindeutigkeit) Für jede andere Lösung $v : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ desselben Anfangswertproblems, definiert auf einem offenen Intervall J mit $t_0 \in J$, gilt $J \subseteq I$ und $u|_J = v$.
3. (Maximalität) Die Grenzwerte gegen die Intervallgrenzen $\lim_{t \rightarrow a} (t, u(t))$ und $\lim_{t \rightarrow b} (t, u(t))$ existieren nicht oder gehören nicht zu U .

Bemerkung 7.1.2 (INTUITION HINTER DEM EXISTENZ UND EINDEUTIGKEITSSATZ)

Haben wir einen fixen Definitionsbereich $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, wobei die erste Koordinate die „Zeit“ ist und die letzten n Koordinaten der „Raum“ sind, und ein n -dimensionales Differentialgleichungssystem erster Ordnung, wo bei alle Differentialgleichungen lokal Lipschitz-Stetig in den Raumkoordinaten sind. Dann existiert ein Zeitintervall $I = (a, b)$ auf der das Differentialgleichungssystem eine eindeutige Lösung hat. Die Lösung ist ausserdem wohldefiniert, also ist für alle Zeiten im Intervall I die Lösung im Definitionsbereich U . Dieses Zeitintervall I lässt sich ausserdem maximal finden. Das bedeutet, dass sich die Lösung entweder für alle Zeiten fortsetzen lässt ($a, b \rightarrow \pm\infty$) oder die Differentialgleichung „explodiert“, also den Definitionsbereich U verlässt.

Bemerkung 7.1.3 (C^1 IST LOKAL LIPSCHITZ)

Wir erinnern uns, dass jede stetig differenzierbare Funktion auf einer offenen Menge lokal Lipschitz-Stetig ist.

Beispiel 7.1.4 (GLOBALE EXISTENZ EINER EINDEUTIGEN LÖSUNG)

Betrachten wir das lineare Anfangswertproblem

$$u'(t) = -u(t), \quad u(0) = 1.$$

Die Funktion $F(t, u) = -u$ ist nicht nur stetig, sondern sogar global Lipschitz-stetig in u mit Lipschitz-Konstante 1. Die maximale Lösung dieses Problems ist gegeben durch

$$u(t) = e^{-t},$$

die auf dem gesamten Intervall $I = (-\infty, \infty)$ definiert ist. Hier zeigt sich, dass bei linearen Differentialgleichungen die Lösung typischerweise global existiert. Dieses Intervall I ist natürlicherweise maximal.

Beispiel 7.1.5 (LOKALE EXISTENZ MIT ENDLICHEM EXPLOSIONSZEITPUNKT)

Das nichtlineare Differentialgleichungssystem

$$u'(t) = u^2(t), \quad u(0) = 1$$

mit $F(t, u) = u^2$ zeigt ein typisches Verhalten nichtlinearer Differentialgleichungen. Zwar ist F lokal Lipschitz-stetig, aber die Lösung

$$u(t) = \frac{1}{1-t}$$

existiert nur auf dem einseitig beschränkten Intervall $I = (-\infty, 1)$. Für $t \rightarrow 1^-$ wird die Lösung singulär ($u(t) \rightarrow \infty$), was bedeutet, dass der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow 1^-} (t, u(t))$ nicht existiert. Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie Lösungen in endlicher Zeit „explodieren“ können.

Beispiel 7.1.6 (KEINE EINDEUTIGKEIT)

Das Anfangswertproblem

$$u'(t) = \sqrt{|u(t)|}, \quad u(0) = 0$$

demonstriert die Bedeutung der Lipschitz-Bedingung. Die Funktion $F(t, u) = \sqrt{|u|}$ ist zwar stetig, aber bei $u = 0$ nicht Lipschitz-stetig. In diesem Fall existieren mehrere Lösungen:

- Die triviale Lösung $u_1(t) \equiv 0$
- Die nichttriviale Lösung $u_2(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t^2/4 & t \geq 0 \end{cases}$

Tatsächlich gibt es sogar unendlich viele Lösungen, die alle durch den Punkt $(0, 0)$ verlaufen, wir können nämlich so lange wie wir wollen auf Null bleiben und spontan auf einem Parabelast ausbrechen. Dies zeigt, dass die Lipschitz-Stetigkeit im Existenz- und Eindeutigkeitssatz wesentlich für die Eindeutigkeit der Lösung ist.

Exkludiert man den Ursprung, so wäre die Funktion $F(t, u) = \sqrt{|u|}$ Lipschitz-Stetig und damit wäre Existenz- und Eindeutigkeit der Lösung wieder garantiert.

Anhang A

Weitere Themen

A.1 Mehrdimensionale Taylor-Approximation

Die Multiindices liefern eine kompaktere Notation für mehrdimensionale Polynome und Ableitungen. Sie sind wie folgt definiert.

Definition A.1.1 (MULTIINDEX-NOTATION)

Ein Vektor $\alpha \in \mathbb{N}^n$ wird als **Multiindex** bezeichnet. Die Länge eines Multiindex α ist definiert als

$$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

Man sagt, dass $\beta \leq \alpha$, wenn $\beta_i \leq \alpha_i$ für alle $i = 1, \dots, n$ gilt, und man definiert die Fakultät als

$$\alpha! := \alpha_1! \dots \alpha_n! \quad (\text{merke, dass } 0! = 1).$$

Ein Polynom von n Variablen $X_1, \dots, X_n$ vom Grad k mit reellen Koeffizienten kann eindeutig (und kompakt) ausgedrückt werden als

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq k} c_\alpha X^\alpha := \sum_{|\alpha| \leq k} c_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} X_1^{\alpha_1} \dots X_n^{\alpha_n},$$

wobei $c_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} \in \mathbb{R}$.

Viele kombinatorische Formeln sind einfach, wenn sie in Multiindex-Notation ausgedrückt werden, wie die Multinomialformel:

$$(X_1 + X_2 + \dots + X_n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} X^\alpha.$$

Dank dem Satz von Schwarz für C^k -Funktionen ist die Multiindex-Notation auch sehr nützlich, um partielle Ableitungen auszudrücken. Tatsächlich definieren wir, wenn $f \in C^k$ und $|\alpha| \leq k$,

$$\partial^\alpha f := \partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \dots \partial_n^{\alpha_n} f.$$

Nun kommen wir zum eigentlichen Theorem über die Taylor-Approximation.

Satz A.1.2 (SATZ VON TAYLOR)

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und sei $f \in C^{k+1}(U)$ mit $k \geq 0$. Sei $x_0 \in U$ und $h \in \mathbb{R}^n$ so, dass $x_0 + th \in U$ für alle $t \in [0, 1]$. Dann gilt

$$f(x_0 + h) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\alpha!} h^\alpha + R_{k+1} f(x_0, h)$$

wobei der Restterm gegeben ist durch

$$R_{k+1}f(x_0, h) := \int_0^1 (k+1)(1-t)^k \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha|=k+1} \frac{\partial^\alpha f(x_0 + th)}{\alpha!} h^\alpha dt = \mathcal{O}(|h|^{k+1}).$$

Der folgende Satz vereinfacht das Suchen nach dem Taylor-Polynom sehr stark. Falls wir also ein Polynom mit einem entsprechenden Restterm-Verhalten finden, so muss dieses genau das Taylor-Polynom bis zur entsprechenden Ordnung sein, da die Koeffizienten eines Polynoms eindeutig sind:

Satz A.1.3

Sei $x_0 \in U$, $f \in C^{k+1}(U)$ und $P(x)$ ein Polynom vom Grad $k \geq 0$. Angenommen, es gilt

$$|f(x_0 + h) - P(h)| = o(|h|^k) \quad \text{für } h \rightarrow 0.$$

Dann gilt für alle $|\alpha| \leq k$:

$$\partial^\alpha f(x_0) = \partial^\alpha P(0).$$